CHAPITRE 1

CHAPITRE 1 : Les solutions aqueuses

L'eau solvant · Concentrations · pH · Autoprotolyse de l'eau · Solutions acides, neutres et basiques

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1909, le chimiste danois **Søren Sørensen** dirigeait le service de chimie du laboratoire Carlsberg, à Copenhague, fondé par une brasserie. Il étudiait les enzymes, dont l'action change beaucoup avec l'acidité du milieu. Les concentrations en ions hydrogène qu'il devait manipuler étaient minuscules, de l'ordre de $0{,}000\,000\,1$ mol/L, et impossibles à comparer d'un coup d'oeil.

Son idée fut de ne garder que l'exposant de la puissance de dix, changé de signe : 10^{-7} mol/L devient simplement 7. Il nota cette grandeur **pH**, le p rappelant, selon l'explication la plus courante, le mot « puissance ». Ce qui était né dans le laboratoire d'une brasserie sert aujourd'hui à contrôler l'eau des forages, l'acidité des sols de la vallée du Sourou, la qualité des savons et la conformité des boissons produites au Burkina Faso.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Au lycée de Tenkodogo, Mariam, la laborantine, prépare la séance de travaux pratiques de la Terminale D. Elle a dissous 4,0 g de pastilles d'hydroxyde de sodium dans une fiole jaugée de 200 mL complétée au trait : c'est la solution mère. Chaque groupe doit recevoir 250 mL d'une solution fille de concentration $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Elle dispose de pipettes jaugées de 5,0 mL, 10,0 mL et 20,0 mL, de fioles jaugées de 250 mL et d'un pH-mètre étalonné. Une fois la solution fille préparée, le pH-mètre affiche 12,0 à 25 °C.

Quel volume de solution mère Mariam doit-elle prélever pour chaque fiole, et la valeur lue au pH-mètre confirme-t-elle que la solution fille a bien la concentration voulue ?

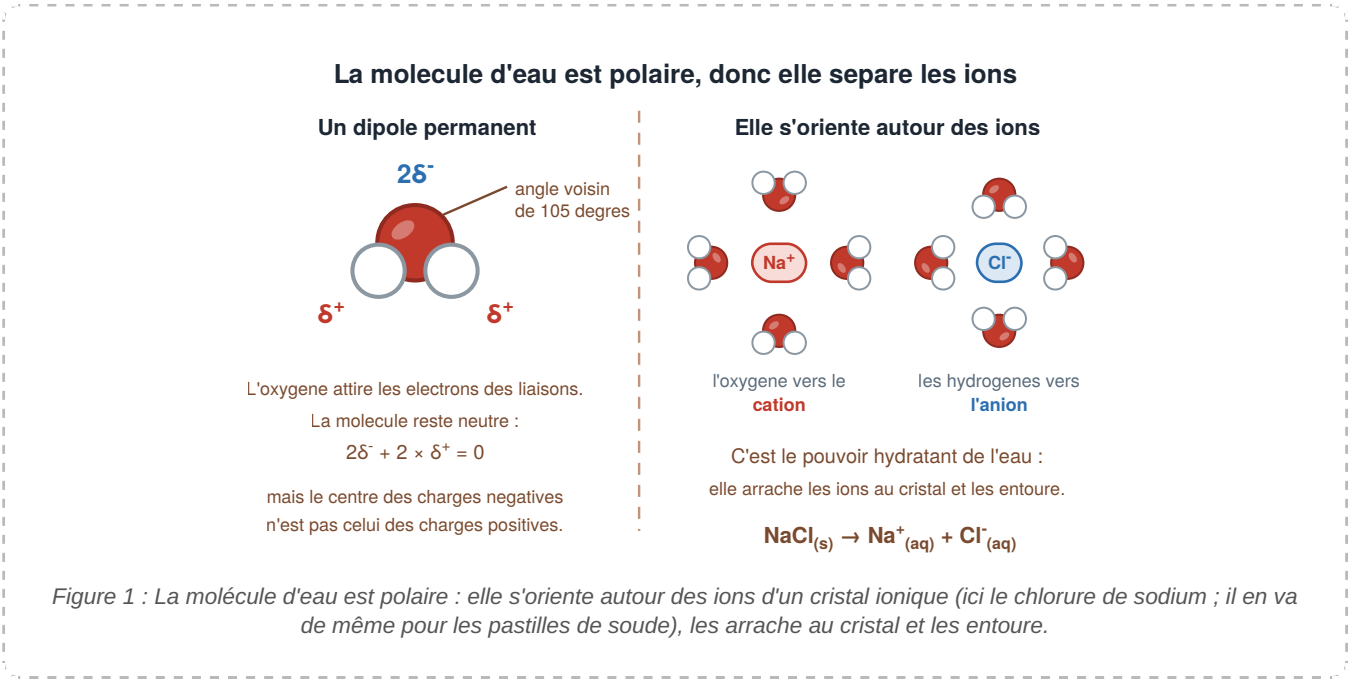


Figure 1 : La molécule d'eau est polaire : elle s'oriente autour des ions d'un cristal ionique (ici le chlorure de sodium ; il en va de même pour les pastilles de soude), les arrache au cristal et les entoure.

Pour répondre, il faut comprendre ce que devient la soude dans l'eau (leçon 1), calculer une concentration et un volume à prélever (leçon 2), passer du pH à la concentration en ions hydronium (leçon 3), puis relier les ions hydronium aux ions hydroxyde par le produit ionique de l'eau (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : L'eau, un solvant
- Leçon 2 : Les concentrations en solution aqueuse
- Leçon 3 : Le pH d'une solution aqueuse
- Leçon 4 : L'autoprotolyse de l'eau et la classification des solutions

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir une solution aqueuse ;
- définir la concentration d'une espèce en solution ;
- donner l'unité usuelle ;
- définir le pH d'une solution ;
- citer les ions présents dans l'eau pure ;
- définir le produit ionique de l'eau ;
- donner la valeur du produit ionique de l'eau à 25 °C ;
- définir une solution neutre ;
- définir une solution acide ;
- définir une solution basique.

Savoir-faire théorique

- expliquer le caractère polaire de la molécule d'eau ;
- expliquer le pouvoir hydratant de l'eau ;
- utiliser la relation : $C_1V_1 = C_2V_2$;
- vérifier l'équation d'électroneutralité d'une solution aqueuse ;
- utiliser la relation $\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$;
- utiliser la relation $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-\mathrm{pH}}$;
- écrire l'équation d'autoprotolyse de l'eau ;
- interpréter l'autoprotolyse de l'eau.

Savoir-faire expérimental

- préparer une solution de concentration donnée par dilution d'une solution mère ;
- préparer une solution de concentration donnée à partir d'un produit à l'état solide ;
- préparer une solution de concentration donnée par dissolution d'un gaz ;
- utiliser un papier pH ;
- utiliser un pH-mètre.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 2nde C servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Définis un solvant, un soluté et une solution.

Exercice P2. Calcule la quantité de matière contenue dans 8 g d'hydroxyde de sodium NaOH. *(On donne* $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ *g/mol.)*

Exercice P3. On dissout 0,2 mol de chlorure de sodium dans 500 mL d'eau. Calcule la concentration molaire de la solution obtenue.

Exercice P4. Ecris l'équation de dissolution dans l'eau du chlorure de sodium solide, puis celle du chlorure de calcium $\mathrm{CaCl_2}$, et vérifie la conservation de la charge.

Exercice P5. Une solution d'acide chlorhydrique a pour concentration apportée $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, et une solution d'hydroxyde de sodium $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Ecris l'équation de mise en solution de chaque soluté, puis donne $[\mathrm{H_3O^+}]$ dans la première et $[\mathrm{OH^-}]$ dans la seconde.

Exercice P6. Calcule : $\log 10^{-5}$; $\log\left(2 \times 10^{-3}\right)$, sachant que $\log 2 = 0{,}30$.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Distinguer solvant, soluté et solution (P1)	Une **solution** est un mélange homogène obtenu en dissolvant un **soluté** dans un **solvant**. Quand le solvant est l'eau, la solution est dite **aqueuse**. Exemple : dans l'eau sucrée, le sucre est le soluté et l'eau le solvant.
Calculer une quantité de matière (P2)	La quantité de matière se calcule par $n = \dfrac{m}{M}$, où m est en grammes et M en grammes par mole. Exemple : 4 g de NaOH donnent $n = \dfrac{4}{40} = 0{,}1$ mol.
Calculer une concentration molaire (P3)	La **concentration molaire** d'une solution vaut $C = \dfrac{n}{V}$, en moles par litre, avec V en litres. Exemple : 0,1 mol dans 0,5 L donne $C = \dfrac{0{,}1}{0{,}5} = 0{,}2$ mol/L.
Ecrire l'équation de dissolution d'un solide ionique (P4)	On écrit le solide, indice (s), à gauche de la flèche ; à droite, ses ions, chacun avec l'indice (aq), en nombres fixés par la formule. On vérifie que les atomes se conservent et que la charge totale de droite est nulle, comme celle du solide. Exemple : $\mathrm{CaCl_{2\,(s)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + 2\,Cl^-_{(aq)}}$, avec $(+2) + 2 \times (-1) = 0$.
Utiliser les solutions d'acide chlorhydrique et d'hydroxyde de sodium (P5)	Le chlorure d'hydrogène réagit totalement avec l'eau : $\mathrm{HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-}$, donc $[\mathrm{H_3O^+}] = C$. La soude se dissocie totalement : $\mathrm{NaOH_{(s)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}}$, donc $[\mathrm{OH^-}] = C$. Ces deux solutions sont corrosives : gants et lunettes. Exemple : une solution de soude à 0,10 mol/L contient 0,10 mol/L d'ions hydroxyde.
Utiliser le logarithme décimal (P6)	Le logarithme décimal vérifie $\log 10^x = x$ et $10^{\log y} = y$ pour tout $y > 0$; $\log(ab) = \log a + \log b$ et $\log 1 = 0$. Valeurs utiles : $\log 2 = 0{,}30$; $\log 3 = 0{,}48$; $\log 5 = 0{,}70$; $\log 7 = 0{,}85$. Exemple : $\log\left(5 \times 10^{-4}\right) = 0{,}70 - 4 = -3{,}30$.

LECON 1 : L'eau, un solvant

1. Activité de découverte *: Le sel, l'huile et l'eau*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ne goûte jamais un produit de laboratoire. Les manipulations décrites ici n'utilisent que des produits alimentaires ; garde cette règle pour tous les chapitres suivants.

MATERIEL

Trois verres, de l'eau du robinet, du sel de cuisine, du sucre, un peu d'huile d'arachide, du sable fin, une cuillère.

1. Verse une cuillère de sel dans un verre d'eau et remue. Que devient le sel ? Le mélange est-il homogène ?
2. Recommence avec du sucre, puis avec du sable, puis avec de l'huile. Classe les quatre corps selon qu'ils se dissolvent ou non dans l'eau.
3. Le sel a disparu à l'oeil nu. A-t-il pour autant disparu du verre ? Propose une expérience simple qui le prouve.
4. D'après ce que tu sais du chlorure de sodium solide, quelles espèces se trouvent dans l'eau après la dissolution ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le sel et le sucre disparaissent à la vue et donnent un liquide parfaitement limpide : le mélange est **homogène**, on ne distingue plus les constituants. Le sable, lui, se dépose au fond, et l'huile surnage : ces mélanges sont **hétérogènes**. L'eau ne dissout donc pas tout.

Le sel n'a pas disparu : il suffit d'évaporer l'eau au soleil pour le retrouver au fond du verre. Ce qui a disparu, c'est le solide, pas la matière. Le chlorure de sodium est un solide ionique, formé d'ions Na^{+} et Cl^{-} empilés ; l'eau les a séparés et dispersés. Après dissolution, il n'y a plus de « sel » dans le verre, il y a des **ions solvatés**, que l'on note avec l'indice (aq).

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Solution aqueuse. Une **solution aqueuse** est un mélange homogène dont le **solvant** est l'eau. Le corps dissous est le **soluté** ; il peut être solide, liquide ou gazeux.

Caractère polaire de la molécule d'eau. La molécule d'eau $\mathrm{H_2O}$ est **coudée** : l'angle entre les deux liaisons vaut environ 105°. L'atome d'oxygène, plus électronégatif que l'hydrogène, attire à lui les électrons des liaisons : il porte une charge partielle négative $2\delta^-$, et chaque hydrogène une charge partielle positive δ^+, de sorte que la molécule reste globalement neutre. Les barycentres des charges positives et négatives ne coïncident pas : la molécule est un **dipôle permanent**, on dit qu'elle est **polaire**. On dit aussi que l'eau est un solvant **dipolaire**.

Pouvoir hydratant. Parce qu'elle est polaire, la molécule d'eau s'oriente autour des ions : son côté oxygène vers les **cations**, son côté hydrogène vers les **anions**. Elle affaiblit ainsi les forces qui lient les ions dans le cristal, les arrache et les entoure : c'est la **solvatation**, appelée **hydratation** quand le solvant est l'eau.

Equation de dissolution. $\mathrm{NaCl_{(s)} \xrightarrow{eau} Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$. L'indice (aq) signifie que l'ion est hydraté, entouré de molécules d'eau.

» Note étymologique : « solvant » vient du latin solvere, « délier » : le solvant délie littéralement les ions du cristal.

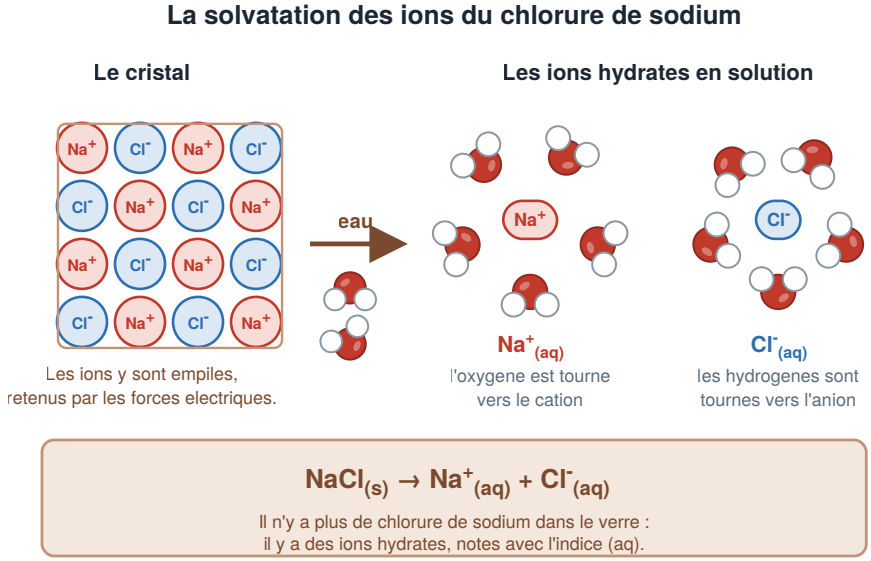


Figure 2 : La solvatation des ions du chlorure de sodium. Les molécules d'eau orientent leur oxygène vers l'ion sodium et leurs hydrogènes vers l'ion chlorure.

ATTENTION !

Ne dis pas que le sel « disparaît » : il se dissocie en ions hydratés. N'écris jamais NaCl pour désigner ce qui se trouve en solution : il n'y a plus de chlorure de sodium dans le verre, il y a des ions $\mathrm{Na^+_{(aq)}}$ et $\mathrm{Cl^-_{(aq)}}$. Ne confonds pas **polaire** et **chargé** : la molécule d'eau est globalement neutre, elle porte seulement des charges partielles réparties de façon dissymétrique.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Définis une solution aqueuse. Un camarade affirme : « la molécule d'eau est polaire, donc elle est chargée électriquement ». Corrige-le.

Exercice 2. ★★ On dissout des cristaux de chlorure de calcium $CaCl_2$ dans l'eau. Explique en trois phrases comment les molécules d'eau s'orientent autour d'un ion calcium et autour d'un ion chlorure, et pourquoi elles séparent ces ions du cristal.

LECON 2 : Les concentrations en solution aqueuse

1. Activité de découverte *: Le sirop de bissap de Kadiatou*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Deux verres identiques, du sirop de bissap concentré, de l'eau, une seringue graduée ou une cuillère à mesurer.

Kadiatou prépare deux boissons à partir du même sirop.

1. Dans le premier verre, elle met 2 cuillères de sirop et complète à 200 mL avec de l'eau. Dans le second, 2 cuillères de sirop et 400 mL d'eau. Quelle boisson a le goût le plus fort ? Pourquoi ?
2. La quantité de sirop est la même dans les deux verres. Qu'est-ce qui a changé, alors ?
3. Propose une grandeur qui permettrait de dire, avec un nombre, laquelle des deux boissons est la plus forte.
4. Si Kadiatou verse la moitié du second verre dans un troisième verre, ce troisième verre a-t-il le même goût que le second ? Et contient-il la même quantité de sirop ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La première boisson a un goût plus fort, alors qu'elle contient exactement la même quantité de sirop que la seconde. Ce qui a changé, c'est le volume dans lequel cette quantité est répartie. Ni la quantité seule, ni le volume seul ne décrivent la boisson : il faut les deux, et plus précisément leur **rapport**. Ce rapport est la **concentration** : il dit combien de soluté contient un litre de solution.

La quatrième question est la plus instructive. En prélevant la moitié du verre, Kadiatou obtient un liquide de goût **identique**, donc de même concentration, mais qui contient **deux fois moins** de sirop. Concentration et quantité de matière sont deux choses différentes : la première ne dépend pas de la portion prélevée, la seconde en dépend directement.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Concentration molaire. La concentration molaire d'un soluté X apporté est $C = \dfrac{n}{V}$, où n est la quantité de matière de soluté, en moles, et V le volume de la **solution**, en litres. Elle s'exprime en **mol/L**, que l'on écrit aussi $\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$. On dit aussi **molarité** ou concentration molaire volumique ; une solution **molaire** a une concentration de 1 mol/L.

Concentration massique. $C_m = \dfrac{m}{V}$, en **g/L**. Les deux concentrations sont liées par $C_m = C \times M$, où M est la masse molaire du soluté.

Concentration effective d'un ion. On note $[\mathrm{X}]$ la concentration de l'espèce X réellement présente en solution. Pour une solution de chlorure de calcium de concentration apportée C, on a $[\mathrm{Ca^{2+}}] = C$ et $[\mathrm{Cl^-}] = 2C$.

Dilution. Diluer, c'est ajouter du solvant sans changer la quantité de soluté. La quantité de matière se conserve, donc $C_1 V_1 = C_2 V_2$, où l'indice 1 désigne la solution mère et l'indice 2 la solution fille.

Electroneutralité. Dans toute solution aqueuse, la somme des concentrations en charges positives est égale à celle des charges négatives, chaque concentration étant multipliée par le nombre de charges de l'ion.

J'INTERPRETE

Observation. Une solution est préparée en dissolvant des composés eux-mêmes électriquement neutres.

Loi ou outil utilisé. La dissolution ne crée ni ne détruit de charge ; elle ne fait que séparer des ions déjà présents en nombre équilibré.

Conclusion. La somme des charges positives apportées est donc égale, à chaque instant, à la somme des charges négatives : la solution reste globalement neutre.

Remarque : concentration apportée et concentration effective

Distingue bien la **concentration apportée**, qui décrit ce que l'on a versé dans la fiole, de la **concentration effective**, qui décrit ce qui se trouve réellement en solution après dissociation. Pour un soluté qui se dissocie totalement, les deux se déduisent l'une de l'autre par les coefficients de l'équation de dissolution : c'est le seul lien à connaître pour l'instant.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : PREPARER UNE SOLUTION DE CONCENTRATION DONNEE

A partir d'un solide. On calcule la masse à peser par $m = C \times V \times M$, on la pèse sur une balance, on l'introduit dans une fiole jaugée avec un peu d'eau, on agite jusqu'à dissolution complète, puis on complète jusqu'au trait de jauge. On homogénéise enfin en retournant la fiole bouchée plusieurs fois.

Par dilution d'une solution mère. On calcule le volume à prélever par $V_1 = \dfrac{C_2 V_2}{C_1}$, on le prélève à la pipette jaugée, on l'introduit dans une fiole jaugée de volume V_2, puis on complète au trait de jauge avec de l'eau distillée.

Facteur de dilution. Le facteur de dilution est $F = \dfrac{C_1}{C_2} = \dfrac{V_2}{V_1}$, toujours supérieur à 1. Diluer F fois, c'est diviser la concentration par F ; on dit aussi faire une dilution au F-ième. Exemple : 10 mL de solution mère complétés à 100 mL donnent $F = 10$, une dilution au dixième.

Solution commerciale. L'étiquette d'une solution commerciale donne le pourcentage massique p du soluté et la densité d de la solution. Un litre de solution a une masse de $d \times 1\,000$ g, dont $p \times d \times 1\,000$ g de soluté, d'où $C_0 = \dfrac{p \times d \times 1\,000}{M}$, en mol/L, avec M en g/mol, où p est la fraction massique écrite sous forme décimale (0,37 pour 37 %).

Par dissolution d'un gaz. On fait barboter le gaz dans un volume connu d'eau. La quantité dissoute se déduit du volume gazeux introduit, par $n = \dfrac{V_{\text{gaz}}}{V_m}$, où V_m est le volume molaire, donné par l'énoncé : 24 L/mol vers 20 °C, 22,4 L/mol dans les conditions normales de température et de pression (0 °C).

MESURE

La fiole jaugée est le seul récipient qui donne un volume de solution exact ; le bécher et l'éprouvette ne servent qu'à des mesures approchées. On lit le trait de jauge à hauteur d'oeil, le bas du ménisque tangent au trait. Les résultats sont donnés avec **deux ou trois chiffres significatifs**, jamais plus que la donnée la moins précise.

METHODE : RESOUDRE UN PROBLEME DE DILUTION

Pour résoudre un problème de dilution, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la solution **mère**, la plus concentrée, et la solution **fille**, celle que l'on veut obtenir.
Etape 2 : Ecris les quatre grandeurs C_1, V_1, C_2, V_2 et repère l'inconnue.
Etape 3 : Ecris la conservation de la quantité de matière : $C_1 V_1 = C_2 V_2$.
Etape 4 : Isole l'inconnue, puis remplace par les valeurs, les deux volumes dans la même unité.
Etape 5 : Vérifie que la concentration a **diminué** et le volume **augmenté**.
Etape 6 : Conclus. Si l'on demande le volume d'eau à **ajouter**, écris $V_2 - V_1$, et non V_2.

Exemple résolu 1 : préparer une solution de soude à partir du solide

Enoncé. On veut préparer 250 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C = 0{,}10$ mol/L à partir de soude solide. *(On donne $M(\text{NaOH}) = 40$ g/mol.)* a) Calcule la masse à peser. b) Décris le mode opératoire.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On cherche d'abord la quantité de matière nécessaire, à partir de la concentration voulue et du volume de la solution, converti en litres.	$n = C \times V = 0{,}10 \times 0{,}250 = 0{,}025$ **mol.**
On convertit cette quantité en masse à l'aide de la masse molaire.	$m = n \times M = 0{,}025 \times 40 = 1{,}0$ **g.**
On décrit ensuite les gestes, dans l'ordre où ils se font, en insistant sur la fiole jaugée.	**On pèse 1,0 g de soude, on l'introduit dans une fiole jaugée de 250 mL avec un peu d'eau distillée.**
On termine le remplissage seulement après dissolution complète, sinon le volume final serait faux.	**On agite jusqu'à dissolution, on complète au trait de jauge, puis on homogénéise.**

✔ **Vérification :** une solution de 0,10 mol/L contient 0,10 mol par litre, donc 0,025 mol dans un quart de litre : le résultat est cohérent.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La quantité de matière de soude à dissoudre est $n = C \times V$, avec $V = 0{,}250$ L, soit $n = 0{,}10 \times 0{,}250 = 0{,}025$ mol. La masse correspondante vaut $m = n \times M = 0{,}025 \times 40 = 1{,}0$ g. Je pèse donc 1,0 g d'hydroxyde de sodium, je l'introduis dans une fiole jaugée de 250 mL contenant un peu d'eau distillée, j'agite jusqu'à dissolution complète, je complète jusqu'au trait de jauge et j'homogénéise. **Donc il faut peser 1,0 g de soude.**

Exemple résolu 2 : la dilution d'un acide de décapage

Enoncé. Dans un atelier de mécanique, on dispose d'une solution mère d'acide chlorhydrique de concentration $C_1 = 2{,}0$ mol/L. On veut obtenir 500 mL d'une solution de concentration $C_2 = 0{,}20$ mol/L. a) Quel volume de solution mère faut-il prélever ? b) Quel volume d'eau faut-il ajouter pour obtenir la solution de décapage ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
La quantité de matière prélevée se retrouve intégralement dans la solution fille : c'est la conservation qui fonde toute dilution.	$C_1 V_1 = C_2 V_2$
On isole le volume à prélever avant de remplacer par les valeurs.	$V_1 = \dfrac{C_2 V_2}{C_1}$
On remplace, les deux volumes étant exprimés dans la même unité, ici le millilitre.	$V_1 = \dfrac{0{,}20 \times 500}{2{,}0} = 50$ **mL.**
Le volume d'eau à ajouter n'est pas le volume final, mais la différence entre le volume final et le volume prélevé.	$V_{\text{eau}} = 500 - 50 = 450$ **mL.**

✔ **Vérification :** la concentration a été divisée par 10 et le volume multiplié par 10 : le produit $C \times V$ est bien conservé.

Exemple résolu 3 : l'eau du forage de Kongoussi

Enoncé. Une analyse de l'eau d'un forage de Kongoussi révèle la présence des ions $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Ca^{2+}}$, $\mathrm{Cl^-}$ et $\mathrm{SO_4^{2-}}$. a) Cette eau est-elle une solution aqueuse ? b) Ecris la relation d'électroneutralité de cette eau.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On vérifie la définition : le mélange est limpide, homogène, et le solvant est l'eau.	**C'est bien une solution aqueuse, dont les solutés sont des sels dissous.**
L'électroneutralité exprime que la charge totale de la solution est nulle : on somme les charges positives d'un côté et les négatives de l'autre.	**Charges positives :** $\mathrm{Na^+}$ **et** $\mathrm{Ca^{2+}}$**. Charges négatives :** $\mathrm{Cl^-}$ **et** $\mathrm{SO_4^{2-}}$**.**
Chaque concentration est multipliée par le nombre de charges portées par l'ion.	$[\mathrm{Na^+}] + 2\,[\mathrm{Ca^{2+}}] = [\mathrm{Cl^-}] + 2\,[\mathrm{SO_4^{2-}}]$
On n'oublie pas que l'eau contient toujours des ions $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{OH^-}$, en quantités très faibles, souvent négligeables devant les précédentes.	**Relation complète :** $[\mathrm{Na^+}] + 2\,[\mathrm{Ca^{2+}}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{Cl^-}] + 2\,[\mathrm{SO_4^{2-}}] + [\mathrm{OH^-}]$

✔ **Vérification :** chaque coefficient est bien égal au nombre de charges de l'ion correspondant, et aucun ion présent n'a été oublié.

ATTENTION !

Dans $C = \dfrac{n}{V}$, le volume V est celui de la **solution**, pas celui du solvant ajouté. Ne confonds pas concentration et quantité de matière : la première ne change pas quand on prélève, la seconde si. Le volume d'eau à ajouter dans une dilution vaut $V_2 - V_1$, et non V_2. Enfin, la concentration d'un ion se déduit de la concentration apportée par les **coefficients** de l'équation de dissolution : pour $\mathrm{CaCl_2}$ de concentration C, on a $[\mathrm{Cl^-}] = 2C$, et non C. Dans l'équation d'électroneutralité, n'oublie pas de multiplier la concentration d'un ion par le nombre de charges qu'il porte. Pour un solide **hydraté**, comme le chlorure de magnésium $\mathrm{MgCl_2,6H_2O}$, la masse molaire comprend l'eau de cristallisation : $M = 24 + 71 + 6 \times 18 = 203$ g/mol. Le chlorure de calcium est parfois appelé dichlorure de calcium ; sa formule $\mathrm{CaCl_2}$, qui donne seulement la proportion des ions, est appelée **formule statistique**.

On verse toujours **l'acide dans l'eau**, jamais l'eau dans l'acide : la dilution dégage de la chaleur, et l'ordre inverse provoque des projections. On porte des lunettes et l'on travaille au-dessus d'un bac.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ On veut 200 mL de solution à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L à partir d'une solution mère à 0,50 mol/L. Calcule le volume à prélever et le volume d'eau à ajouter.

Exercice 4. ★★ Une solution de sulfate de sodium $\mathrm{Na_2SO_4}$ a pour concentration apportée $C = 0{,}10$ mol/L. Donne $\left[\mathrm{Na^+}\right]$ et $\left[{\mathrm{SO_4}}^{2-}\right]$, puis vérifie l'électroneutralité.

LECON 3 : Le pH d'une solution aqueuse

1. Activité de découverte *: Le papier pH au marché*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Du papier pH en bandelettes, six verres, de l'eau distillée, du jus de citron, du vinaigre, de l'eau de robinet, de l'eau savonneuse, une solution de bicarbonate.

1. Trempe une bandelette dans chaque liquide et compare la couleur obtenue à l'échelle imprimée sur la boîte. Note les valeurs lues dans un tableau.
2. Range les six liquides du plus acide au moins acide. Quel nombre sépare les liquides au goût acide des autres ?
3. Le papier pH donne une valeur à l'unité près. Quel appareil faudrait-il pour obtenir un dixième d'unité ?
4. Le jus de citron a un pH de 2 et l'eau savonneuse un pH de 9. Peux-tu dire combien de fois l'un est plus acide que l'autre ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les six liquides se rangent sur une même échelle de nombres, et la frontière tombe sur la valeur 7 : en dessous se trouvent les liquides au goût acide, au-dessus les liquides savonneux. C'est l'échelle des **pH**. Le papier pH suffit pour classer, mais pas pour mesurer : il donne une valeur entière. Pour un dixième d'unité, il faut un **pH-mètre**, appareil muni d'une sonde que l'on étalonne avant usage avec des solutions de pH connu.

La dernière question est la plus riche. Répondre « sept fois plus acide » serait une faute, car l'échelle des pH n'est pas une échelle ordinaire : c'est une échelle **logarithmique**. Un écart d'une unité de pH correspond à un facteur **dix** sur la concentration en ions hydronium. Entre pH 2 et pH 9, il y a sept unités, donc un facteur 10^7, soit dix millions.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition du pH. Le pH d'une solution aqueuse diluée est le nombre tel que

$$\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-\mathrm{pH}}$$

où $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ est la concentration en ions hydronium, exprimée en mol/L. On en déduit la relation équivalente $\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$. Le pH est un nombre **sans unité**.

Propriétés du logarithme à connaître. $\log(ab) = \log a + \log b$; $\log\dfrac{a}{b} = \log a - \log b$; $\log a^n = n\log a$; $\log 10^x = x$.

Sens de variation. Plus $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ est **grande**, plus le pH est **petit**, et plus la solution est acide. Une unité de pH en moins correspond à une concentration multipliée par 10.

Mesure du pH. Le **papier pH** donne une valeur approchée, à l'unité près. Le **pH-mètre**, préalablement étalonné avec des solutions tampons, donne une valeur au dixième près.

Domaine de validité. Ces relations ne valent que pour les solutions **diluées**, dont la concentration ne dépasse pas 10^{-1} mol/L.

J'INTERPRETE

Observation. Deux solutions ont des pH qui diffèrent d'une unité, $\mathrm{pH_2} = \mathrm{pH_1} + 1$.

Loi ou outil utilisé. La relation $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-\mathrm{pH}}$ s'applique à chacune des deux solutions.

Conclusion. Le rapport des concentrations vaut $\dfrac{10^{-\mathrm{pH_1}}}{10^{-\mathrm{pH_1}-1}} = 10^1 = 10$: une unité de pH en plus correspond à une concentration divisée par dix.

Remarque : lire une échelle logarithmique

Cette propriété a des conséquences très concrètes. Un sol dont le pH passe de 6,5 à 5,5 n'a pas vu son acidité augmenter d'un sixième, mais décuplé, ce qui suffit à bloquer l'assimilation du phosphore par le mil.

De même, l'écart entre une eau de forage à pH 7,0 et une eau à pH 6,0 est bien plus important que ne le suggère la simple différence des deux nombres.

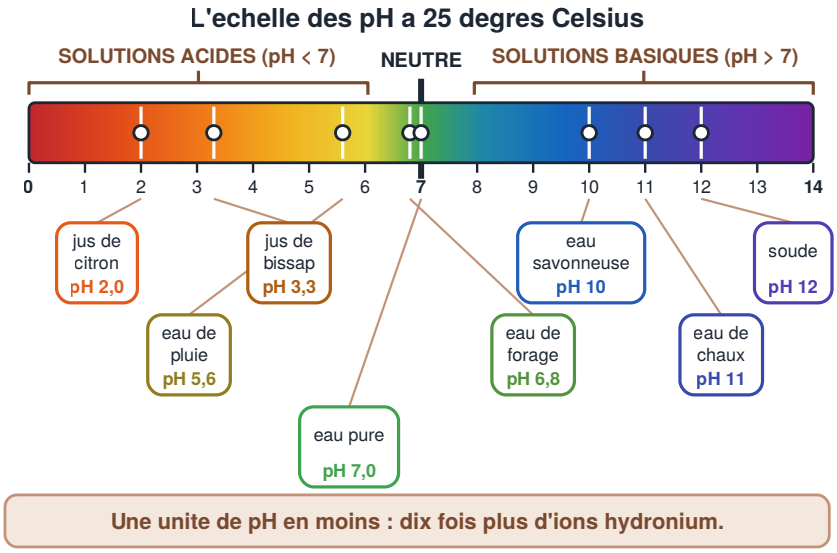


Figure 3 : L'échelle des pH à 25 °C, avec quelques valeurs usuelles.

METHODE : CALCULER UN PH OU UNE CONCENTRATION EN IONS HYDRONIUM

Pour calculer un pH ou une concentration en ions hydronium, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la donnée : une concentration, pour aller vers le pH ; un pH, pour aller vers la concentration.

Etape 2 : Vers le pH : écris $\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$, décompose la concentration sous la forme $a \times 10^{-p}$ et utilise $\log(ab) = \log a + \log b$.

Etape 3 : Vers la concentration : écris $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-\mathrm{pH}}$ et sépare l'exposant en partie entière et partie décimale : $10^{-2,7} = 10^{0,3} \times 10^{-3} = 2 \times 10^{-3}$.

Etape 4 : Vérifie l'ordre de grandeur : un pH entre 0 et 14 correspond à une concentration entre 1 et 10^{-14} mol/L.

Etape 5 : Conclus avec **deux chiffres significatifs** pour une concentration, en mol/L, et **un chiffre après la virgule** pour un pH, sans unité. Le nombre de chiffres après la virgule du pH est égal au nombre de chiffres significatifs de $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$: pH 3,3 donne 5×10^{-4} mol/L, pH 3,30 donne $5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L.

Exemple résolu 1 : de la concentration au pH

Enoncé. Une solution a une concentration en ions hydronium $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 5 \times 10^{-4}$ mol/L. Calcule son pH. *(On donne $\log 5 = 0{,}70$.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On part de la relation équivalente à la définition du pH, sans remplacer tout de suite par les valeurs.	$\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$
On remplace la concentration par son écriture scientifique, puis on décompose le logarithme du produit en somme de logarithmes.	$\mathrm{pH} = -\log\left(5\times10^{-4}\right)$, **soit** $\mathrm{pH} = -\left(\log 5 + \log 10^{-4}\right)$**.**
On utilise la valeur donnée et la propriété $\log 10^{x} = x$.	$\mathrm{pH} = -\left(0{,}70 - 4\right) = 3{,}3$
On donne le résultat avec un chiffre après la virgule, comme il est d'usage pour un pH.	$\mathrm{pH} = 3{,}3$

✔ **Vérification :** la concentration est comprise entre 10^{-4} et 10^{-3} mol/L, donc le pH doit être compris entre 3 et 4 : c'est bien le cas.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

D'après la définition du pH, $\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$. En remplaçant, j'obtiens $\mathrm{pH} = -\log\left(5\times10^{-4}\right)$. Or le logarithme d'un produit est la somme des logarithmes, donc $\mathrm{pH} = -\left(\log 5 + \log 10^{-4}\right) = -\left(0{,}70 - 4\right)$. **Donc le pH de la solution vaut 3,3.** Cette valeur est bien comprise entre 3 et 4, comme l'exige une concentration comprise entre 10^{-4} et 10^{-3} mol/L.

Exemple résolu 2 : le pH du jus de bissap

Enoncé. Le pH-mètre indique 2,7 pour un jus de bissap non sucré. a) Calcule $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$. b) Combien de fois ce jus est-il plus acide qu'une eau de forage de pH 6,7 ? *(On donne $10^{0,3} = 2$.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On utilise la définition du pH.	$\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-\mathrm{pH}} = 10^{-2,7}$
On sépare l'exposant en une partie entière et une partie décimale, de façon à faire apparaître une puissance de dix entière.	$10^{-2,7} = 10^{0,3}\times10^{-3} = 2\times10^{-3}$ **mol/L.**
Pour comparer les deux liquides, on calcule l'écart de pH, puis on l'interprète comme une puissance de dix.	$6{,}7 - 2{,}7 = 4$**, donc un facteur** 10^{4}**.**
On conclut en revenant à la question posée, qui portait sur l'acidité.	**Le jus est 10^{4} fois, soit dix mille fois, plus acide que l'eau du forage.**

✔ **Vérification :** l'eau de forage à pH 6,7 a une concentration de 2×10^{-7} mol/L ; le rapport $\dfrac{2\times10^{-3}}{2\times10^{-7}}$ vaut bien 10^{4}.

ATTENTION !

Le pH n'a **pas d'unité**, alors que la concentration s'exprime en mol/L : n'écris jamais « pH = 3,3 mol/L ». N'oublie pas le signe moins de la définition. Ne soustrais pas des pH comme des grandeurs ordinaires pour comparer deux acidités : une différence de pH se traduit par une **puissance de dix** sur les concentrations. Enfin, le papier pH ne donne jamais un dixième d'unité : si un exercice annonce un pH de 4,3 mesuré au papier pH, la mesure est douteuse.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Le pH d'une solution vaut 4,3. Calcule $[H_3O^+]$. *(On donne $10^{0,7} = 5$.)*

Exercice 6. ★★ Une eau de pluie a un pH de 5,6 et une eau de barrage un pH de 7,6. Compare les deux concentrations en ions hydronium.

LECON 4 : L'autoprotolyse de l'eau et la classification des solutions

1. Activité de découverte *: L'eau distillée conduit-elle le courant ?*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ne relie jamais un montage d'électrolyse au secteur : une pile de 4,5 V suffit et ne présente aucun danger.

MATERIEL

Un bécher d'eau distillée, deux électrodes de graphite, une pile de 4,5 V, une lampe témoin, un ampèremètre sensible ou un multimètre.

1. Réalise le montage et plonge les deux électrodes dans l'eau distillée. La lampe s'allume-t-elle ? Le multimètre indique-t-il un courant ?
2. Ajoute une pincée de sel et recommence. Que constates-tu ?
3. L'eau distillée pure ne conduit presque pas le courant, mais un appareil sensible détecte quand même un courant très faible. Qu'est-ce que cela prouve sur son contenu ?
4. Si l'eau pure contient des ions, d'où peuvent-ils bien venir, puisqu'on n'a rien ajouté ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Avec de l'eau distillée seule, la lampe reste éteinte, mais un appareil sensible détecte un courant minuscule. Ce courant, si faible soit-il, ne peut circuler que si des **ions** sont présents : l'eau pure n'est donc pas dépourvue d'ions, elle en contient très peu. Avec du sel, le courant devient franc : les ions apportés par la dissolution sont bien plus nombreux que ceux de l'eau.

D'où viennent-ils, puisque rien n'a été ajouté ? Ils viennent de l'eau elle-même. Une très faible fraction des molécules d'eau réagit avec ses voisines, une molécule cédant un proton à une autre. Cette réaction de l'eau sur elle-même s'appelle l'**autoprotolyse**, et c'est elle qui produit, en quantités égales, les ions H_3O^+ et OH^- présents dans toute solution aqueuse.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Autoprotolyse de l'eau. L'eau réagit très faiblement sur elle-même selon

$$2\,\mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{H_3O^+} + \mathrm{OH^-}$$

Une molécule d'eau cède un proton $\mathrm{H^+}$ à une autre : il se forme un ion **hydronium** $\mathrm{H_3O^+}$ et un ion **hydroxyde** $\mathrm{OH^-}$. Ce sont les deux ions présents dans l'eau pure.

Produit ionique de l'eau. Le produit $K_e = [\mathrm{H_3O^+}] \times [\mathrm{OH^-}]$ est une constante à une température donnée. **A 25 °C,** $K_e = 10^{-14}$ et $\mathrm{p}K_e = -\log K_e = 14$.

Relation entre pH et pOH. En posant $\mathrm{pOH} = -\log [\mathrm{OH^-}]$, on obtient $\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = \mathrm{p}K_e$, soit $\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14$ **à 25 °C**. A 25 °C, on a donc aussi $[\mathrm{OH^-}] = 10^{\mathrm{pH}-14}$ et $\mathrm{pH} = 14 + \log [\mathrm{OH^-}]$.

Classification à 25 °C. Une solution est **neutre** si $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{OH^-}] = 10^{-7}$ mol/L, donc si $\mathrm{pH} = 7$. Elle est **acide** si $[\mathrm{H_3O^+}] > [\mathrm{OH^-}]$, donc si $\mathrm{pH} < 7$. Elle est **basique** si $[\mathrm{H_3O^+}] < [\mathrm{OH^-}]$, donc si $\mathrm{pH} > 7$.

Effet d'une dilution. Diluer une solution acide fait **monter** son pH vers 7 ; diluer une solution basique le fait **descendre** vers 7 ; diluer une solution neutre ne change pas son pH.

J'INTERPRETE

Observation. Dans l'eau pure, l'autoprotolyse forme autant d'ions hydronium que d'ions hydroxyde.

Loi ou outil utilisé. Le produit ionique s'écrit $[\mathrm{H_3O^+}] \times [\mathrm{OH^-}] = 10^{-14}$ à 25 °C.

Conclusion. En remplaçant $[\mathrm{OH^-}]$ par $[\mathrm{H_3O^+}]$, on obtient $[\mathrm{H_3O^+}]^2 = 10^{-14}$, donc $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-7}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 7$.

Remarque : la neutralité à une autre température

Ce raisonnement a une conséquence que l'on oublie souvent : la valeur 7 n'est celle de la neutralité **qu'à 25 °C**. A 60 °C, le produit ionique augmente, $\mathrm{p}K_e$ vaut environ 13, et l'eau pure a un pH voisin de 6,5, tout en restant parfaitement neutre puisque les deux concentrations y demeurent égales. Ce qui définit la neutralité, c'est l'**égalité des deux concentrations**, jamais le nombre 7 pris isolément.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA NEUTRALITE A TOUTE TEMPERATURE

Neutralité à toute température. Dans une solution neutre, $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{OH^-}] = \sqrt{K_e}$, donc $\mathrm{pH} = \frac{1}{2}\mathrm{p}K_e$. A toute température, une solution est **neutre** si $\mathrm{pH} = \frac{1}{2}\mathrm{p}K_e$, **acide** si $\mathrm{pH} < \frac{1}{2}\mathrm{p}K_e$ et **basique** si $\mathrm{pH} > \frac{1}{2}\mathrm{p}K_e$.

Remarque : une réaction très limitée

La double flèche de l'équation n'est pas un détail d'écriture : elle indique que la réaction se produit dans les deux sens et qu'elle est **très limitée**. Sur environ 550 millions de molécules d'eau, une seule est dissociée à un instant donné.

METHODE : CLASSER UNE SOLUTION ET CALCULER LES DEUX CONCENTRATIONS

Pour classer une solution et calculer les deux concentrations, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève le pH et vérifie que la température est 25 °C ; sinon, $\mathrm{p}K_e$ change.

Etape 2 : Calcule $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}}$.

Etape 3 : Calcule $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]}$, ou passe par $\mathrm{pOH} = 14 - \mathrm{pH}$.

Etape 4 : Contrôle que le produit des deux concentrations redonne 10^{-14}.

Etape 5 : Compare les deux concentrations et conclus : acide, neutre ou basique.

Exemple résolu 1 : du pH aux deux concentrations

Enoncé. A 25 °C, une solution a un pH égal à 11,3. a) Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$ et $[\mathrm{OH^-}]$. b) Cette solution est-elle acide, neutre ou basique ? *(On donne $10^{0,7} = 5$ et $10^{0,3} = 2$.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On applique la définition du pH, en séparant la partie décimale de l'exposant.	$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-11,3} = 10^{0,7} \times 10^{-12} = 5 \times 10^{-12}$ **mol/L.**
On obtient l'autre concentration par le produit ionique de l'eau.	$[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{5 \times 10^{-12}} = 2 \times 10^{-3}$ **mol/L.**
On compare les deux concentrations, ce qui est le vrai critère de classement.	$2 \times 10^{-3} > 5 \times 10^{-12}$**, donc** $[\mathrm{OH^-}] > [\mathrm{H_3O^+}]$**.**
On conclut, en cohérence avec le pH lu, supérieur à 7.	**La solution est basique.**

✔ **Vérification :** le produit $\left(5 \times 10^{-12}\right) \times \left(2 \times 10^{-3}\right) = 10 \times 10^{-15} = 10^{-14}$: le produit ionique est bien retrouvé.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

A 25 °C, $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}} = 10^{-11,3} = 10^{0,7} \times 10^{-12}$, soit 5×10^{-12} mol/L. Le produit ionique de l'eau donne ensuite $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]} = \dfrac{10^{-14}}{5 \times 10^{-12}} = 2 \times 10^{-3}$ mol/L. Comme $[\mathrm{OH^-}]$ est supérieure à $[\mathrm{H_3O^+}]$, et que le pH est supérieur à 7, **la solution est basique**. Je vérifie enfin que le produit des deux concentrations vaut bien 10^{-14}.

Exemple résolu 2 : la soude du savonnier de Bobo-Dioulasso

Enoncé. Un savonnier prépare une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C = 10^{-2}$ mol/L, à 25 °C. La soude se dissocie totalement. a) Donne $[\mathrm{OH^-}]$. b) Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$ puis le pH. c) Classe cette solution.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit la dissolution, qui donne un ion hydroxyde par formule dissoute ; les ions hydroxyde issus de l'eau sont négligeables devant ceux qui viennent de la soude.	$\mathrm{NaOH}_{(s)} \rightarrow \mathrm{Na}^+_{(aq)} + \mathrm{OH}^-_{(aq)}$, **donc** $[\mathrm{OH}^-] = C = 10^{-2}$ **mol/L.**
On utilise le produit ionique pour obtenir l'autre concentration.	$[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-2}} = 10^{-12}$ **mol/L.**
On calcule le pH, ici sans difficulté puisque l'exposant est entier.	$\mathrm{pH} = -\log 10^{-12} = 12$**.**
On conclut par comparaison des concentrations.	$[\mathrm{OH}^-] \gg [\mathrm{H_3O^+}]$ **: la solution est basique.**

✔ **Vérification :** on retrouve la même conclusion par la relation $\mathrm{pOH} = -\log 10^{-2} = 2$, d'où $\mathrm{pH} = 14 - 2 = 12$.

ATTENTION !

La valeur 7 n'est celle de la neutralité qu'**à 25 °C** : le critère universel est l'égalité $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{OH}^-]$. Ne confonds pas neutralité chimique et neutralité électrique : **toute** solution est électriquement neutre, y compris une solution très acide. L'ion $\mathrm{H_3O^+}$ s'appelle ion hydronium, ou oxonium, jamais « ion hydrogène ». Enfin, une solution basique contient toujours des ions $\mathrm{H_3O^+}$, en très petite quantité, jamais aucun.

L'hydroxyde de sodium est très corrosif : il attaque la peau et surtout les yeux. On le manipule avec des gants et des lunettes, et l'on rince immédiatement et abondamment à l'eau en cas de contact. Les savonniers artisanaux qui préparent la lessive de soude doivent prendre les mêmes précautions.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ A 25 °C, une solution a un pH de 3. Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$ et $[\mathrm{OH}^-]$, puis classe la solution.

Exercice 8. ★★★ A 60 °C, $\mathrm{p}K_e = 13$. Quel est le pH de l'eau pure à cette température ? Cette eau est-elle acide ? Justifie.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question, soit 14 points. Corrigés en fin de chapitre. En dessous de 8, reprends les leçons correspondantes avant d'aborder les exercices d'approfondissement.

Question 1. Définis une solution aqueuse.

Question 2. Explique en une phrase pourquoi la molécule d'eau est polaire.

Question 3. Qu'appelle-t-on solvatation d'un ion ?

Question 4. Donne la relation entre concentration molaire, quantité de matière et volume, puis celle entre concentration massique et concentration molaire, avec les unités.

Question 5. Ecris la relation utilisée lors d'une dilution et dis ce qui se conserve.

Question 6. Cite la verrerie qui donne un volume exact et celle qui ne donne qu'un volume approché.

Question 7. Une solution de chlorure de calcium a une concentration apportée C. Donne $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right]$ et $\left[\mathrm{Cl^{-}}\right]$.

Question 8. Donne la définition du pH, précise son unité, puis exprime $\left[\mathrm{H_3O^{+}}\right]$ en fonction du pH.

Question 9. Qu'est-ce qui distingue le papier pH du pH-mètre ? Donne la précision de chacun.

Question 10. De combien d'unités varie le pH lorsqu'on dilue dix fois une solution acide ? Dans quel sens ?

Question 11. Ecris l'équation d'autoprotolyse de l'eau, puis donne la valeur du produit ionique de l'eau à 25 °C et celle de $\mathrm{p}K_e$.

Question 12. Donne les caractéristiques d'une solution neutre, d'une solution acide et d'une solution basique à 25 °C.

Question 13. Une solution a un pH de 9. Calcule $\left[\mathrm{H_3O^{+}}\right]$ et $\left[\mathrm{OH^{-}}\right]$, puis classe-la.

Question 14. A 60 °C, $\mathrm{p}K_e$ vaut 13. Quel est alors le pH d'une solution neutre ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Données valables pour tout le chapitre, sauf indication contraire : $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C ; $V_m = 24$ L/mol ; $\log 2 = 0{,}30$; $\log 3 = 0{,}48$; $\log 5 = 0{,}70$; $\log 7 = 0{,}85$; $10^{0{,}1} = 1{,}3$; $10^{0{,}2} = 1{,}6$; $10^{0{,}3} = 2$; $10^{0{,}5} = 3{,}2$; $10^{0{,}6} = 4$; $10^{0{,}7} = 5$. Masses molaires en g/mol : $\mathrm{H} = 1$; $\mathrm{C} = 12$; $\mathrm{O} = 16$; $\mathrm{Na} = 23$; $\mathrm{Mg} = 24$; $\mathrm{S} = 32$; $\mathrm{Cl} = 35{,}5$; $\mathrm{K} = 39$; $\mathrm{Ca} = 40$.

Leçon 1 : L'eau, un solvant

Exercice 9. ★ Définis : solvant, soluté, solution aqueuse, solvatation.

Exercice 10. ★ Ecris les équations de dissolution dans l'eau des solides suivants : KCl, $\mathrm{CaCl_2}$, $\mathrm{Na_2SO_4}$, NaOH, $\mathrm{Al_2(SO_4)_3}$.

Exercice 11. ★★ Explique le caractère polaire de la molécule d'eau, puis explique son pouvoir hydratant. Ton explication doit tenir en cinq phrases enchaînées par des connecteurs logiques.

Leçon 2 : Les concentrations

Exercice 12. ★ Le schéma ci-dessous montre quatre pièces de verrerie du laboratoire du lycée.

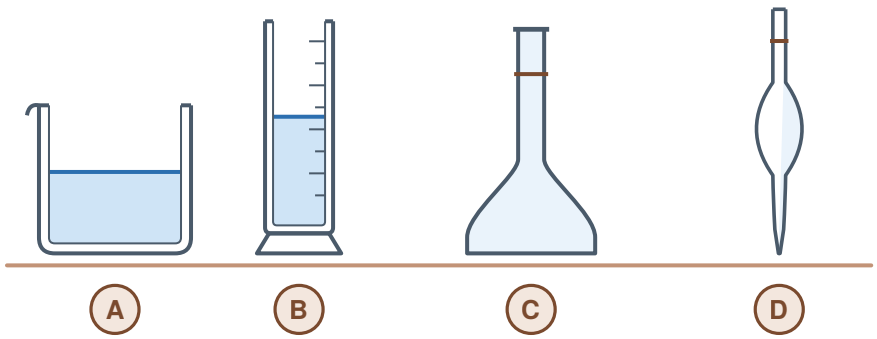


Figure 4 : Quatre pièces de verrerie du laboratoire, repérées de A à D.

a) Nomme chacune des quatre pièces. b) Lesquelles donnent un volume **exact**, et lesquelles ne donnent qu'un volume approché ? c) Laquelle choisis-tu pour préparer exactement 250 mL de solution ?

Exercice 13. ★ On dissout 2,0 g de soude dans l'eau pour obtenir 500 mL de solution. Calcule la concentration molaire. *(On donne $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol.)*

Exercice 14. ★★ On veut préparer 100 mL d'une solution de chlorure de sodium de concentration $0{,}20$ mol/L à partir du solide. *(On donne $M(\mathrm{NaCl}) = 58{,}5$ g/mol.)* a) Calcule la masse à peser. b) Décris le mode opératoire en cinq étapes.

Exercice 15. ★★ On dilue 20 mL d'une solution de concentration $0{,}50$ mol/L jusqu'à obtenir 250 mL de solution. Calcule la concentration finale.

Exercice 16. ★★ On dissout 1,2 L de chlorure d'hydrogène gazeux, mesuré dans les conditions où $V_m = 24$ L/mol, dans l'eau, de façon à obtenir 500 mL de solution. Calcule la concentration de la solution obtenue.

Exercice 17. ★★ Le schéma ci-dessous représente les trois gestes d'une dilution, faite au laboratoire du lycée.

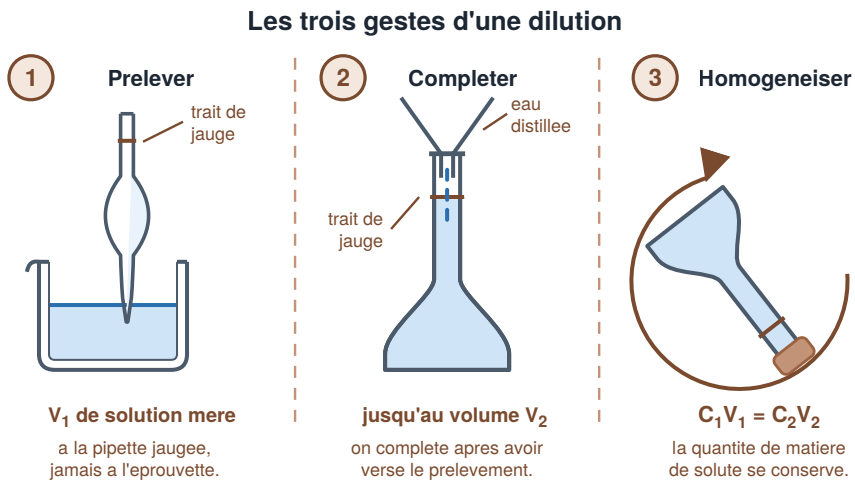


Figure 5 : Les trois gestes d'une dilution : prélèvement à la pipette jaugée, mise au volume dans la fiole jaugée, homogénéisation.

a) Nomme la verrerie employée à chaque geste. b) Ecris la relation qui relie les quatre grandeurs C_1, V_1, C_2 et V_2, et dis ce qui se conserve. c) Un élève complète la fiole jusqu'au trait de jauge **avant** d'y verser le prélèvement. Quelle erreur commet-il, et sur quelle grandeur se répercute-t-elle ?

Exercice 18. ★★ Un bidon de solution commerciale d'hydroxyde de sodium porte l'indication « 200 g/L ». a) Calcule la concentration molaire de cette solution commerciale. b) Quel volume faut-il en prélever pour préparer 1,0 L d'une solution de concentration $0{,}10$ mol/L ? c) Quelle verrerie emploies-tu pour ce prélèvement ?

Exercice 19. ★★ Le laborantin veut obtenir une solution cent fois moins concentrée qu'une solution mère à $0{,}50$ mol/L, mais il ne dispose que de fioles jaugées de 100 mL et de pipettes jaugées de 10 mL. a) Montre qu'une seule dilution ne suffit pas avec cette verrerie. b) Propose deux dilutions successives qui conviennent, et donne la concentration obtenue après chacune. c) Justifie que le facteur de dilution total est le produit des deux facteurs.

Exercice 20. ★★ Une solution contient les ions $\mathrm{K^+}$, $\mathrm{Mg^{2+}}$, $\mathrm{NO_3^-}$ et $\mathrm{Cl^-}$. Ecris son équation d'électroneutralité, en tenant compte des ions issus de l'eau.

Exercice 21. ★★ Dans un litre d'eau distillée, on dissout ensemble 0,10 mol de chlorure de sodium et 0,050 mol de chlorure de calcium. Le volume de la solution reste égal à 1,0 L. a) Ecris les deux équations de dissolution. b) Calcule $[\mathrm{Na^+}]$, $[\mathrm{Ca^{2+}}]$ et $[\mathrm{Cl^-}]$. c) Vérifie l'électroneutralité de la solution obtenue.

Exercice 22. ★★ L'analyse d'une eau de barrage donne le tableau suivant, à 25 °C. Les ions issus de l'eau elle-même sont négligeables.

Ion	$\mathrm{Na^+}$	$\mathrm{Mg^{2+}}$	$\mathrm{Cl^-}$	$\mathrm{SO_4^{2-}}$
Concentration (mol/L)	$1{,}2 \times 10^{-3}$	$4{,}0 \times 10^{-4}$	$1{,}4 \times 10^{-3}$	…

a) Ecris l'équation d'électroneutralité de cette eau. b) Déduis-en la concentration en ions sulfate. c) Cette eau est-elle une solution aqueuse ? Justifie par la définition.

Exercice 23. ★★★ On mélange 100 mL d'une solution de chlorure de sodium à $0{,}20$ mol/L et 150 mL d'une solution de chlorure de calcium à $0{,}10$ mol/L. Les volumes sont additifs. a) Calcule les quantités de matière de chaque ion apportées au mélange. b) Calcule $[\mathrm{Na^+}]$, $[\mathrm{Ca^{2+}}]$ et $[\mathrm{Cl^-}]$ dans le mélange. c) Vérifie l'électroneutralité.

Exercice 24. ★★★ On mélange 200 mL d'une solution de chlorure de sodium à $0{,}10$ mol/L et 300 mL d'une solution du même sel à $0{,}20$ mol/L. a) Calcule la quantité de matière totale de soluté. b) Calcule la concentration du mélange, en supposant les volumes additifs.

Exercice 25. ★★★ Une solution limpide, préparée au laboratoire, ne contient que des ions potassium $\mathrm{K^+}$ et des ions sulfate $\mathrm{SO_4^{2-}}$, avec $[\mathrm{K^+}] = 0{,}24$ mol/L. a) En raisonnant sur l'électroneutralité, détermine $[\mathrm{SO_4^{2-}}]$. b) Retrouve la formule du solide que l'on a dissous. c) Calcule la concentration apportée de ce solide. d) Calcule la masse qu'il a fallu peser pour obtenir 500 mL de cette solution.

Exercice 26. ★★★ On dissout du sulfate d'aluminium $\mathrm{Al_2(SO_4)_3}$ de concentration apportée C. a) Ecris l'équation de dissolution. b) Exprime $[\mathrm{Al^{3+}}]$ et $[\mathrm{SO_4^{2-}}]$ en fonction de C. c) Vérifie l'électroneutralité.

Leçon 3 : Le pH d'une solution aqueuse

Exercice 27. ★ Calcule le pH des solutions telles que : a) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4}$ mol/L ; b) $[\mathrm{H_3O^+}] = 2 \times 10^{-5}$ mol/L ; c) $[\mathrm{H_3O^+}] = 5 \times 10^{-9}$ mol/L. *(On donne $\log 2 = 0{,}30$ et $\log 5 = 0{,}70$.)*

Exercice 28. ★★ Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$ pour les pH suivants : 1,0 ; 3,7 ; 6,0 ; 8,3 ; 12,0. *(On donne $10^{0{,}3} = 2$ et $10^{0{,}7} = 5$.)*

Exercice 29. ★★ Le pH d'une eau de forage est passé de 7,0 à 5,0 après le creusement d'une carrière voisine. a) Par quel facteur la concentration en ions hydronium a-t-elle été multipliée ? b) Un habitant affirme que l'eau est « deux fois plus acide ». Corrige cette affirmation.

Exercice 30. ★★ Le club scientifique du lycée a mesuré au pH-mètre, à 25 °C, le pH de cinq liquides achetés au marché de Gounghin.

Liquide	Jus de citron	Jus de bissap	Eau du robinet	Lait frais	Eau savonneuse
pH mesuré	2,3	3,3	7,0	6,7	10,0

a) Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$ pour le jus de bissap et pour l'eau savonneuse. b) Range les cinq liquides du plus acide au moins acide. c) Deux de ces liquides ont des concentrations en ions hydronium dans le rapport 1 000. Lesquels ?

Exercice 31. ★★★ Un élève affirme : « Si je mélange, en volumes égaux, une solution de pH 3,0 et une solution de pH 5,0, j'obtiens une solution de pH 4,0, car 4 est la moyenne de 3 et de 5. » Les deux solutions sont des solutions d'acide chlorhydrique et les volumes sont additifs. a) Calcule la concentration en ions hydronium de chacune des deux solutions. b) Calcule la concentration en ions hydronium du mélange. c) Calcule le pH du mélange et dis où se trouve l'erreur de raisonnement de l'élève.

Exercice 32. ★★★ On dispose d'une solution d'acide chlorhydrique de pH 2,0 et l'on veut obtenir une solution de pH 4,0. a) Calcule les concentrations en ions hydronium avant et après. b) Par quel facteur faut-il diluer ? c) Quel volume d'eau faut-il ajouter à 25 mL de la solution de départ ? d) Pourrait-on, par la même méthode, atteindre un pH de 8,0 ? Justifie.

Leçon 4 : Autoprotolyse et classification

Exercice 33. ★ Recopie et complète. A 25 °C, l'eau réagit très faiblement sur elle-même selon l'équation … ; les deux ions formés s'appellent l'ion … et l'ion … . Le produit ionique de l'eau s'écrit $K_e = \ldots$ et vaut … à 25 °C, d'où $\mathrm{p}K_e = \ldots$. Une solution est neutre lorsque … ; elle est acide lorsque … ; elle est basique lorsque … . Enfin, à 25 °C, $\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = \ldots$.

Exercice 34. ★★ A 25 °C, on mesure le pH de trois solutions aqueuses A, B et C ; on trouve : $\mathrm{pH_A} = 2{,}7$; $\mathrm{pH_B} = 5{,}8$; $\mathrm{pH_C} = 11{,}3$.

1. Détermine les concentrations en ions hydronium $[\mathrm{H_3O^+}]$ et hydroxyde $[\mathrm{OH^-}]$ de chacune de ces solutions.
2. Indique si chaque solution est acide, basique ou neutre.

Exercice 35. ★★ Par analogie avec le pH, on peut définir le pOH d'une solution.

1. Définis le pOH d'une solution.
2. Trouve une relation entre les pH, pOH et $\mathrm{p}K_e$.
3. Quel est le pOH d'une solution pour laquelle $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3}$ mol/L à 25 °C ?

Exercice 36. ★★ Complète le tableau à 25 °C.

Solution	pH	$[\mathrm{H_3O^+}]$ (mol/L)	$[\mathrm{OH^-}]$ (mol/L)	Nature
Jus de citron	2,0	…	…	…
Eau de forage	…	10^{-7}	…	…
Eau savonneuse	…	…	10^{-4}	…
Solution de soude	12,0	…	…	…

Exercice 37. ★★ Une solution d'acide chlorhydrique a une concentration $C = 10^{-3}$ mol/L et se dissocie totalement. a) Donne $[\mathrm{H_3O^+}]$. b) Calcule le pH. c) Calcule $[\mathrm{OH^-}]$. d) Classe la solution.

Exercice 38. ★★ Le corps humain est à 37 °C, température à laquelle $\mathrm{p}K_e = 13{,}6$. a) Calcule le pH de l'eau pure à 37 °C. b) Cette eau est-elle acide, neutre ou basique ? Justifie par le critère général. c) Le sang a un pH de 7,4 à 37 °C. Est-il acide ou basique à cette température ? Compare avec la réponse que donnerait le repère 7 utilisé à 25 °C.

Exercice 39. ★★ Une solution d'hydroxyde de sodium a pour concentration apportée $C = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, à 25 °C. La dissociation est totale. a) Donne $[\mathrm{OH^-}]$. b) Calcule le pOH, puis le pH. c) Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$. d) On dilue dix fois cette solution : de combien d'unités le pH varie-t-il, et dans quel sens ?

Exercice 40. ★★★ A 25 °C, une solution a un pOH de 4,3. a) Calcule son pH. b) Calcule les deux concentrations. c) Vérifie que leur produit vaut bien K_e.

Exercice 41. ★★★ A 25 °C, on dispose d'une solution S_1 de pH 2,0 et d'une solution S_2 de pH 12,0. a) Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$ et $[\mathrm{OH^-}]$ dans chacune des deux solutions. b) Classe chaque solution. c) Compare $[\mathrm{H_3O^+}]$ dans S_1 et $[\mathrm{OH^-}]$ dans S_2 : que remarques-tu ? d) Les deux solutions sont-elles également dangereuses à manipuler ? Justifie en deux phrases.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 42. ★★ **Le maraîcher de Loumbila.** Un maraîcher arrose ses planches de tomates avec l'eau d'un puits dont le pH, mesuré à 25 °C, vaut 8,4. La fiche technique du service agricole recommande, pour la tomate, une eau d'arrosage de pH compris entre 6,0 et 7,0. *(On donne* $10^{0,6} = 4$*.)* a) Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$ et $[\mathrm{OH^-}]$ de cette eau. b) Cette eau est-elle acide, neutre ou basique ? c) De quel facteur la concentration en ions hydronium de cette eau diffère-t-elle de celle d'une eau à pH 6,4 ? d) Le maraîcher peut-il se contenter de dire que « l'eau est presque neutre » ? Justifie.

Exercice 43. ★★ Une eau de boisson vendue en sachet porte l'indication « pH $= 6{,}8$ ». a) Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$ et $[\mathrm{OH^-}]$ à 25 °C. b) Cette eau est-elle acide, neutre ou basique ? c) L'écart avec la neutralité te paraît-il important ? Justifie par le rapport des concentrations.

Exercice 44. ★★ Le savonnier de Bobo-Dioulasso prépare une lessive de soude à 2×10^{-2} mol/L. a) Calcule $[\mathrm{OH^-}]$, puis le pOH et le pH. *(On donne* $\log 2 = 0{,}30$*.)* b) Rédige les deux consignes de sécurité que tu afficherais dans son atelier.

Pour aller plus loin

Exercice 45. ★★★ On considère de l'eau pure à 25 °C, de volume 1,0 L. a) Calcule la quantité de matière d'ions hydronium qu'elle contient. b) Sachant qu'un litre d'eau contient environ 55,5 mol de molécules d'eau, calcule la fraction de molécules dissociées. c) Commente ce résultat.

Exercice 46. ★★★ A 25 °C, on dilue dix fois une solution d'acide chlorhydrique de pH 3. a) Que devient la concentration en ions hydronium ? b) Que devient le pH ? c) Peut-on, en diluant encore et encore, dépasser un pH de 7 ? Justifie ta réponse en pensant aux ions apportés par l'eau elle-même.

Exercice 47. ★★★ **L'eau pure change de pH avec la température.** Le produit ionique de l'eau dépend de la température, comme le montre le tableau.

Température	0 °C	25 °C	60 °C	100 °C
$\mathrm{p}K_e$	14,9	14,0	13,0	12,3

a) Calcule le pH de l'eau pure à chacune de ces quatre températures. b) Que devient, à chaque fois, la comparaison entre $[\mathrm{H_3O^+}]$ et $[\mathrm{OH^-}]$? c) L'eau pure devient-elle acide quand on la chauffe ? Réponds en une phrase, en t'appuyant sur le critère général de la neutralité. d) Que faudrait-il écrire, à la place de « pH $= 7$ », dans une définition de la neutralité valable à toute température ?

Exercice 48. ★★★ On note r le rapport $\dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{OH^-}]}$ d'une solution aqueuse, à 25 °C. a) En utilisant le produit ionique, montre que $r = 10^{14 - 2\,\mathrm{pH}}$. b) Calcule r pour des solutions de pH 3, 7 et 11. c) Que vaut r pour une solution neutre ? d) Explique pourquoi ce rapport rend compte de l'acidité d'une solution mieux qu'une simple différence de pH.

J'écris et j'explique

Exercice 49. ★★ Rédige un paragraphe de dix lignes expliquant à un élève de 2nde pourquoi l'eau pure conduit très faiblement le courant électrique, alors qu'elle ne contient aucun sel dissous.

Exercice 50. ★★ Rédige, en douze lignes au maximum, la notice que tu afficherais au-dessus de la paillasse pour expliquer à un camarade comment préparer 250 mL d'une solution de concentration donnée à partir d'un solide. Ton texte devra nommer la verrerie, donner l'ordre des gestes, et dire pour chacun ce qui se passerait si on l'omettait.

Problèmes à étapes

Exercice 51. ★★★ **La préparation d'une solution étalon.** Au laboratoire du lycée, on dispose d'une solution mère d'hydroxyde de sodium de concentration $C_1 = 0{,}50$ mol/L.

1. Calcule le volume de solution mère nécessaire pour préparer 250 mL d'une solution fille de concentration $C_2 = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.
2. Décris le mode opératoire et nomme la verrerie utilisée à chaque étape.
3. Calcule $[\mathrm{OH^-}]$ dans la solution fille, la dissociation étant totale.
4. Calcule le pOH puis le pH de la solution fille à 25 °C. *(On donne $\log 2 = 0{,}30$.)*
5. Un élève annonce un pH de 13,3 pour cette solution. Sans refaire tout le calcul, montre que sa valeur est impossible.

Exercice 52. ★★★ **Deux solutions à comparer.** On dispose, à 25 °C, d'une solution S1 de pH 3,3 et d'une solution S2 telle que $[\mathrm{OH^-}] = 2 \times 10^{-9}$ mol/L. *(On donne $\log 2 = 0{,}30$, $\log 5 = 0{,}70$, $10^{0{,}3} = 2$ et $10^{0{,}7} = 5$.)*

1. Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$ dans S1.
2. Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$ puis le pH de S2.
3. Laquelle des deux solutions est la plus acide ? Justifie de deux façons différentes.
4. Calcule le rapport des concentrations en ions hydronium des deux solutions.
5. On mélange des volumes égaux de S1 et de S2. Sans calcul détaillé, indique dans quel intervalle se situera nécessairement le pH du mélange.

Exercice 53. ★★★ **La solution étalon du lycée de Ouahigouya.** Le laboratoire du lycée doit préparer une solution de sulfate de sodium $\mathrm{Na_2SO_4}$ pour les travaux pratiques de l'année. *(On donne $M(\mathrm{Na_2SO_4}) = 142$ g/mol.)*

1. Calcule la masse de sulfate de sodium à peser pour obtenir 500 mL d'une solution de concentration apportée $C = 0{,}20$ mol/L.

2. Ecris l'équation de dissolution, puis calcule $\left[\mathrm{Na^+}\right]$ et $\left[\mathrm{SO_4}^{2-}\right]$ dans cette solution mère.
3. Vérifie l'équation d'électroneutralité de la solution mère.
4. On prélève 50 mL de cette solution mère et on complète à 250 mL avec de l'eau distillée. Calcule la concentration apportée et les deux concentrations effectives de la solution fille.
5. Le pH-mètre indique 7,0 pour la solution fille. Explique, en deux phrases, quels ions fixent ce pH, puisque ni $\mathrm{Na^+}$ ni $\mathrm{SO_4}^{2-}$ n'apparaissent dans sa définition.

Exercice 54. ★★★ **Trois eaux de Ouagadougou.** Le service d'hygiène a mesuré au pH-mètre, à 25 °C, le pH de trois eaux destinées à la consommation. La norme nationale exige un pH compris entre 6,5 et 8,5.

Eau	Forage de Tanghin	Puits de Kossodo	Eau de sachet
pH mesuré	6,3	8,3	7,0

1. Calcule $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ et $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ pour chacune des trois eaux.
2. Classe chaque eau en acide, neutre ou basique, en justifiant par la comparaison des deux concentrations.
3. Indique laquelle ou lesquelles de ces eaux ne sont pas conformes à la norme.
4. Calcule le rapport des concentrations en ions hydronium entre l'eau du forage de Tanghin et l'eau de sachet, puis exprime ce rapport en toutes lettres.
5. Chaque école reçoit 20 L d'eau de sachet par jour. Calcule la quantité de matière d'ions hydronium contenue dans ces 20 L, puis celle que contiendraient 20 L d'eau du forage de Tanghin, et commente l'écart obtenu.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Après dissolution, la solution contient du NaCl. »	Le solide s'est **dissocié** : la solution contient des ions $\mathrm{Na^+_{(aq)}}$ et $\mathrm{Cl^-_{(aq)}}$, plus de chlorure de sodium.
« $\mathrm{pH} = 3{,}3$ mol/L. »	Le pH est un nombre **sans unité**. La concentration, elle, s'exprime en mol/L.
« Le pH est passé de 7 à 5, l'eau est deux fois plus acide. »	L'échelle est **logarithmique** : deux unités de pH correspondent à un facteur 10^2, donc l'eau est **cent fois** plus acide.
« Une solution basique ne contient pas d'ions $\mathrm{H_3O^+}$. »	Elle en contient toujours, en très faible quantité : leur produit avec $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ vaut 10^{-14}, donc aucune des deux concentrations n'est nulle.
« Pour diluer, j'ajoute V_2 millilitres d'eau. »	Le volume d'eau à ajouter est $V_2 - V_1$; V_2 est le volume **final** de la solution fille.
« Une solution neutre a toujours un pH de 7. »	Seulement à **25 °C**. Le critère général est $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right]$.
« Pour $\mathrm{CaCl_2}$ à C, on a $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = C$. »	La dissolution libère **deux** ions chlorure par formule : $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 2C$.
« Je mélange une solution de pH 3 et une de pH 5, j'obtiens pH 4. »	Ce ne sont pas les pH qui se moyennent : ce sont les **quantités d'ions hydronium** qui s'additionnent. A volumes égaux, $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \dfrac{10^{-3} + 10^{-5}}{2} \approx 5 \times 10^{-4}$ mol/L, soit un pH de **3,3**.
« J'ai pesé le solide, je l'ai mis dans 250 mL d'eau : ma solution fait 250 mL. »	Le volume de la **solution** n'est pas celui de l'eau versée. On complète au trait de jauge **après** dissolution, dans une fiole jaugée de 250 mL.
« L'eau pure chauffée à 60 °C a un pH de 6,5, donc elle est acide. »	Elle reste **neutre** : ses deux concentrations demeurent égales. A 60 °C, $\mathrm{p}K_e = 13$ et la neutralité tombe sur 6,5.
« Le pH d'une solution de soude à 10^{-2} mol/L vaut 2. »	La soude libère des ions **hydroxyde** : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-2}$ mol/L, donc $\mathrm{pOH} = 2$ et $\mathrm{pH} = 14 - 2 = 12$.
« J'ai prélevé la moitié du bécher, la concentration est deux fois plus petite. »	Prélever ne change **pas** la concentration d'une solution homogène ; seule la quantité de matière prélevée est deux fois plus petite.
« L'ion $\mathrm{H_3O^+}$ s'appelle l'ion hydrogène. »	Il s'appelle ion **hydronium**, ou oxonium. L'ion hydrogène $\mathrm{H^+}$ n'existe pas libre en solution aqueuse : il est toujours fixé sur une molécule d'eau.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 2 : Les concentrations en solution aqueuse

Exercice 55. ★ On dissout 12 g d'hydroxyde de sodium (soude) cristallisé dans 300 cm^3 d'eau. On admet que le volume de la solution obtenue est 300 cm^3. Calcule la concentration molaire de la solution obtenue.

(On donne $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol.)

Exercice 56. ★★

1. Soit une solution de concentration C_1 et de volume V_1. Que devient la concentration C_2 de cette solution si on la dilue avec de l'eau jusqu'à un volume V_2 ?
2. On considère une solution S_1 de chlorure de sodium de concentration $C_1 = 0{,}8$ mol/L.

a) Quel volume de la solution S_1 faut-il diluer pour obtenir un litre de solution à $0{,}02$ mol/L ?

b) On veut obtenir une solution à $0{,}5$ mol/L. Quel volume d'eau faut-il ajouter à 200 cm^3 de la solution S_1 ?

Exercice 57. ★★ Le thiosulfate de sodium cristallisé est un solide blanc de formule $\mathrm{Na_2S_2O_3, 5H_2O}$. On dissout 4,96 g de thiosulfate de sodium solide dans une fiole jaugée de 200 mL, et l'on complète jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée.

1. Calcule la concentration de la solution ainsi préparée.
2. Déduis-en les concentrations de la solution en ions sodium $\mathrm{Na^+}$ et thiosulfate $\mathrm{S_2O_3^{2-}}$.
3. Avec la solution obtenue, on souhaite préparer 100 mL de solution de thiosulfate de sodium à 10^{-2} mol/L. Précise la méthode à utiliser.

(On donne, en g/mol : $\mathrm{H} = 1$; $\mathrm{O} = 16$; $\mathrm{Na} = 23$; $\mathrm{S} = 32$.)

Exercice 58. ★★

1. On prépare une solution d'acide chlorhydrique en faisant dissoudre $V_0 = 5{,}6$ L de chlorure d'hydrogène (volume gazeux mesuré dans les conditions normales de température et de pression) dans $V = 500$ cm^3 d'eau distillée. On admet que le volume de la solution est égal à 500 cm^3. Calcule la concentration molaire C_1 de la solution ainsi préparée.
2. Quelle masse m de dichlorure de calcium (chlorure de calcium) $\mathrm{CaCl_2}$ faut-il dissoudre dans $V = 500$ cm^3 d'eau distillée pour obtenir une solution de concentration $C_2 = 0{,}1$ mol/L ?
3. On prélève $V_1 = 20$ cm^3 de la solution de dichlorure de calcium (obtenue à la question précédente) et on complète avec de l'eau distillée de façon à obtenir $V_2 = 100$ cm^3 d'une nouvelle solution.

a) Décris le mode opératoire permettant de diluer la solution de dichlorure de calcium en utilisant une pipette jaugée et une fiole jaugée.

b) Calcule la concentration molaire de cette nouvelle solution en ions calcium et en ions chlorure.

(On donne : volume molaire $V_M = 22{,}4$ L/mol ; $\mathrm{Ca} = 40$ g/mol ; $\mathrm{Cl} = 35{,}5$ g/mol.)

4. Fais le schéma de la pipette utilisée à la question 3 a), en indiquant le trait de jauge (ou, pour une pipette graduée, la graduation) à atteindre pour prélever 20 cm^3.

Exercice 59. ★★

1. La concentration molaire, ou molarité, C d'une espèce chimique X en solution est la quantité de matière de cette espèce par litre de solution. On dissout n mol de l'espèce X dans un volume V de solution.

a) Donne l'expression de la concentration C.

b) Fais l'application numérique pour $n = 5 \times 10^{-3}$ mol et $V = 500$ mL.

2. On introduit une espèce chimique de masse m et de masse molaire M dans une solution de volume V.

a) Etablis, en fonction de m, M et V, l'expression de la concentration C.

b) Fais l'application numérique pour $m = 74$ mg, $M = 74$ g/mol et $V = 100$ mL.

3. On dissout une espèce chimique gazeuse de volume V_{gaz} dans une solution de volume V.

a) Exprime, en fonction de V_{gaz}, V et V_m (volume molaire), la concentration C.

b) Fais l'application numérique pour $V_{\text{gaz}} = 48$ mL, $V_m = 24$ L/mol et $V = 100$ mL.

4. On considère une solution aqueuse commerciale de pourcentage massique p du soluté et de densité d. Montre que sa concentration vaut $C = \dfrac{p \times d \times \rho_{\text{eau}}}{M}$, où ρ_{eau} est la masse volumique de l'eau et M la masse molaire du soluté.
5. Effectuer une dilution au n-ième consiste à obtenir, à partir d'une solution initiale i de concentration C_i et de volume V_i, une solution finale f de concentration C_f et de volume V_f telle que $\dfrac{C_f}{C_i} = \dfrac{1}{n}$.

a) Exprime, en fonction de V_i et de n, le volume V_{eau} d'eau qu'il faut ajouter à la solution i pour obtenir une dilution au n-ième.

b) Calcule, en fonction de V_i, le volume d'eau nécessaire pour une dilution au centième.

Exercice 60. ★★ On trouve dans le commerce des solutions concentrées d'acide chlorhydrique. L'étiquette d'un flacon commercial porte les indications suivantes : densité (par rapport à l'eau) : 1,18 ; 35 % d'acide pur HCl (pourcentage en masse).

1. Détermine la concentration de la solution commerciale.
2. On veut préparer 500 mL d'une solution à 1 mol/L d'acide chlorhydrique, par dilution d'un volume V_0 d'acide commercial. Détermine V_0.

(On donne $M(\text{HCl}) = 36{,}5$ g/mol ; masse volumique de l'eau : 1 000 g/L.)

Exercice 61. ★★ Sur l'étiquette d'un flacon contenant une solution commerciale d'hydroxyde de sodium, on peut lire les indications suivantes : pourcentage d'hydroxyde de sodium pur : 20 % ; densité de la solution : $d = 1{,}208$.

1. Calcule la concentration molaire C_0 de cette solution commerciale.
2. On dilue 50 fois la solution commerciale pour obtenir une solution S de volume $V = 500$ mL. Quel volume V_0 de solution commerciale a-t-on prélevé pour préparer la solution S ?
3. Détermine la concentration molaire C de la solution S.

(On donne $M(\text{NaOH}) = 40$ g/mol ; masse volumique de l'eau : 1 000 g/L.)

Exercice 62. ★★ Une bouteille commerciale d'acide méthanoïque porte les renseignements suivants : densité $d = 1{,}2$; pourcentage d'acide pur : 98 % ; masse molaire $M = 46$ g/mol.

Dans une fiole d'un litre (1 L), on verse 11,5 cm^3 de cette solution et on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On obtient une solution S_1.

1. Calcule la concentration C_0 de la solution commerciale.
2. Calcule la concentration molaire C_1 de S_1.
3. Quel volume d'eau distillée faut-il ajouter à 20 mL de S_1 pour obtenir une solution S_2 de concentration $C_2 = 0{,}1$ mol/L ?

(Masse volumique de l'eau : 1 000 g/L.)

Exercice 63. ★★★ Dans une fiole jaugée de volume $V = 250$ mL, on met 25 mL de solution de NaCl à $0{,}8$ mol/L ; 50 mL de solution de $\mathrm{CaBr_2}$ à $0{,}5$ mol/L ; 3×10^{-2} mol de chlorure de calcium ; 10,3 g de bromure de sodium solide. On complète à 250 mL avec de l'eau distillée.

1. Détermine la quantité de matière (en mol) et la concentration (en mol/L) de chaque ion.
2. Vérifie que la solution est électriquement neutre. On admettra qu'il ne se produit aucune réaction entre les différents ions présents.

(On donne, en g/mol : $\mathrm{Na} = 23$; $\mathrm{Br} = 80$.)

Exercice 64. ★★★ On dispose d'une solution de nitrate de potassium $\mathrm{KNO_3}$ à $0{,}5$ mol/L, d'une solution de nitrate de calcium $\mathrm{Ca(NO_3)_2}$ à $0{,}8$ mol/L, d'une solution molaire (1 mol/L) de chlorure de potassium KCl et de chlorure de magnésium cristallisé $\mathrm{MgCl_2, 6H_2O}$. On souhaite préparer un litre de solution contenant les ions $\mathrm{Mg^{2+}}$, $\mathrm{Ca^{2+}}$, $\mathrm{K^+}$, $\mathrm{NO_3^-}$ et $\mathrm{Cl^-}$ tels que : $\left[\mathrm{Mg^{2+}}\right] = 0{,}2$ mol/L ; $\left[\mathrm{NO_3^-}\right] = 0{,}25$ mol/L ; $\left[\mathrm{K^+}\right] = 0{,}25$ mol/L ; $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = 0{,}1$ mol/L.

1. Détermine les volumes des solutions et la masse de solide à mélanger pour préparer cette solution, que l'on complète à 1 L avec de l'eau distillée.
2. Calcule directement (sans utiliser la relation d'électroneutralité) la concentration $\left[\mathrm{Cl^-}\right]$.
3. Vérifie l'électroneutralité de la solution.

(On donne, en g/mol : $\mathrm{Mg} = 24$; $\mathrm{Cl} = 35{,}5$; $\mathrm{H} = 1$; $\mathrm{O} = 16$.)

Leçon 4 : L'autoprotolyse de l'eau et la classification des solutions

Exercice 65. ★ Le pH d'une solution aqueuse S est de 2,4 à 25 °C.

1. Dis si la solution S est acide, basique ou neutre. Justifie.
2. Calcule la concentration des ions hydronium dans la solution S.
3. Déduis-en la concentration des ions hydroxyde dans la solution S.

(On donne $10^{0{,}6} = 4$.)

Exercice 66. ★ Calcule le pH de l'eau pure à 50 °C. On te donne $K_e = 5{,}06 \times 10^{-14}$ à 50 °C et $\log 5{,}06 = 0{,}70$.

Exercice 67. ★★ On dispose de cinq (05) solutions aqueuses A, B, C, D et E à 25 °C :

• pour A : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-6}$ mol/L ;

- pour B : $[H_3O^+] = 2{,}5 \times 10^{-4}$ mol/L ;
- pour C : $pH = 6{,}3$;
- pour D : 100 cm^3 de cette solution renferment $7{,}5 \times 10^{-3}$ mol d'ions H_3O^+ ;
- pour E : 1 mL de cette solution renferme 10^{-5} mol d'ions OH^-.

a) Détermine le pH de chacune des solutions A, B, D et E.

b) Classe ces cinq (05) solutions par ordre croissant de leur pH.

(On donne $\log 2{,}5 = 0{,}40$ et $\log 7{,}5 = 0{,}88$.)

Exercice 68. ★★

1. Calcule la concentration molaire en ions hydronium d'une solution de pH = 2,6.
2. Même question pour une solution de pH = 2,60.
3. Complète le tableau suivant concernant des solutions aqueuses à 25 °C.

pH	2,7	…	4,65	…	…
$[H_3O^+]$ (mol/L)	…	$1{,}12 \times 10^{-6}$	…	…	$3{,}8 \times 10^{-3}$
$[OH^-]$ (mol/L)	…	…	…	$1{,}88 \times 10^{-4}$	…

Exercice 69. ★★ Calcule le pH d'une solution aqueuse, à 25 °C, contenant :

1. 100 fois plus d'ions H_3O^+ que d'ions OH^- ;
2. 1 000 fois plus d'ions OH^- que d'ions H_3O^+.

On donne $K_e = 10^{-14}$.

Exercice 70. ★★

1. A 25 °C, une solution d'hydroxyde de sodium a un pH = 11,8. Déduis-en les concentrations en ions H_3O^+ et OH^-.
2. Ecris l'équation de sa dissolution.
3. Une solution d'hydroxyde de calcium $Ca(OH)_2$, encore appelée eau de chaux, a une concentration en ions hydroxyde égale à $2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L. Calcule son pH à 25 °C et écris l'équation de sa dissolution.

(On donne $10^{0{,}2} = 1{,}6$; $\log 4 = 0{,}60$.)

Exercice 71. ★★ L'hydroxyde de calcium a pour formule $Ca(OH)_2$. En solution aqueuse, il est entièrement dissocié en ions calcium et en ions hydroxyde. On considère une solution contenant $C_m = 0{,}74$ g/L d'hydroxyde de calcium, à 25 °C.

1. Recense les espèces présentes en solution.
2. Détermine leur concentration.
3. Déduis-en le pH de cette solution.

(On donne, en g/mol : $H = 1$; $O = 16$; $Ca = 40$; $\log 2 = 0{,}30$.)

Exercice 72. ★★ On dispose, à 25 °C, de quatre solutions S_1, S_2, S_3 et S_4. S_1 a un pH $= 11{,}6$; S_2 est telle que $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 3{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; S_3 a été obtenue par dissolution de $m_3 = 2{,}0$ g d'hydroxyde de sodium dans $V_3 = 10{,}0$ L d'eau pure ; S_4 résulte de l'addition de $V_e = 400{,}0$ mL d'eau pure à $V = 100{,}0$ mL de solution d'hydroxyde de sodium de pH $= 12{,}0$.

1. Calcule le pH de la solution S_2.
2. Détermine la concentration en ions hydroxyde de S_3 et de S_4. Déduis-en leur pH.
3. Classe les quatre solutions par basicité croissante.

(On donne $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol ; $\log 2 = 0{,}30$; $\log 3 = 0{,}48$; $\log 5 = 0{,}70$.)

Exercice 73. ★★ Une solution de chlorure de sodium a un pH $= 7{,}0$ à 25 °C.

1. Quelle est la nature de cette solution ? Justifie.
2. Calcule les concentrations molaires des ions hydronium et hydroxyde de cette solution.
3. a) On chauffe cette solution à 60 °C. Le produit ionique de l'eau vaut alors $K_e = 9{,}6 \times 10^{-14}$. Calcule les nouvelles concentrations molaires des ions hydronium et hydroxyde en solution.

b) Quelle est la nature acido-basique de la solution à 60 °C ?

Exercice 74. ★★ A 40 °C, la valeur du produit ionique de l'eau est d'environ 3×10^{-14}.

1. Calcule le $\mathrm{p}K_e$ de l'eau à 40 °C, sachant que $\mathrm{p}K_e = -\log K_e$.
2. Dis si l'eau pure est acide, basique ou neutre.
3. Compare la concentration des ions hydronium et celle des ions hydroxyde dans l'eau pure.
4. Etablis l'expression du produit ionique de l'eau en fonction de la concentration des ions hydronium dans l'eau pure.
5. Montre que le pH de l'eau pure peut s'exprimer sous la forme $\mathrm{pH} = \dfrac{1}{2}\mathrm{p}K_e$, puis calcule sa valeur à 40 °C.
6. A 40 °C, le pH d'une solution S est égal à 7. Dis si cette solution est acide, basique ou neutre. Justifie.
7. En utilisant le pH, définis à 40 °C : a) une solution neutre ; b) une solution acide ; c) une solution basique.

(On donne $\log 3 = 0{,}48$.)

Exercice 75. ★★★

1. Une solution S est telle que $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 2{,}5 \times 10^{-8}\left[\mathrm{OH^-}\right]$ à 25 °C.

a) Calcule les concentrations en ions $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{OH^-}$.

b) Que vaut le pH de la solution S ? Quelle est la nature de cette solution ?

2. A 70 °C, le produit ionique de l'eau vaut $15{,}5 \times 10^{-14}$.

a) A cette température, une solution de pH $= 6{,}6$ est-elle acide, basique ou neutre ?

b) Quel est le pH de l'eau pure à cette température ?

c) Comment évolue le produit ionique de l'eau avec la température ?

(On donne $\log 1{,}55 = 0{,}19$; $\log 1{,}58 = 0{,}20$.)

Exercice 76. ★★★ On donne $K_e = 2{,}5 \times 10^{-13}$ à 80 °C.

1. Une solution a, à 80 °C, un pH = 6,5. Est-elle acide ?
2. 200 mL d'une solution aqueuse contiennent 10^{-4} mol d'ions $\mathrm{OH^-}$. Quel est son pH à 80 °C ?
3. Le pH d'une solution aqueuse est 4,7 à 80 °C. Déduis-en la concentration en ions $\mathrm{OH^-}$.

(On donne $\log 2{,}5 = 0{,}40$; $\log 5 = 0{,}70$; $10^{0{,}1} = 1{,}3$.)

Exercice 77. ★★★ On introduit une masse $m = 200$ mg de sodium métallique dans un bécher contenant 250 mL d'eau. Une réaction très vive a lieu entre les deux corps ; on observe un dégagement de dihydrogène. On admet que le volume de la solution reste égal à 250 mL et l'on travaille à 25 °C.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction chimique. *(Aide : le sodium donne des ions $\mathrm{Na^+}$, et l'eau des ions $\mathrm{OH^-}$ et du dihydrogène.)*
2. Donne un nom à la solution aqueuse obtenue.
3. Calcule le volume V de dihydrogène dégagé.
4. Quel est le pH de la solution ?

(On donne : $M(\mathrm{Na}) = 23$ g/mol ; volume molaire $V_M = 22{,}4$ L/mol ; $\log 3{,}48 = 0{,}54$.)

Exercice 78. ★★★ On donne le $\mathrm{p}K_e$ de l'eau pour différentes températures exprimées en kelvin (K).

Température T (K)	273	288	298	303	308	333
$\mathrm{p}K_e$	14,9	14,3	14,0	13,8	13,7	13,0
pH (eau pure)	…	…	…	…	…	…

1. a) Reproduis et complète le tableau ci-dessus.

b) Trace la courbe $\mathrm{pH} = f\left(\dfrac{1}{T}\right)$. Echelle : axe des abscisses, de $2{,}9 \times 10^{-3}$ $\mathrm{K^{-1}}$ à $3{,}7 \times 10^{-3}$ $\mathrm{K^{-1}}$, 1 cm pour $0{,}05 \times 10^{-3}$ $\mathrm{K^{-1}}$; axe des ordonnées, de 6,2 à 7,6, 1 cm pour 0,1.

c) Montre que le pH de l'eau pure est (à peu près) une fonction affine de $\dfrac{1}{T}$ et détermine son équation.

2. a) Pour quelle valeur de la température le pH de l'eau pure est-il égal à 7,3 ?

b) Calcule $\mathrm{p}K_e$ et le produit ionique K_e de l'eau à cette température.

3. a) Détermine le pH de l'eau pure à 90 °C.

b) Définis, en utilisant le pH, une solution basique à cette température.

(On donne $10^{0{,}4} = 2{,}5$.)

Exercices de synthèse

Exercice 79. ★

1. Définis la concentration d'une espèce en solution.

2. Donne l'unité usuelle de la concentration.
3. Cite les ions présents dans l'eau pure.
4. Etablis une expression du pH d'une solution aqueuse à 25 °C en fonction de la concentration des ions hydroxyde.

Exercice 80. ★ On prépare à 25 °C, 50 mL d'une solution aqueuse S de concentration 5×10^{-3} mol/L, en dissolvant entièrement du chlorure de sodium.

1. a) Nomme le solvant utilisé.

b) Ce solvant a un pouvoir hydratant. Explique pourquoi.

c) La molécule de ce solvant a un caractère polaire. Explique pourquoi.

2. a) Donne la formule statistique du soluté qu'il faut utiliser.

b) Calcule le nombre de moles de soluté dissous.

3. Enumère, à travers leurs formules, toutes les espèces ioniques présentes dans la solution S.
4. Détermine la concentration molaire volumique de chacune de ces espèces ioniques, sachant qu'il s'agit d'une solution neutre.
5. Ecris l'équation d'électroneutralité de la solution S en fonction des concentrations des différentes espèces ioniques.
6. Montre que cette équation est vérifiée.

Exercice 81. ★★ A 25 °C, on prépare 100 mL de solution aqueuse S en dissolvant entièrement 10 mg de chlorure de calcium $\mathrm{CaCl_2}$.

1. Définis une solution aqueuse.
2. a) Définis le produit ionique de l'eau.

b) Donne sa valeur à 25 °C.

3. Ecris :

a) l'équation traduisant la dissolution du chlorure de calcium dans l'eau ;

b) l'équation-bilan de l'autoprotolyse de l'eau.

4. Enumère les formules de tous les ions présents dans la solution S. Précise le nom de chaque ion.
5. Calcule la quantité de matière correspondant à chaque ion, sachant que la solution S est neutre.
6. Ecris l'équation d'électroneutralité de la solution S.
7. Dis si l'équation d'électroneutralité est vérifiée pour la solution S. Justifie par des calculs.

(Données : masses molaires atomiques en g/mol : $\mathrm{Ca} = 40$ *;* $\mathrm{Cl} = 35{,}5$*.)*

Exercice 82. ★★ Dans une fiole jaugée de 500 mL, on prépare à 25 °C une solution aqueuse en utilisant en même temps : 25 mL de solution de chlorure de sodium à $0{,}5$ mol/L et 4,08 g de chlorure de magnésium cristallisé $\mathrm{MgCl_2, 6H_2O}$. La solution S ainsi préparée est neutre.

1. Donne le pH de la solution S.
2. Enumère toutes les espèces chimiques présentes dans la solution S, sachant que tous les solutés ont été entièrement dissous.
3. Calcule la concentration molaire volumique de chaque espèce ionique présente dans la solution S.

(Données, en g/mol : $\mathrm{Cl} = 35{,}5$ *;* $\mathrm{Mg} = 24$ *;* $\mathrm{H} = 1$ *;* $\mathrm{O} = 16$*.)*

Exercice 83. ★★

1. A 25 °C, le pH d'une solution S est égal à 12. Cette solution contient uniquement des ions hydronium, des ions hydroxyde, des ions calcium ($\mathrm{Ca^{2+}}$) et des molécules d'eau.

a) Dis si la solution S est acide, basique ou neutre. Justifie.

b) Calcule la concentration de chaque espèce ionique dans la solution S.

2. Une solution S' contient uniquement des ions hydronium, des ions hydroxyde, des ions chlorure et des molécules d'eau. La concentration des ions chlorure dans cette solution est de 3×10^{-2} mol/L à 25 °C.

a) Calcule la concentration de l'ion hydronium et de l'ion hydroxyde dans la solution S' à 25 °C.

b) Dis si cette solution est acide, basique ou neutre. Justifie.

c) Calcule son pH.

(On donne $\log 3 = 0{,}48$*.)*

Exercice 84. ★★ Sur l'étiquette d'une bouteille commerciale d'ammoniac, on peut lire : masse molaire : 17 g/mol ; masse volumique de la solution : 900 kg/m^3 ; pourcentage en masse de $\mathrm{NH_3}$: 33 %.

1. a) Détermine la concentration C_0 de la solution.

b) Quel volume de cette solution faut-il prélever pour préparer 500 mL d'une solution d'ammoniac S de concentration 10^{-1} mol/L ?

2. La solution S a un pH égal à 11,1 à 25 °C. Calcule les concentrations et les quantités de matière des ions $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ présents dans S. On donne $K_e = 10^{-14}$.

(On donne aussi $10^{0{,}9} = 7{,}9$*.)*

Exercice 85. ★★ A 60 °C, le produit ionique de l'eau est $K_e = 9{,}55 \times 10^{-14}$.

1. Calcule le pH de l'eau pure à cette température.
2. Dis si une solution dont le pH est égal à 6,8 à 60 °C est neutre, acide ou basique. Justifie ta réponse.
3. A 60 °C, le pH d'une solution aqueuse est de 4,2. Calcule la concentration des ions hydroxyde dans cette solution.
4. Un volume $V = 200$ mL d'une solution aqueuse contient 10^{-3} mol d'ions hydroxyde.

a) Calcule le pH de cette solution à 25 °C puis à 60 °C.

b) Dis comment le pH varie avec la température.

5. Déduis-en une comparaison du pH de l'eau pure à 25 °C et de son pH à 37 °C.

(On donne $\log 9{,}55 = 0{,}98$ *;* $10^{0{,}8} = 6{,}3$*.)*

Exercice 86. ★★★ En solution aqueuse, l'acide nitrique $\mathrm{HNO_3}$ est totalement dissocié en ions hydronium $\mathrm{H_3O^+}$ et en ions nitrate $\mathrm{NO_3^-}$. Dans une fiole jaugée de 250 mL, on introduit successivement $V_1 = 40$ mL de solution d'acide chlorhydrique à $C_1 = 0{,}3$ mol/L ; $V_2 = 25$ mL de solution d'acide nitrique à $C_2 = 0{,}4$ mol/L ; $m(\mathrm{CaCl_2}) = 1$ g de chlorure de calcium solide et $m(\mathrm{Ca(NO_3)_2}) = 2$ g de nitrate de calcium solide, et l'on complète à 250 mL avec de l'eau distillée. La température finale est de 25 °C.

1. Détermine la quantité de chacun des ions introduits dans cette solution, sachant qu'aucune réaction chimique n'a lieu entre eux.
2. Déduis-en leur concentration.
3. Détermine la concentration des ions hydroxyde et vérifie que les concentrations trouvées sont en accord avec l'équation d'électroneutralité.

(On donne, en g/mol : $\mathrm{N} = 14$ *;* $\mathrm{O} = 16$ *;* $\mathrm{Cl} = 35{,}5$ *;* $\mathrm{Ca} = 40$*.)*

4. a) Ecris les équations de dissolution des quatre composés HCl, $\mathrm{HNO_3}$, $\mathrm{CaCl_2}$ et $\mathrm{Ca(NO_3)_2}$, puis celle de l'autoprotolyse de l'eau.

b) Fais le bilan des espèces chimiques présentes dans la solution.

5. Détermine le pH de la solution.

(On donne $\log 8{,}8 = 0{,}94$*.)*

Exercice 87. ★★★ A 25 °C, une solution aqueuse S contient les seules espèces ioniques suivantes : ion hydroxyde, ion hydronium et ion chlorure. On prélève 25 mL de la solution S qu'on mélange avec une solution de nitrate d'argent prise en excès. Après précipitation de tous les ions chlorure, le solide obtenu a une masse $m = 28{,}7$ mg.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction entre l'ion argent et l'ion chlorure.
2. Calcule le nombre de moles du précipité.
3. Détermine la concentration des ions chlorure dans la solution S.
4. En utilisant les concentrations molaires volumiques, écris l'équation d'électroneutralité de S.
5. A l'aide de cette équation, détermine la concentration des ions hydronium dans la solution S.
6. Calcule le pH de la solution S. Est-elle acide, basique ou neutre ? Justifie.

(Données, en g/mol : $\mathrm{Cl} = 35{,}5$ *;* $\mathrm{Ag} = 108$ *;* $\log 8 = 0{,}90$*.)*

Exercice 88. ★★★ Une solution aqueuse à 25 °C contient 0,32 mg/L d'ions calcium $\mathrm{Ca^{2+}}$ et 0,15 mg/L d'ions chlorure $\mathrm{Cl^-}$ (concentrations massiques).

1. Détermine les concentrations molaires en ions calcium et en ions chlorure.

2. En utilisant l'électroneutralité de la solution, montre que la solution est basique.
3. En supposant le pH supérieur à 8, calcule-le.

(On donne, en g/mol : $\mathrm{Ca} = 40$ *;* $\mathrm{Cl} = 35{,}5$ *;* $\log 1{,}18 = 0{,}07$*.)*

Exercice 89. ★★★ L'étiquette d'une eau minérale indique la composition suivante, en mg/L : $\mathrm{Ca^{2+}}$: 555 ; $\mathrm{Mg^{2+}}$: 110 ; $\mathrm{SO_4^{2-}}$: 1 479 ; $\mathrm{Na^{+}}$: 14 ; $\mathrm{HCO_3^{-}}$: 403.

1. Ces valeurs correspondent, pour les ions sulfate et hydrogénocarbonate, à $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = 15{,}4 \times 10^{-3}$ mol/L et $\left[\mathrm{HCO_3^{-}}\right] = 6{,}61 \times 10^{-3}$ mol/L. Calcule $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right]$, $\left[\mathrm{Mg^{2+}}\right]$ et $\left[\mathrm{Na^{+}}\right]$.
2. Le sodium provient uniquement de l'hydrogénocarbonate de sodium, le magnésium du sulfate de magnésium.

a) Ecris les formules : du sulfate de calcium et de l'hydrogénocarbonate de calcium ; du sulfate de magnésium ; de l'hydrogénocarbonate de sodium.

b) Calcule les quantités de matière de ces différents composés qu'il faudrait dissoudre dans 1 L d'eau pour reconstituer artificiellement cette eau naturelle.

3. Sans aucun calcul supplémentaire, propose, en la justifiant brièvement, une valeur pour le pH de cette eau minérale.

(On donne, en g/mol : $\mathrm{H} = 1$ *;* $\mathrm{C} = 12$ *;* $\mathrm{O} = 16$ *;* $\mathrm{Na} = 23$ *;* $\mathrm{Mg} = 24$ *;* $\mathrm{S} = 32$ *;* $\mathrm{Ca} = 40$*.)*

Exercices complémentaires

Exercices classés par leçon, puis par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 90. ★ On dissout 2 g d'hydroxyde de sodium NaOH dans 5 L d'eau distillée.

1. Calcule la concentration massique de la solution obtenue.
2. Calcule la concentration molaire de la solution obtenue.
3. Quelle masse d'hydroxyde de sodium faut-il dissoudre dans l'eau distillée pour obtenir 1,5 L de solution de concentration $C = 0{,}04$ mol/L ?

(On donne les masses molaires atomiques en g/mol : $\mathrm{H} = 1$ *;* $\mathrm{O} = 16$ *;* $\mathrm{Na} = 23$*.)*

Exercice 91. ★

1. Un sirop de menthe contient 200 g de glucide, de masse molaire $M = 180$ g/mol, pour 2 L de sirop.

a) Calcule la concentration massique de glucide contenu dans le sirop.

b) Démontre la relation qui lie la concentration molaire à la concentration massique, puis déduis-en la valeur de la concentration molaire.

2. On verse 20 mL de sirop dans un verre, puis on ajoute 180 mL d'eau.

a) Calcule le volume de liquide contenu dans le verre.

b) Détermine combien de fois le sirop a été dilué.

c) Calcule la masse de glucide contenue dans un verre.

Exercice 92. ★ Une solution commerciale A_0 d'acide sulfurique $\mathrm{H_2SO_4}$ a une densité par rapport à l'eau égale à 1,815 et contient 90 % en masse d'acide sulfurique pur.

1. Calcule la concentration molaire de la solution commerciale d'acide sulfurique.
2. On prépare un litre d'une solution A_1 de $\mathrm{H_2SO_4}$ en prélevant 10 mL de la solution A_0.

a) Donne le nom de cette opération.

b) Calcule la concentration de la solution A_1 obtenue.

(On donne, en g/mol : $\mathrm{H} = 1$ *;* $\mathrm{S} = 32$ *;* $\mathrm{O} = 16$*. Masse volumique de l'eau : 1 000 g/L.)*

Exercice 93. ★★ **Partie 1.** On prépare une solution aqueuse S_1 en dissolvant $m_1 = 4{,}75$ g de chlorure de magnésium $\mathrm{MgCl_2}$ dans un volume $V_1 = 500$ mL d'eau.

a) Calcule la masse molaire de $\mathrm{MgCl_2}$.

b) Calcule la quantité de matière n_1 de $\mathrm{MgCl_2}$ dissoute.

c) Calcule la concentration molaire C_1 de la solution S_1.

d) Ecris l'équation de dissolution de $\mathrm{MgCl_2}$ dans l'eau.

e) Cite les ions présents dans la solution S_1 et calcule la quantité de matière de chacun.

Partie 2. On dispose d'une solution de chlorure de potassium KCl, notée S_2, de concentration massique $C_m = 7{,}45$ g/L et de volume $V_2 = 500$ mL. La masse molaire de KCl est $M_2 = 74{,}5$ g/mol.

a) Calcule la concentration molaire C_2 de la solution S_2.

b) Ecris l'équation de dissolution de KCl dans l'eau.

c) Cite les ions présents dans la solution S_2 et calcule la quantité de matière de chacun.

Partie 3. On mélange les solutions S_1 et S_2 dans un grand bécher de 1,5 L ; on obtient ainsi une solution S.

a) Calcule le volume V de la solution S.

b) Cite les ions présents dans S et calcule la concentration molaire de chacun.

(On donne : $M(\mathrm{Mg}) = 24$ *g/mol ;* $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ *g/mol.)*

Exercice 94. ★★ Un volume $V = 2$ L d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C = 5 \times 10^{-2}$ mol/L est obtenu en dissolvant un volume V_0 de chlorure d'hydrogène gazeux dans l'eau distillée.

1. Calcule le volume V_0 mesuré dans les conditions normales de température et de pression.
2. On ajoute 5,85 g de chlorure de sodium solide à la solution précédente. On admet que cet ajout ne modifie pas le volume de la solution. Calcule la concentration des ions $\mathrm{Cl^-}$ et des ions sodium $\mathrm{Na^+}$ dans le mélange.

(On donne : $M(\mathrm{Na}) = 23$ *g/mol ;* $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ *g/mol ; volume molaire dans les conditions normales* $V_M = 22{,}4$ *L/mol.)*

Exercice 95. ★★★

a) Calcule la masse m_0 de sulfate de sodium $\mathrm{Na_2SO_4}$ nécessaire pour préparer une solution S_0 de volume $V_0 = 250$ mL et de concentration molaire $C_0 = 2 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) Détermine le volume V_p de la solution S_0 à prélever pour préparer une solution S de volume $V = 100$ mL et de concentration molaire $C_S = 2 \times 10^{-3}$ mol/L.

c) On mélange maintenant un volume $V_1 = 20$ mL de la solution S_0 et un volume $V_2 = 30$ mL d'une solution de chlorure de sodium de concentration molaire $C_2 = 10^{-3}$ mol/L.

c.1) Donne les espèces chimiques ioniques présentes dans le mélange et calcule leur concentration molaire.

c.2) Vérifie l'électroneutralité de la solution.

d) Calcule la masse m de chlorure de magnésium $\mathrm{MgCl_2}$ qu'il faut ajouter à $V_2' = 50$ mL de la solution de chlorure de sodium de concentration C_2 pour que la concentration molaire des ions chlorure dans le mélange soit égale à $1{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L.

(On donne : $M(\mathrm{Na}) = 23$ g/mol ; $M(\mathrm{S}) = 32$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol ; $M(\mathrm{Mg}) = 24$ g/mol ; $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ g/mol.)

Exercice 96. ★★ Les parties A et B sont indépendantes.

A. La concentration massique d'une solution d'hydroxyde de sodium est égale à 2,5 g/L.

1. Détermine la concentration molaire de cette solution.
2. Calcule la masse d'hydroxyde de sodium nécessaire pour préparer 2,5 L de cette solution. Déduis-en le nombre de moles d'hydroxyde de sodium correspondant.

(On donne : $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol ; $M(\mathrm{Na}) = 23$ g/mol.)

B. La température normale du corps humain est de 37 °C. A cette température, le produit ionique de l'eau est $K_e = 1{,}9 \times 10^{-14}$.

1. Détermine le pH d'une solution neutre à cette température.
2. Le sang a un pH de 7,39. Est-il acide ou basique ? Justifie ta réponse.
3. Détermine les concentrations des ions hydronium et hydroxyde dans les deux cas suivants :

a) le pH du bol alimentaire dans l'estomac peut atteindre une valeur de 1,2 ;

b) la dégradation des protéines dans l'intestin se produit à un pH voisin de 8,5.

(On donne : $\log 1{,}9 = 0{,}28$; $10^{0{,}8} = 6{,}31$; $10^{0{,}5} = 3{,}16$.)

Exercice 97. ★★

1. On considère une solution S à 25 °C telle que $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 9 \times 10^{-6} \left[\mathrm{OH^-}\right]$.

a) Calcule les concentrations $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ et $\left[\mathrm{OH^-}\right]$.

b) Déduis-en le pH de cette solution.

c) Donne la nature de cette solution.

2. Une solution à 15 °C a un pH égal à 8,65.

a) Sachant que $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \beta \left[\mathrm{OH^-}\right]$, montre que $K_e = \dfrac{\left[\mathrm{H_3O^+}\right]^2}{\beta} = \dfrac{10^{-2\,\mathrm{pH}}}{\beta}$.

b) Déduis-en la valeur de K_e pour $\beta = 5 \times 10^{-3}$.

c) On dilue la solution 2,5 fois. Calcule la nouvelle concentration en ions hydroxyde, puis le pH de la solution diluée.

(On donne $\log 3 = 0{,}48$ *;* $\log 2{,}5 = 0{,}40$ *;* $10^{0{,}7} = 5{,}0$ *;* $10^{0{,}35} = 2{,}24$*.)*

Exercice 98. ★★

1. A 25 °C, le produit ionique de l'eau vaut $K_e = 10^{-14}$. A cette température, une solution S est telle que $[\mathrm{H_3O^+}] = 0{,}25\,[\mathrm{OH^-}]$.

a) Calcule les concentrations molaires des ions $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{OH^-}$.

b) Détermine le pH de la solution S. Donne la nature de cette solution : acide, neutre ou basique ?

2. A 70 °C, le produit ionique de l'eau vaut $15{,}5 \times 10^{-14}$.

a) Dis comment évolue le produit ionique de l'eau avec la température.

b) Dans le corps humain, à 37 °C, le sang a un pH égal à 7,4. Le sang est-il un liquide neutre, acide ou basique ? Justifie ta réponse.

(On donne $\log 5 = 0{,}70$*.)*

Exercice 99. ★

1. Définis la concentration molaire et la concentration massique. Etablis la relation entre la concentration massique et la concentration molaire.
2. a) Définis une solution aqueuse.

b) Décris comment montrer qu'une solution aqueuse est acide.

c) Décris comment mettre en évidence qu'une solution est ionique.

3. a) Calcule la masse de chlorure de sodium NaCl qu'il faut dissoudre dans de l'eau pour obtenir 500 $\mathrm{cm^3}$ d'une solution de concentration molaire 0,02 mol/L en NaCl.

b) Calcule la concentration massique de la solution obtenue.

c) A la solution précédente, on ajoute $V_e = 1{,}5$ L d'eau. Calcule la nouvelle concentration molaire.

(On donne : $M(\mathrm{Na}) = 23$ *g/mol ;* $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ *g/mol.)*

Exercice 100. ★★

1. Complète le tableau suivant (la température est de 25 °C).

Solution	$[\mathrm{H_3O^+}]$ (mol/L)	$[\mathrm{OH^-}]$ (mol/L)	pH	Nature de la solution
S_1		4×10^{-12}		
S_2			5,7	
S_3	$1{,}25 \times 10^{-10}$			

2. Dans une fiole jaugée de 250 mL, on introduit 100 mL de solution de nitrate de sodium $\mathrm{NaNO_3}$ à 0,1 mol/L et 4,26 g de sulfate de sodium solide $\mathrm{Na_2SO_4}$. On complète avec de l'eau distillée. La solution obtenue, considérée comme parfaite, a un pH égal à 7 à 25 °C.

a) Ecris l'équation de dissolution de chaque soluté dans l'eau.

b) Détermine les quantités de matière de nitrate de sodium et de sulfate de sodium utilisées.

c) Donne les espèces chimiques présentes dans la solution réalisée.

d) Pour chaque sorte d'ion, calcule sa concentration molaire.

e) Vérifie l'électroneutralité de la solution.

(On donne, en g/mol : $\mathrm{Na} = 23$ *;* $\mathrm{S} = 32$ *;* $\mathrm{O} = 16$*. On donne aussi* $\log 2{,}5 = 0{,}40$ *;* $\log 1{,}25 = 0{,}10$ *;* $10^{0{,}3} = 2$*.)*

Exercice 101. ★★★

1. On dissout 0,5 g de chlorure de magnésium $\mathrm{MgCl_2}$ dans de l'eau distillée et l'on obtient une solution S_1 de volume $V_1 = 4$ L.

a) Calcule la concentration molaire C_1 de la solution S_1.

b) Calcule les concentrations molaires des ions $\mathrm{Mg^{2+}}$ et $\mathrm{Cl^-}$ contenus dans la solution S_1.

2. On mélange :

- un volume $V_1 = 400$ cm^3 de la solution S_1 ;
- un volume $V_2 = 600$ cm^3 d'une solution S_2 de chlorure de calcium $\mathrm{CaCl_2}$ de concentration molaire $C_2 = 3 \times 10^{-2}$ mol/L ;
- une quantité $n_3 = 2 \times 10^{-2}$ mol de sulfate de sodium.

a) Calcule les concentrations molaires des ions $\mathrm{Mg^{2+}}$, $\mathrm{SO_4^{2-}}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{Ca^{2+}}$ et $\mathrm{Na^+}$ contenus dans le mélange obtenu.

b) Vérifie que le mélange obtenu est électriquement neutre.

3. On ajoute au mélange précédent une masse m de chlorure de sodium NaCl, sans variation de volume. Calcule la masse m de chlorure de sodium pour que la concentration molaire des ions chlorure $\mathrm{Cl^-}$ dans le mélange soit $1{,}56 \times 10^{-1}$ mol/L.
4. Calcule le pH du mélange à 25 °C.

(On donne : $M(\mathrm{Mg}) = 24$ *g/mol ;* $M(\mathrm{O}) = 16$ *g/mol ;* $M(\mathrm{S}) = 32$ *g/mol ;* $M(\mathrm{Ca}) = 40$ *g/mol ;* $M(\mathrm{Na}) = 23$ *g/mol ;* $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ *g/mol.)*

Exercice 102. ★★★

1. On considère la solution aqueuse à 25 °C de l'exercice 88, qui contient des ions calcium $\mathrm{Ca^{2+}}$ et des ions chlorure $\mathrm{Cl^-}$. Ecris l'équation de dissolution du chlorure de calcium $\mathrm{CaCl_2}$ et celle de l'autoprotolyse de l'eau.
2. On dissout 4,8 g de dichlorure de magnésium $\mathrm{MgCl_2}$ dans de l'eau et l'on obtient une solution S_1 de volume 200 mL. On ajoute 500 cm^3 d'eau à la solution S_1 et l'on obtient une solution S_2. A la solution S_2, on ajoute 500 cm^3 d'une solution de chlorure de sodium de concentration $C = 0{,}03$ mol/L et l'on obtient le mélange S.

a) Calcule les concentrations des ions présents dans la solution S_2.

b) Calcule les concentrations des ions présents dans le mélange S et déduis-en son pH.

(On donne, en g/mol : $\mathrm{Mg} = 24$ *;* $\mathrm{Cl} = 35{,}5$*.)*

Exercice 103. ★★★ On dispose de quatre solutions S_1, S_2, S_3 et S_4 à 25 °C. Le produit ionique de l'eau vaut $K_e = 10^{-14}$.

- Pour préparer la solution S_1, on a dilué 10 fois une solution mère de nitrate de potassium $\mathrm{KNO_3}$ de concentration 5 mol/L.
- La préparation de la solution S_2 a nécessité la mise en solution de 8 mol de nitrate de calcium $\mathrm{Ca(NO_3)_2}$ dans 10 L de solution.
- On a dissous $m = 37{,}25$ g de chlorure de potassium solide KCl dans de l'eau pour obtenir 0,5 L de solution S_3.
- S_4 est une solution de chlorure de magnésium hydraté $\mathrm{MgCl_2, 6H_2O}$ de concentration molaire C_4.

Dans un ballon jaugé de volume $V = 1$ L, on introduit : $V_1 = 0{,}10$ L de la solution S_1 ; $V_2 = 0{,}125$ L de la solution S_2 ; $V_3 = 0{,}20$ L de la solution S_3 ; un volume V_4 de la solution S_4 contenant 0,2 mol de $\mathrm{MgCl_2, 6H_2O}$. Après homogénéisation, on complète le mélange avec $V_e = 0{,}075$ L d'eau distillée jusqu'au trait de jauge, pour obtenir une solution S.

a) Ecris l'équation-bilan de la dissolution de chaque soluté.

b) Calcule :

b.1) le volume V_4 ;

b.2) les concentrations C_1, C_2, C_3 et C_4 des solutions S_1, S_2, S_3 et S_4 ;

b.3) la concentration molaire de chaque espèce ionique (autre que $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{OH^-}$) dans la solution S.

(On donne, en g/mol : $\mathrm{K} = 39$ *;* $\mathrm{Cl} = 35{,}5$*.)*

Exercice 104. ★★★

1. On prépare une solution aqueuse S_1 de chlorure de baryum $\mathrm{BaCl_2}$, de volume $V_1 = 250$ cm^3 et de concentration molaire C_1, en dissolvant une masse m_1 de $\mathrm{BaCl_2}$ dans l'eau.

a) Ecris l'équation-bilan de cette dissolution.

b) Calcule C_1, sachant que $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 8{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L.

c) Déduis-en la masse m_1 de $\mathrm{BaCl_2}$.

2. On prélève un volume $V_1' = 50$ cm^3 de S_1 que l'on complète à 200 cm^3 avec de l'eau distillée : on obtient une solution S_2.

a) Décris le mode opératoire qui permet de préparer S_2.

b) Calcule la concentration molaire C_2 de S_2.

c) Détermine de combien de fois la solution mère a été diluée.

3. Dans un volume $V_1' = 75$ cm^3 de S_1, on verse un volume $V_3 = 50$ cm^3 d'une solution S_3 dans laquelle $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 3{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L. Calcule le pH du mélange.
4. On mélange maintenant un volume $V_1' = 100$ cm^3 de S_1 et un volume V_4 d'une solution aqueuse S_4 de chlorure d'aluminium $\mathrm{AlCl_3}$ de concentration molaire $C_4 = 2 \times 10^{-2}$ mol/L. Dans le mélange, on a $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 7 \times 10^{-2}$ mol/L.

a) Ecris l'équation-bilan de la dissolution de $\mathrm{AlCl_3}$.

b) Calcule V_4.

c) Calcule les concentrations molaires des autres espèces présentes dans le mélange.

d) Vérifie l'électroneutralité du mélange.

(On donne, en g/mol : $\mathrm{Ba} = 137$ *;* $\mathrm{Cl} = 35{,}5$*. On donne aussi* $\log 1{,}4 = 0{,}146$*.)*

Exercice 105. ★★★

A) 1) Calcule la masse de chlorure de potassium KCl nécessaire à la préparation d'une solution aqueuse S_0 de volume $V_0 = 500$ mL et de concentration $C_0 = 3 \times 10^{-1}$ mol/L.

2. A partir de la solution S_0, on veut préparer une solution S_1 de volume $V_1 = 1$ L et de concentration $C_1 = 2 \times 10^{-2}$ mol/L. Calcule le volume V_0' de S_0 à prélever.
3. On prélève ensuite un volume $V_2 = 50$ mL de la solution S_1 et l'on ajoute :

- $V_3 = 100$ mL de solution de chlorure de baryum $\mathrm{BaCl_2}$ de concentration $C_3 = 10^{-1}$ mol/L ;
- $V_4 = 75$ mL de solution d'hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$ de concentration $C_4 = 10^{-2}$ mol/L ;
- 25 mL d'eau distillée.

a) Ecris les équations de dissolution de KCl, $\mathrm{BaCl_2}$ et $\mathrm{Ca(OH)_2}$.

b) Calcule les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques présentes dans le mélange.

c) Calcule le pH du mélange et vérifie l'électroneutralité de la solution.

B) Dans son laboratoire, M. Compaoré réalise une autre expérience.

1. Il mélange $V_1' = 10$ cm^3 de solution de chlorure de sodium de concentration $C_1' = 1{,}5 \times 10^{-1}$ mol/L avec $V_2' = 5$ cm^3 de solution de nitrate de sodium de concentration $C_2' = 2 \times 10^{-2}$ mol/L. Calcule les concentrations des ions $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Cl^-}$ et $\mathrm{NO_3^-}$ dans le mélange final.
2. Il dispose de trois solutions S_1, S_2 et S_3 (à 25 °C) :

- S_1 est telle que $[\mathrm{H_3O^+}] = 8 \times 10^3 \left[\mathrm{OH^-}\right]$;
- S_2 est telle que $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 5 \times 10^{-10}$ mol/L ;
- S_3 est telle que 200 cm^3 de cette solution contiennent 6×10^{-3} mol d'ions $\mathrm{H_3O^+}$.

a) Aide M. Compaoré à calculer le pH des solutions S_1, S_2 et S_3.

b) Classe ces solutions par ordre d'acidité décroissante.

3. Une solution aqueuse à 80 °C a un pH égal à 6,5. Est-elle acide ou basique ? Justifie. On donne, à 80 °C, $K_e = 2{,}5 \times 10^{-13}$.

(On donne, en g/mol : $\mathrm{K} = 39$ *;* $\mathrm{Cl} = 35{,}5$*. On donne aussi* $\log 2 = 0{,}30$ *;* $\log 3 = 0{,}48$*.)*

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de contrôle de la qualité de l'eau, de production artisanale, d'agriculture et de laboratoire scolaire, des problèmes de préparation de solutions, de

détermination et d'interprétation d'un pH, en mobilisant les concentrations, la définition du pH et le produit ionique de l'eau.

Ressources mobilisées : définir une solution aqueuse ; calculer une concentration molaire ou massique ; appliquer la relation de dilution ; utiliser $\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ *et sa relation inverse ; utiliser le produit ionique de l'eau ; classer une solution ; écrire une équation d'électroneutralité ; choisir la verrerie et les gestes de sécurité adaptés.*

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre. Les données numériques utiles sont celles de la rubrique Je m'exerce.

Situation d'intégration 1 : Le forage de Zorgho. Le service d'hygiène de Zorgho a analysé l'eau du forage du quartier, creusé il y a quatorze ans à 62 mètres de profondeur. Le pH-mètre, étalonné le matin même, indique 6,4 à 25 °C, et la norme nationale exige un pH compris entre 6,5 et 8,5. Le président du comité de gestion, qui trouve l'écart minuscule, s'apprête à rassurer les usagers et à ne rien signaler. Dis-lui ce qu'il doit conclure de cette mesure avant de prendre la parole devant le quartier.

Situation d'intégration 2 : La lessive de soude de l'atelier de Bobo-Dioulasso. Dans un atelier de savon de Bobo-Dioulasso qui emploie sept femmes, la responsable veut préparer 2,0 L d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $0{,}10$ mol/L à partir de soude solide achetée 1 500 FCFA le sachet. Une apprentie propose de verser la soude directement dans la bassine de 2,0 L déjà remplie d'eau, puis de remuer. La responsable hésite entre cette méthode rapide et le passage par la fiole jaugée du lycée voisin. Tranche la question à sa place, en lui indiquant ce qu'elle risque avec la méthode proposée.

Situation d'intégration 3 : Le champ de Léo. A Léo, un producteur cultive 4 hectares de mil sur un sol dont l'analyse donne un pH de 5,5, alors que la fiche technique du service agricole recommande un pH compris entre 6,0 et 7,0. Le vendeur d'intrants lui propose un engrais coûteux en affirmant que le pH du sol ne compte guère, puisque l'écart avec la valeur recommandée n'est que d'une demi-unité. Le producteur doit décider ce qu'il achète cette semaine. Conseille-le sur la portée réelle de cet écart de pH.

Situation d'intégration 4 : Le laboratoire du lycée de Fada. Le professeur du lycée de Fada dispose d'une seule bouteille de solution mère d'acide chlorhydrique à $1{,}0$ mol/L, achetée pour l'année entière, et doit préparer douze postes de travail avec 100 mL de solution à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L chacun. Le laborantin veut prélever à l'éprouvette graduée pour aller plus vite, car les fioles jaugées sont rangées dans l'armoire du fond. Le professeur doit décider du protocole avant l'arrivée des élèves. Indique-lui ce qu'il doit retenir, et pourquoi.

Situation d'intégration 5 : Le contrôle de la boisson locale. Une unité de production de jus de bissap de Ouagadougou, qui livre 300 sachets par jour à trois écoles, doit fournir au service de contrôle la concentration en ions hydronium de son jus. Le technicien a mesuré un pH de 3,3 avec un pH-mètre étalonné, mais il a inscrit sur le formulaire une concentration de $3{,}3 \times 10^{-1}$ mol/L. La gérante doit signer ce formulaire avant l'enlèvement de midi. Dis-lui si elle peut le signer en l'état.

Situation d'intégration 6 : Les deux bidons de l'atelier de mécanique. Dans un atelier de Koudougou, deux bidons non étiquetés ont été rangés côte à côte : l'un contient un acide de décapage dilué, l'autre une solution de nettoyage préparée à la soude. Le mécanicien a mesuré au papier pH un pH de 1 pour le premier bidon et de 13 pour le second, et il en conclut que les deux liquides sont également corrosifs, donc

interchangeables pour décaper une pièce. L'apprenti doit choisir un bidon pour nettoyer une pièce en aluminium. Aide-le à décider et dis-lui ce que valent les conclusions du mécanicien.

FICHE DE REVISION

Solution aqueuse. Mélange homogène dont le solvant est l'eau. Le soluté peut être solide, liquide ou gazeux.

L'eau, solvant. Molécule coudée, oxygène plus électronégatif, charges partielles $2\delta^-$ sur O et δ^+ sur chaque H : la molécule est polaire (solvant dipolaire). Elle s'oriente autour des ions, les arrache au cristal et les entoure : c'est la solvatation, ou hydratation.

Concentrations. $C = \dfrac{n}{V}$ en mol/L ; $C_m = \dfrac{m}{V}$ en g/L ; $C_m = C \times M$. Le volume est celui de la solution.

Dilution. $C_1 V_1 = C_2 V_2$; la quantité de matière se conserve ; le volume d'eau ajouté vaut $V_2 - V_1$.

Electroneutralité. Somme des charges positives égale à la somme des charges négatives, chaque concentration multipliée par le nombre de charges de l'ion.

pH. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}}$, soit $\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H_3O^+}]$. Nombre sans unité. Papier pH à l'unité près, pH-mètre au dixième.

Echelle logarithmique. Une unité de pH vaut un facteur dix sur $[\mathrm{H_3O^+}]$.

Autoprotolyse. $2\,\mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{H_3O^+} + \mathrm{OH^-}$; $K_e = [\mathrm{H_3O^+}]\,[\mathrm{OH^-}] = 10^{-14}$ à 25 °C ; $\mathrm{p}K_e = 14$; $\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14$.

Classification à 25 °C. Acide : $\mathrm{pH} < 7$ et $[\mathrm{H_3O^+}] > [\mathrm{OH^-}]$. Neutre : $\mathrm{pH} = 7$ et concentrations égales à 10^{-7} mol/L. Basique : $\mathrm{pH} > 7$ et $[\mathrm{OH^-}] > [\mathrm{H_3O^+}]$.

Notations et formules des sujets. mol/L ou $\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$; molarité ; solution molaire : 1 mol/L ; facteur de dilution $F = \dfrac{C_1}{C_2} = \dfrac{V_2}{V_1}$; solution commerciale $C_0 = \dfrac{p \times d \times 1\,000}{M}$, p fraction massique (0,37 pour 37 %) ; solide hydraté ($\mathrm{MgCl_2, 6H_2O}$) : l'eau de cristallisation compte dans M ; à 25 °C, $\mathrm{pH} = 14 + \log[\mathrm{OH^-}]$; à toute température, neutralité pour $\mathrm{pH} = \dfrac{1}{2}\mathrm{p}K_e$.

Logarithmes utiles. $\log 2 = 0{,}30$; $\log 3 = 0{,}48$; $\log 5 = 0{,}70$; $\log 7 = 0{,}85$; $10^{0{,}3} = 2$; $10^{0{,}5} = 3{,}2$; $10^{0{,}6} = 4$; $10^{0{,}7} = 5$.

Les cinq calculs types du chapitre. Ces cinq enchaînements couvrent la quasi-totalité des questions posées en devoir. Apprends-les dans ce sens et dans l'autre.

Ce que l'on te donne	Ce que l'on te demande	L'enchaînement à écrire
Une masse m et un volume V	La concentration C	$n = \dfrac{m}{M}$, puis $C = \dfrac{n}{V}$
Une concentration C et un volume V	La masse à peser	$n = C \times V$, puis $m = n \times M$
Une solution mère et un volume voulu	Le volume à prélever	$C_1V_1 = C_2V_2$, puis $V_1 = \dfrac{C_2V_2}{C_1}$
Une concentration $[\mathrm{H_3O^+}]$	Le pH	$\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H_3O^+}]$, en décomposant $a \times 10^{-p}$
Un pH	Les deux concentrations	$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}}$, puis $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]}$

Les quatre réflexes de vérification. Le pH trouvé est-il compris entre 0 et 14 ? Le produit des deux concentrations redonne-t-il bien 10^{-14} à 25 °C ? Le sens de la dilution est-il respecté, la concentration ayant diminué et le volume augmenté ? Le nombre de chiffres significatifs est-il celui de la donnée la moins précise ? Une réponse négative à l'une de ces quatre questions signale une erreur de calcul, jamais une exception.

Les mots à ne pas confondre. Concentration apportée et concentration effective ; solvant et soluté ; neutralité chimique et neutralité électrique ; polaire et chargé ; dissoudre et dissocier ; fiole jaugée et éprouvette graduée ; papier pH et pH-mètre.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La solution mère contient $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{4{,}0}{40} = 0{,}10$ mol de soude dans 0,200 L, donc $C_1 = \dfrac{0{,}10}{0{,}200} = 0{,}50$ mol/L. La dilution conserve la quantité de matière : $V_1 = \dfrac{C_2V_2}{C_1} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2} \times 250}{0{,}50} = 5{,}0$ mL, prélevés à la pipette jaugée de 5,0 mL et complétés à 250 mL en fiole jaugée. La soude se dissocie totalement, donc la solution fille doit contenir $[\mathrm{OH^-}] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Le pH-mètre donne $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-12{,}0}$ mol/L, d'où $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]} = \dfrac{10^{-14}}{10^{-12}} = 10^{-2}$ mol/L : c'est la valeur attendue. **Mariam doit prélever 5,0 mL de solution mère pour chaque fiole de 250 mL, et le pH de 12,0 confirme que la solution fille a bien la concentration de $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.**

Corrigés des prérequis

P1. Le solvant est le liquide qui dissout ; le soluté est le corps dissous ; la solution est le mélange homogène obtenu.

P2. $n = \dfrac{8}{40} = 0{,}2$ mol.

P3. $C = \dfrac{0{,}2}{0{,}5} = 0{,}4$ mol/L.

P4. $\mathrm{NaCl}_{(s)} \rightarrow \mathrm{Na}^+_{(aq)} + \mathrm{Cl}^-_{(aq)}$; $\mathrm{CaCl_2}_{(s)} \rightarrow \mathrm{Ca}^{2+}_{(aq)} + 2\,\mathrm{Cl}^-_{(aq)}$, avec $(+2) + 2 \times (-1) = 0$.

P5. $\mathrm{HCl} + \mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{H_3O}^+ + \mathrm{Cl}^-$, donc $[\mathrm{H_3O}^+] = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\mathrm{NaOH}_{(s)} \rightarrow \mathrm{Na}^+_{(aq)} + \mathrm{OH}^-_{(aq)}$, donc $[\mathrm{OH}^-] = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

P6. $\log 10^{-5} = -5$; $\log\left(2 \times 10^{-3}\right) = 0{,}30 - 3 = -2{,}70$.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Une solution aqueuse est un mélange homogène dont le solvant est l'eau. Le camarade a tort : la molécule d'eau est globalement neutre ; elle porte seulement une charge partielle $2\delta^-$ sur l'oxygène et des charges partielles δ^+ sur les hydrogènes, réparties de façon dissymétrique. Polaire ne veut pas dire chargée.

Ex. 2. La molécule d'eau est polaire : son oxygène porte une charge partielle $2\delta^-$ et chacun de ses hydrogènes une charge partielle δ^+. Autour d'un ion calcium Ca^{2+}, les molécules d'eau tournent leur oxygène vers l'ion ; autour d'un ion chlorure Cl^-, elles tournent leurs hydrogènes vers l'ion. Elles affaiblissent ainsi les forces électriques qui lient les ions dans le cristal, les arrachent et les entourent : ce sont des ions hydratés, $\mathrm{CaCl_2}_{(s)} \rightarrow \mathrm{Ca}^{2+}_{(aq)} + 2\,\mathrm{Cl}^-_{(aq)}$.

Ex. 3. $V_1 = \dfrac{C_2 V_2}{C_1} = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2} \times 200}{0{,}50} = 20$ mL ; volume d'eau à ajouter : $200 - 20 = 180$ mL.

Ex. 4. $\mathrm{Na_2SO_4}_{(s)} \rightarrow 2\,\mathrm{Na}^+ + {\mathrm{SO_4}}^{2-}$, donc $[\mathrm{Na}^+] = 2C = 0{,}20$ mol/L et $[{\mathrm{SO_4}}^{2-}] = C = 0{,}10$ mol/L. Electroneutralité : $[\mathrm{Na}^+] = 2\,[{\mathrm{SO_4}}^{2-}]$, soit $0{,}20 = 2 \times 0{,}10$: la relation est vérifiée.

Ex. 5. $[\mathrm{H_3O}^+] = 10^{-4{,}3} = 10^{0{,}7} \times 10^{-5} = 5 \times 10^{-5}$ mol/L.

Ex. 6. L'écart des pH vaut $7{,}6 - 5{,}6 = 2$, donc la concentration en ions hydronium de l'eau de pluie est 10^2 fois, c'est-à-dire cent fois, plus grande que celle de l'eau de barrage.

Ex. 7. $[\mathrm{H_3O}^+] = 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH}^-] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-3}} = 10^{-11}$ mol/L. Comme $[\mathrm{H_3O}^+] > [\mathrm{OH}^-]$, la solution est acide.

Ex. 8. A 60 °C, l'eau pure vérifie encore $[\mathrm{H_3O}^+] = [\mathrm{OH}^-]$, donc $[\mathrm{H_3O}^+]^2 = 10^{-13}$ et $[\mathrm{H_3O}^+] = 10^{-6{,}5}$ mol/L, soit un pH de 6,5. Cette eau n'est pas acide : elle est neutre, puisque les deux concentrations restent égales. La valeur 7 n'est le repère de la neutralité qu'à 25 °C.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un mélange homogène dont le solvant est l'eau.

Q2. L'oxygène, plus électronégatif que l'hydrogène, attire les électrons des liaisons : les barycentres des charges ne coïncident pas et la molécule, coudée, est un dipôle permanent.

Q3. C'est l'entourage d'un ion par les molécules du solvant, qui l'arrachent au cristal et le maintiennent dispersé ; on parle d'hydratation quand le solvant est l'eau.

Q4. $C = \dfrac{n}{V}$, avec C en mol/L, n en mol et V en L, volume de la solution. $C_m = C \times M$, avec C_m en g/L, C en mol/L et M en g/mol.

Q5. $C_1V_1 = C_2V_2$; c'est la quantité de matière de soluté qui se conserve.

Q6. Volume exact : la fiole jaugée et la pipette jaugée. Volume approché : le bécher et l'éprouvette graduée.

Q7. $\mathrm{CaCl_{2\,(s)}} \rightarrow \mathrm{Ca^{2+}_{(aq)}} + 2\,\mathrm{Cl^-_{(aq)}}$, donc $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = C$ et $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 2C$.

Q8. $\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$; le pH n'a pas d'unité ; $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-\mathrm{pH}}$ mol/L.

Q9. Le papier pH donne une valeur entière, à l'unité près ; le pH-mètre, étalonné au préalable, donne une valeur au dixième d'unité près.

Q10. La concentration en ions hydronium est divisée par dix, donc le pH augmente d'une unité.

Q11. $2\,\mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{H_3O^+} + \mathrm{OH^-}$; $K_e = 10^{-14}$ et $\mathrm{p}K_e = 14$.

Q12. Neutre : concentrations égales à 10^{-7} mol/L, pH $= 7$. Acide : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] > \left[\mathrm{OH^-}\right]$, pH < 7. Basique : $\left[\mathrm{OH^-}\right] > \left[\mathrm{H_3O^+}\right]$, pH > 7.

Q13. $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-9}$ mol/L et $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-5}$ mol/L : la solution est basique.

Q14. Une solution neutre vérifie $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right]$, donc $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]^2 = 10^{-13}$ et $\mathrm{pH} = 6{,}5$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. Le solvant est le liquide qui dissout, ici l'eau. Le soluté est le corps dissous. Une solution aqueuse est le mélange homogène obtenu quand le solvant est l'eau. La solvatation est l'entourage d'un ion par les molécules du solvant, qui l'arrachent au cristal et le stabilisent en solution.

Ex. 11. L'atome d'oxygène est plus électronégatif que les atomes d'hydrogène, donc il attire vers lui les électrons des deux liaisons. Il porte de ce fait une charge partielle négative, et chaque hydrogène une charge partielle positive. Comme la molécule est coudée, ces charges ne se compensent pas géométriquement : les barycentres des charges positives et négatives sont distincts, donc la molécule est un dipôle permanent, c'est-à-dire polaire. Cette polarité permet à chaque molécule d'eau de présenter son côté négatif à un cation et son côté positif à un anion. Les molécules d'eau affaiblissent ainsi les forces électriques qui lient les ions du cristal, les arrachent et les entourent : c'est le pouvoir hydratant de l'eau.

Ex. 13. $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{2{,}0}{40} = 0{,}050$ mol, donc $C = \dfrac{n}{V} = \dfrac{0{,}050}{0{,}500} = 0{,}10$ mol/L.

Ex. 15. La dilution conserve la quantité de matière : $C_2 = \dfrac{C_1V_1}{V_2} = \dfrac{0{,}50 \times 20}{250} = 0{,}040$ mol/L.

Ex. 17. a) Prélèvement : pipette jaugée munie d'une propipette ; mise au volume : fiole jaugée ; homogénéisation : la fiole jaugée bouchée, que l'on retourne plusieurs fois. b) $C_1V_1 = C_2V_2$: la quantité de matière de soluté prélevée se conserve. c) Le volume final dépasse alors le trait de jauge de la valeur du prélèvement : il vaut $V_2 + V_1$ au lieu de V_2. La concentration C_2 obtenue est donc trop faible.

Ex. 19. a) Avec une pipette de 10 mL et une fiole de 100 mL, une dilution divise la concentration par $\dfrac{100}{10} = 10$ seulement ; il faudrait prélever 1 mL pour diviser par 100, et la verrerie ne le permet pas. b) Première dilution : 10 mL de solution mère complétés à 100 mL donnent $\dfrac{0{,}50}{10} = 0{,}050$ mol/L. Seconde dilution : 10 mL de cette solution complétés à 100 mL donnent $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, cent fois moins que la solution mère. c) $C_2 = \dfrac{C_1}{10}$ puis $C_3 = \dfrac{C_2}{10} = \dfrac{C_1}{100}$: les facteurs se multiplient, $10 \times 10 = 100$.

Ex. 21. a) $\mathrm{NaCl}_{(s)} \rightarrow \mathrm{Na}^+_{(aq)} + \mathrm{Cl}^-_{(aq)}$ et $\mathrm{CaCl_2}_{(s)} \rightarrow \mathrm{Ca}^{2+}_{(aq)} + 2\,\mathrm{Cl}^-_{(aq)}$. b) Le volume de la solution vaut 1,0 L, donc $[\mathrm{Na}^+] = 0{,}10$ mol/L et $[\mathrm{Ca}^{2+}] = 0{,}050$ mol/L. Les ions chlorure viennent des deux sels : $[\mathrm{Cl}^-] = 0{,}10 + 2 \times 0{,}050 = 0{,}20$ mol/L. c) Electroneutralité : $[\mathrm{Na}^+] + 2\,[\mathrm{Ca}^{2+}] = [\mathrm{Cl}^-]$, soit $0{,}10 + 0{,}10 = 0{,}20$: la relation est vérifiée.

Ex. 23. a) Pour la solution de chlorure de sodium : $n(\mathrm{Na}^+) = 0{,}100 \times 0{,}20 = 0{,}020$ mol et $n(\mathrm{Cl}^-) = 0{,}020$ mol. Pour la solution de chlorure de calcium : $n(\mathrm{Ca}^{2+}) = 0{,}150 \times 0{,}10 = 0{,}015$ mol et $n(\mathrm{Cl}^-) = 2 \times 0{,}015 = 0{,}030$ mol. La quantité totale d'ions chlorure vaut donc $0{,}020 + 0{,}030 = 0{,}050$ mol. b) Le volume du mélange vaut $100 + 150 = 250$ mL, soit 0,250 L. D'où $[\mathrm{Na}^+] = \dfrac{0{,}020}{0{,}250} = 0{,}080$ mol/L, $[\mathrm{Ca}^{2+}] = \dfrac{0{,}015}{0{,}250} = 0{,}060$ mol/L et $[\mathrm{Cl}^-] = \dfrac{0{,}050}{0{,}250} = 0{,}20$ mol/L. c) Electroneutralité : $[\mathrm{Na}^+] + 2\,[\mathrm{Ca}^{2+}] = 0{,}080 + 0{,}120 = 0{,}20$ mol/L, valeur égale à $[\mathrm{Cl}^-]$: la relation est vérifiée.

Ex. 25. a) L'électroneutralité s'écrit $[\mathrm{K}^+] = 2\,[\mathrm{SO_4}^{2-}]$, car l'ion sulfate porte deux charges négatives. Donc $[\mathrm{SO_4}^{2-}] = \dfrac{0{,}24}{2} = 0{,}12$ mol/L. b) Il faut deux ions potassium pour un ion sulfate : le solide dissous est le sulfate de potassium $\mathrm{K_2SO_4}$, et sa dissolution s'écrit $\mathrm{K_2SO_4}_{(s)} \rightarrow 2\,\mathrm{K}^+_{(aq)} + \mathrm{SO_4}^{2-}_{(aq)}$. c) Chaque formule dissoute donne un ion sulfate, donc la concentration apportée vaut $C = [\mathrm{SO_4}^{2-}] = 0{,}12$ mol/L. d) $M(\mathrm{K_2SO_4}) = 2 \times 39 + 32 + 4 \times 16 = 174$ g/mol. La quantité de matière est $n = C \times V = 0{,}12 \times 0{,}500 = 0{,}060$ mol, d'où $m = n \times M = 0{,}060 \times 174 = 10$ g.

Ex. 27. a) $\mathrm{pH} = 4$. b) $\mathrm{pH} = -(\log 2 - 5) = 5 - 0{,}30 = 4{,}7$. c) $\mathrm{pH} = -(\log 5 - 9) = 9 - 0{,}70 = 8{,}3$.

Ex. 29. a) L'écart de pH vaut 2 unités, donc la concentration en ions hydronium a été multipliée par 10^2, c'est-à-dire par cent. b) L'affirmation est fausse : l'échelle des pH est logarithmique, une différence de deux unités ne signifie pas un rapport de deux, mais un rapport de cent. L'eau est devenue cent fois plus acide.

Ex. 31. a) Pour la première solution, $[\mathrm{H_3O^+}]_1 = 10^{-3{,}0} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; pour la seconde, $[\mathrm{H_3O^+}]_2 = 10^{-5{,}0} = 1{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L. b) En volumes égaux, ce sont les quantités d'ions hydronium qui s'additionnent, et le volume qui double : $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3} + 1{,}0 \times 10^{-5}}{2} = \dfrac{1{,}01 \times 10^{-3}}{2} \approx 5 \times 10^{-4}$ mol/L. c) $\mathrm{pH} = -\log\left(5 \times 10^{-4}\right) = 4 - 0{,}70 = 3{,}3$. L'erreur de l'élève est de faire la moyenne des pH : ce sont les **concentrations** qui se moyennent, pas les pH, parce que l'échelle est logarithmique. La solution la plus acide apporte ici cent fois plus d'ions hydronium que l'autre, et elle impose presque seule le pH du mélange.

Ex. 33. L'équation d'autoprotolyse est $2\,\mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{H_3O^+} + \mathrm{OH^-}$; les deux ions formés s'appellent l'ion hydronium et l'ion hydroxyde. Le produit ionique s'écrit $K_e = [\mathrm{H_3O^+}] \times [\mathrm{OH^-}]$ et vaut 10^{-14} à 25 °C, d'où $\mathrm{p}K_e = 14$. Une solution est neutre lorsque $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{OH^-}]$; elle est acide lorsque $[\mathrm{H_3O^+}] > [\mathrm{OH^-}]$; elle est basique lorsque $[\mathrm{H_3O^+}] < [\mathrm{OH^-}]$. Enfin, à 25 °C, $\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14$.

Ex. 35. 1. $\mathrm{pOH} = -\log [\mathrm{OH^-}]$. 2. En prenant $-\log$ de $K_e = [\mathrm{H_3O^+}] \times [\mathrm{OH^-}]$, on obtient $\mathrm{p}K_e = \mathrm{pH} + \mathrm{pOH}$. 3. $\mathrm{pH} = 3$, donc $\mathrm{pOH} = 14 - 3 = 11$.

Ex. 37. a) La dissociation est totale : $[\mathrm{H_3O^+}] = C = 10^{-3}$ mol/L. b) $\mathrm{pH} = -\log 10^{-3} = 3$. c) $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-3}} = 10^{-11}$ mol/L. d) $[\mathrm{H_3O^+}] > [\mathrm{OH^-}]$: la solution est acide.

Ex. 39. a) $\left[\mathrm{OH^-}\right] = C = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. b) $\mathrm{pOH} = -\left(\log 5 - 3\right) = 3 - 0{,}70 = 2{,}3$, donc $\mathrm{pH} = 14 - 2{,}3 = 11{,}7$. c) $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-11{,}7} = 10^{0{,}3} \times 10^{-12} = 2 \times 10^{-12}$ mol/L. d) $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ est divisée par dix, le pOH augmente d'une unité : le pH **diminue** d'une unité et passe à 10,7.

Ex. 41. a) S_1 : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-2}$ mol/L et $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-12}$ mol/L. S_2 : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-12}$ mol/L et $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-2}$ mol/L. b) S_1 est acide, S_2 est basique. c) $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ dans S_1 et $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ dans S_2 sont égales, 10^{-2} mol/L : les deux solutions sont symétriques par rapport à pH 7. d) Oui : chacune contient 10^{-2} mol/L de l'ion qui la rend agressive. Toutes deux se manipulent avec des gants et des lunettes.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 43. a) $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-6{,}8} = 10^{0{,}2} \times 10^{-7} \approx 1{,}6 \times 10^{-7}$ mol/L et $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{10^{-14}}{1{,}6 \times 10^{-7}} \approx 6{,}3 \times 10^{-8}$ mol/L. b) Le pH est légèrement inférieur à 7 et $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] > \left[\mathrm{OH^-}\right]$: l'eau est très faiblement acide. c) L'écart avec la neutralité est faible : le rapport des concentrations en ions hydronium entre cette eau et une eau neutre vaut $10^{0{,}2}$, soit environ 1,6. L'eau reste donc tout à fait potable de ce point de vue.

Ex. 45. a) Dans l'eau pure à 25 °C, $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-7}$ mol/L, donc dans 1,0 L il y a 10^{-7} mol d'ions hydronium. b) La fraction de molécules dissociées vaut $\dfrac{10^{-7}}{55{,}5} \approx 1{,}8 \times 10^{-9}$, soit environ une molécule sur 550 millions. c) L'autoprotolyse est donc une réaction extrêmement limitée ; c'est pourtant elle qui fixe toute l'échelle des pH, ce qui montre qu'une réaction très faible peut avoir des conséquences majeures. Chaque transfert de proton fait intervenir **deux** molécules d'eau, l'une cède le proton, l'autre le capte : si l'on compte les molécules qui participent à l'autoprotolyse, la fraction double, $3{,}6 \times 10^{-9}$, soit $3{,}6 \times 10^{-7}$ %.

Ex. 47. a) Dans l'eau pure, $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right]$, donc $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]^2 = K_e$ et $\mathrm{pH} = \dfrac{\mathrm{p}K_e}{2}$. On obtient 7,45 à 0 °C ; 7,0 à 25 °C ; 6,5 à 60 °C ; 6,15 à 100 °C. b) A chaque température, les deux concentrations restent **égales** : seule leur valeur commune change, elle augmente quand la température monte. c) Non : l'eau pure reste neutre à toute température, puisque l'égalité des deux concentrations est conservée ; c'est le repère numérique qui se déplace, pas la nature de l'eau. d) Il faudrait écrire : « une solution est neutre lorsque $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right]$, c'est-à-dire lorsque $\mathrm{pH} = \dfrac{\mathrm{p}K_e}{2}$ à la température considérée ».

Ex. 49. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* L'eau pure ne contient aucun sel dissous, et pourtant elle conduit très faiblement le courant. Cela prouve qu'elle contient des ions, car seuls des porteurs de charge mobiles permettent le passage du courant dans un liquide. Ces ions ne viennent d'aucun soluté : ils sont produits par l'eau elle-même. Une molécule d'eau cède en effet un proton à une autre molécule d'eau, selon l'équation $2\,\mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{H_3O^+} + \mathrm{OH^-}$. Cette réaction, appelée autoprotolyse, est extrêmement limitée : à 25 °C, chacune des deux concentrations ne vaut que 10^{-7} mol/L, soit environ une molécule dissociée sur 550 millions. Les porteurs de charge sont donc très peu nombreux, et le courant obtenu est très faible, insuffisant pour allumer une lampe, mais parfaitement détectable avec un appareil sensible. Dès que l'on ajoute du sel, les ions deviennent des millions de fois plus nombreux et la lampe s'allume.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 51. 1) $V_1 = \dfrac{C_2 V_2}{C_1} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2} \times 250}{0{,}50} = 10$ mL. 2) On prélève 10 mL de solution mère à la pipette jaugée munie d'une propipette ; on les introduit dans une fiole jaugée de 250 mL contenant un peu d'eau distillée ; on complète au trait de jauge avec de l'eau distillée ; on bouche et on homogénéise. 3) La dissociation étant totale, $[\mathrm{OH^-}] = C_2 = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. 4) $\mathrm{pOH} = -\log\left(2 \times 10^{-2}\right) = 2 - 0{,}30 = 1{,}7$, donc $\mathrm{pH} = 14 - 1{,}7 = 12{,}3$. 5) $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L est comprise entre 10^{-2} et 10^{-1} mol/L : le pOH est compris entre 1 et 2, donc le pH entre 12 et 13. La valeur 13,3 est impossible.

Ex. 52. 1) $[\mathrm{H_3O^+}]_1 = 10^{-3{,}3} = 10^{0{,}7} \times 10^{-4} = 5 \times 10^{-4}$ mol/L. 2) $[\mathrm{H_3O^+}]_2 = \dfrac{10^{-14}}{2 \times 10^{-9}} = 5 \times 10^{-6}$ mol/L, donc $\mathrm{pH}_2 = -\left(\log 5 - 6\right) = 6 - 0{,}70 = 5{,}3$. 3) S1 est la plus acide : d'une part son pH, 3,3, est inférieur à 5,3 ; d'autre part sa concentration en ions hydronium, 5×10^{-4} mol/L, est supérieure à 5×10^{-6} mol/L. 4) Le rapport vaut $\dfrac{5 \times 10^{-4}}{5 \times 10^{-6}} = 10^2$, soit cent. 5) Le mélange de deux solutions acides reste acide, et sa concentration en ions hydronium est comprise entre celles des deux solutions initiales : le pH du mélange sera donc compris entre 3,3 et 5,3, et plus proche de 3,3 puisque S1 apporte cent fois plus d'ions hydronium.

Ex. 53. 1) $n = C \times V = 0{,}20 \times 0{,}500 = 0{,}10$ mol, donc $m = n \times M = 0{,}10 \times 142 = 14$ g. 2) $\mathrm{Na_2SO_{4\,(s)}} \rightarrow 2\,\mathrm{Na^+_{(aq)}} + \mathrm{SO_4{}^{2-}_{(aq)}}$, donc $[\mathrm{Na^+}] = 2C = 0{,}40$ mol/L et $[\mathrm{SO_4{}^{2-}}] = C = 0{,}20$ mol/L. 3) Electroneutralité : $[\mathrm{Na^+}] = 2\,[\mathrm{SO_4{}^{2-}}]$, soit $0{,}40 = 2 \times 0{,}20$: la relation est vérifiée. 4) La dilution conserve la quantité de matière : $C' = \dfrac{C \times V_1}{V_2} = \dfrac{0{,}20 \times 50}{250} = 0{,}040$ mol/L. Il vient $[\mathrm{Na^+}] = 2C' = 0{,}080$ mol/L et $[\mathrm{SO_4{}^{2-}}] = C' = 0{,}040$ mol/L. 5) Le pH ne dépend que de $[\mathrm{H_3O^+}]$, et ni l'ion sodium ni l'ion sulfate ne sont des ions hydronium. Les seuls ions $\mathrm{H_3O^+}$ de cette solution proviennent de l'autoprotolyse de l'eau, qui en produit autant que d'ions hydroxyde : la solution reste neutre et son pH vaut 7,0 à 25 °C.

Ex. 54. 1) Forage de Tanghin : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-6{,}3} = 10^{0{,}7} \times 10^{-7} = 5 \times 10^{-7}$ mol/L et $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{5 \times 10^{-7}} = 2 \times 10^{-8}$ mol/L. Puits de Kossodo : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-8{,}3} = 5 \times 10^{-9}$ mol/L et $[\mathrm{OH^-}] = 2 \times 10^{-6}$ mol/L. Eau de sachet : les deux concentrations valent 10^{-7} mol/L. 2) Pour le forage, $[\mathrm{H_3O^+}] > [\mathrm{OH^-}]$: l'eau est acide. Pour le puits, $[\mathrm{OH^-}] > [\mathrm{H_3O^+}]$: l'eau est basique. Pour l'eau de sachet, les deux concentrations sont égales : l'eau est neutre. 3) Le forage de Tanghin, à pH 6,3, est en dessous de la borne inférieure 6,5 : il n'est pas conforme. Les deux autres eaux sont dans l'intervalle et sont conformes. 4) Le rapport vaut $\dfrac{5 \times 10^{-7}}{10^{-7}} = 5$: l'eau du forage contient cinq fois plus d'ions hydronium que l'eau de sachet. 5) Dans 20 L d'eau de sachet, $n = C \times V = 10^{-7} \times 20 = 2{,}0 \times 10^{-6}$ mol d'ions hydronium ; dans 20 L d'eau du forage, $n = 5 \times 10^{-7} \times 20 = 1{,}0 \times 10^{-5}$ mol. L'écart est bien d'un facteur cinq, conforme à la question précédente : une différence de pH de 0,7 unité, qui paraît minime, correspond déjà à cinq fois plus d'ions hydronium livrés chaque jour à l'école.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 55. $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{12}{40} = 0{,}30$ mol, et $V = 300$ cm^3 $= 0{,}300$ L, donc $C = \dfrac{n}{V} = \dfrac{0{,}30}{0{,}300} = 1{,}0$ mol/L.

Ex. 56. 1) Ajouter de l'eau ne change pas la quantité de soluté : $n_1 = n_2$, soit $C_1 V_1 = C_2 V_2$, d'où $C_2 = \dfrac{C_1 V_1}{V_2}$ (plus petite que C_1 puisque $V_2 > V_1$).

2. a) $V_1 = \dfrac{C_2 V_2}{C_1} = \dfrac{0{,}02 \times 1\,000}{0{,}8} = 25$ cm^3.

b) Volume final : $V_2 = \dfrac{C_1 V_1}{C_2} = \dfrac{0{,}8 \times 200}{0{,}5} = 320$ cm^3. Volume d'eau à ajouter : $V_e = V_2 - V_1 = 320 - 200 = 120$ cm^3.

Ex. 57. 1) $M(\mathrm{Na_2S_2O_3, 5H_2O}) = 2 \times 23 + 2 \times 32 + 3 \times 16 + 5 \times 18 = 248$ g/mol.
$n = \dfrac{4{,}96}{248} = 2{,}00 \times 10^{-2}$ mol, d'où $C = \dfrac{n}{V} = \dfrac{2{,}00 \times 10^{-2}}{0{,}200} = 0{,}100$ mol/L.

2. Dissolution : $\mathrm{Na_2S_2O_3, 5H_2O_{(s)} \xrightarrow{eau} 2\,Na^+_{(aq)} + S_2O_3^{2-}{}_{(aq)} + 5\,H_2O}$. Donc $\left[\mathrm{Na^+}\right] = 2C = 0{,}200$ mol/L et $\left[\mathrm{S_2O_3^{2-}}\right] = C = 0{,}100$ mol/L.
3. Il faut diluer 10 fois ($\dfrac{0{,}100}{10^{-2}} = 10$) : $V_1 = \dfrac{C_2 V_2}{C_1} = \dfrac{10^{-2} \times 100}{0{,}100} = 10$ mL. On prélève 10,0 mL de la solution à la pipette jaugée, on les verse dans une fiole jaugée de 100 mL, on complète jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée et on homogénéise.

Ex. 58. 1) $n = \dfrac{V_0}{V_M} = \dfrac{5{,}6}{22{,}4} = 0{,}25$ mol, donc $C_1 = \dfrac{n}{V} = \dfrac{0{,}25}{0{,}500} = 0{,}50$ mol/L.

2. $M(\mathrm{CaCl_2}) = 40 + 2 \times 35{,}5 = 111$ g/mol ; $m = C_2 \times V \times M = 0{,}1 \times 0{,}500 \times 111 = 5{,}55$ g, soit environ 5,6 g.
3. a) On prélève 20 cm^3 de la solution de chlorure de calcium avec une pipette jaugée de 20 cm^3 munie d'une propipette ; on les verse dans une fiole jaugée de 100 cm^3 ; on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, puis on bouche et on homogénéise.

b) $\mathrm{CaCl_{2\,(s)} \xrightarrow{eau} Ca^{2+}_{(aq)} + 2\,Cl^-_{(aq)}}$. La concentration apportée de la nouvelle solution vaut $C = \dfrac{C_2 V_1}{V_2} = \dfrac{0{,}1 \times 20}{100} = 0{,}02$ mol/L. Donc $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = C = 2 \times 10^{-2}$ mol/L et $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 2C = 4 \times 10^{-2}$ mol/L.

4. Schéma de la pipette jaugée de 20 cm^3 : un tube de verre fin, effilé à son extrémité inférieure, avec un renflement en son milieu ; un seul trait de jauge gravé sur la partie fine supérieure, et l'indication « 20 mL » avec la température de référence (20 °C). On remplit jusqu'à ce que le bas du ménisque soit tangent au trait de jauge, puis on laisse s'écouler le liquide dans la fiole. Si l'on utilise une pipette graduée de 20 cm^3 (tube cylindrique portant plusieurs graduations régulières, de 0 à 20), on remplit jusqu'à la graduation 0 et on laisse s'écouler jusqu'à la graduation 20 cm^3 : le liquide prélevé est de 20 cm^3.

Ex. 59. 1) a) $C = \dfrac{n}{V}$. b) $C = \dfrac{5 \times 10^{-3}}{0{,}500} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

2. a) $n = \dfrac{m}{M}$, donc $C = \dfrac{m}{M \times V}$. b) $C = \dfrac{74 \times 10^{-3}}{74 \times 0{,}100} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

3. a) $n = \dfrac{V_{\text{gaz}}}{V_m}$, donc $C = \dfrac{V_{\text{gaz}}}{V_m \times V}$. b) $C = \dfrac{48 \times 10^{-3}}{24 \times 0{,}100} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

4. Considérons 1 L de solution. Sa masse vaut $m_{\text{sol}} = \rho \times 1 = d \times \rho_{\text{eau}} \times 1$, puisque $d = \dfrac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}$. La masse de soluté pur qu'il contient est $m = p \times d \times \rho_{\text{eau}} \times 1$, soit une quantité $n = \dfrac{p \times d \times \rho_{\text{eau}} \times 1}{M}$ dans 1 L. Donc $C = \dfrac{n}{1} = \dfrac{p \times d \times \rho_{\text{eau}}}{M}$, avec ρ_{eau} en g/L et M en g/mol.

5. a) La quantité de soluté se conserve : $C_i V_i = C_f V_f$, donc $V_f = \dfrac{C_i}{C_f} V_i = n V_i$. Le volume d'eau à ajouter est $V_{\text{eau}} = V_f - V_i = (n-1)\,V_i$.

b) Pour $n = 100$: $V_{\text{eau}} = 99\,V_i$.

Ex. 60. 1) Un litre de solution commerciale a une masse de $1{,}18 \times 1\,000 = 1\,180$ g, dont 35 % d'acide pur, soit $1\,180 \times 0{,}35 = 413$ g. Donc $C_0 = \dfrac{1\,000 \times d \times p}{M} = \dfrac{413}{36{,}5} = 11{,}3$ mol/L.

2. La dilution conserve la quantité de HCl : $C_0 V_0 = C V$, donc $V_0 = \dfrac{CV}{C_0} = \dfrac{1 \times 500}{11{,}3} = 44{,}2$ mL. On verse ce volume, prélevé à la burette sous la hotte, dans une fiole jaugée de 500 mL contenant déjà de l'eau distillée (l'acide dans l'eau), puis on complète au trait de jauge.

Ex. 61. 1) $C_0 = \dfrac{1\,000 \times d \times p}{M} = \dfrac{1\,000 \times 1{,}208 \times 0{,}20}{40} = 6{,}04$ mol/L.

2. Diluer 50 fois signifie $C = \dfrac{C_0}{50}$; la conservation $C_0 V_0 = CV$ donne $V_0 = \dfrac{CV}{C_0} = \dfrac{V}{50} = \dfrac{500}{50} = 10$ mL.

3. $C = \dfrac{C_0}{50} = \dfrac{6{,}04}{50} = 0{,}121$ mol/L.

Ex. 62. 1) $C_0 = \dfrac{p \times d \times 1\,000}{M} = \dfrac{0{,}98 \times 1{,}2 \times 1\,000}{46} = 25{,}6$ mol/L.

2. $C_1 = \dfrac{C_0 V_0}{V_1} = \dfrac{25{,}6 \times 11{,}5}{1\,000} = 0{,}294$ mol/L, soit environ 0,29 mol/L.

3. Volume final : $V_2 = \dfrac{C_1 V_1'}{C_2} = \dfrac{0{,}294 \times 20}{0{,}1} = 58{,}8$ mL. Volume d'eau à ajouter : $V_e = V_2 - V_1' = V_1'\left(\dfrac{C_1}{C_2} - 1\right) = 58{,}8 - 20 \approx 39$ mL.

Ex. 63. 1) $M(\text{NaBr}) = 103$ g/mol, donc $n(\text{NaBr}) = \dfrac{10{,}3}{103} = 0{,}10$ mol.

- Ions sodium (de NaCl et de NaBr) : $n(\text{Na}^+) = 0{,}8 \times 0{,}025 + 0{,}10 = 0{,}12$ mol ; $[\text{Na}^+] = \dfrac{0{,}12}{0{,}250} = 0{,}48$ mol/L.
- Ions calcium (de CaBr_2 et de CaCl_2) : $n(\text{Ca}^{2+}) = 0{,}5 \times 0{,}050 + 0{,}03 = 0{,}055$ mol ; $[\text{Ca}^{2+}] = \dfrac{0{,}055}{0{,}250} = 0{,}22$ mol/L.
- Ions chlorure (de NaCl, et 2 par CaCl_2) : $n(\text{Cl}^-) = 0{,}020 + 2 \times 0{,}03 = 0{,}080$ mol ; $[\text{Cl}^-] = \dfrac{0{,}080}{0{,}250} = 0{,}32$ mol/L.

- Ions bromure (2 par $\mathrm{CaBr_2}$, et de NaBr) : $n(\mathrm{Br^-}) = 2 \times 0{,}025 + 0{,}10 = 0{,}15$ mol ; $[\mathrm{Br^-}] = \dfrac{0{,}15}{0{,}250} = 0{,}60$ mol/L.

2. Chaque ion $\mathrm{Ca^{2+}}$ porte deux charges positives. Charges positives : $n(\mathrm{Na^+}) + 2\,n(\mathrm{Ca^{2+}}) = 0{,}12 + 0{,}11 = 0{,}23$ mol. Charges négatives : $n(\mathrm{Cl^-}) + n(\mathrm{Br^-}) = 0{,}080 + 0{,}15 = 0{,}23$ mol. Les deux sont égales (les ions $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ de l'eau, en quantités égales et très faibles, ne changent rien) : la solution est électriquement neutre.

Ex. 64. Notons V_1, V_2, V_3 les volumes des solutions de $\mathrm{KNO_3}$ ($C_1 = 0{,}5$ mol/L), $\mathrm{Ca(NO_3)_2}$ ($C_2 = 0{,}8$ mol/L) et KCl ($C_3 = 1$ mol/L), et m la masse de $\mathrm{MgCl_2,6H_2O}$. Le volume final est 1 L, donc chaque quantité de matière en mol est numériquement égale à la concentration en mol/L.

1. - Les ions $\mathrm{Mg^{2+}}$ ne proviennent que de $\mathrm{MgCl_2,6H_2O}$, de masse molaire $24 + 71 + 6 \times 18 = 203$ g/mol : $n = 0{,}2$ mol, donc $m = 0{,}2 \times 203 = 40{,}6$ g.

- Les ions $\mathrm{Ca^{2+}}$ ne proviennent que de $\mathrm{Ca(NO_3)_2}$: $C_2V_2 = 0{,}1$ mol, donc $V_2 = \dfrac{0{,}1}{0{,}8} = 0{,}125$ L.
- Les ions $\mathrm{NO_3^-}$ proviennent de $\mathrm{KNO_3}$ et de $\mathrm{Ca(NO_3)_2}$ (deux par formule) : $C_1V_1 + 2\,C_2V_2 = 0{,}25$, donc $V_1 = \dfrac{0{,}25 - 2 \times 0{,}1}{0{,}5} = 0{,}1$ L.
- Les ions $\mathrm{K^+}$ proviennent de $\mathrm{KNO_3}$ et de KCl : $C_1V_1 + C_3V_3 = 0{,}25$, donc $V_3 = \dfrac{0{,}25 - 0{,}05}{1} = 0{,}2$ L.

On mélange donc 100 mL de solution de $\mathrm{KNO_3}$, 125 mL de solution de $\mathrm{Ca(NO_3)_2}$, 200 mL de solution de KCl et 40,6 g de $\mathrm{MgCl_2,6H_2O}$, puis on complète à 1 L.

2. Les ions chlorure viennent de KCl (un par formule) et de $\mathrm{MgCl_2}$ (deux par formule) : $[\mathrm{Cl^-}] = \dfrac{C_3V_3 + 2 \times 0{,}2}{1} = 0{,}2 + 0{,}4 = 0{,}6$ mol/L.
3. Charges positives : $[\mathrm{K^+}] + 2\,[\mathrm{Ca^{2+}}] + 2\,[\mathrm{Mg^{2+}}] = 0{,}25 + 0{,}2 + 0{,}4 = 0{,}85$ mol/L. Charges négatives : $[\mathrm{Cl^-}] + [\mathrm{NO_3^-}] = 0{,}6 + 0{,}25 = 0{,}85$ mol/L. Les deux sommes sont égales : l'électroneutralité est vérifiée.

Ex. 65. 1) A 25 °C, une solution est acide si son pH est inférieur à 7. Ici $\mathrm{pH} = 2{,}4 < 7$: la solution S est acide.

2. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}} = 10^{-2{,}4} = 10^{0{,}6} \times 10^{-3} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.
3. $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]} = \dfrac{10^{-14}}{4{,}0 \times 10^{-3}} = 2{,}5 \times 10^{-12}$ mol/L. On vérifie que $[\mathrm{H_3O^+}] > [\mathrm{OH^-}]$.

Ex. 66. Dans l'eau pure, l'autoprotolyse forme autant d'ions hydronium que d'ions hydroxyde : $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{OH^-}]$. Donc $K_e = [\mathrm{H_3O^+}]^2$ et $\mathrm{pH} = \dfrac{1}{2}\mathrm{p}K_e$, avec $\mathrm{p}K_e = -\log\left(5{,}06 \times 10^{-14}\right) = 14 - 0{,}70 = 13{,}30$. D'où $\mathrm{pH} = \dfrac{13{,}30}{2} = 6{,}65$. L'eau pure reste neutre à 50 °C ; seul le repère de neutralité s'est déplacé.

Ex. 67. a) A : $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-6}} = 10^{-8}$ mol/L, donc $\mathrm{pH_A} = 8{,}0$.

B : $\mathrm{pH_B} = -\log\left(2{,}5 \times 10^{-4}\right) = 4 - 0{,}40 = 3{,}6$.

D : $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{7{,}5 \times 10^{-3}}{0{,}100} = 7{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L, donc $\mathrm{pH_D} = 2 - 0{,}88 = 1{,}1$.

E : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{10^{-5}}{10^{-3}} = 10^{-2}$ mol/L, donc $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-12}$ mol/L et $\mathrm{pH_E} = 12{,}0$.

b) $\mathrm{pH_D} < \mathrm{pH_B} < \mathrm{pH_C} < \mathrm{pH_A} < \mathrm{pH_E}$: ordre D, B, C, A, E.

Ex. 68. On applique la règle de la méthode : le nombre de chiffres après la virgule du pH est égal au nombre de chiffres significatifs de $[\mathrm{H_3O^+}]$.

1. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}6} = 2{,}511\,886\ldots \times 10^{-3}$ mol/L. Le pH est donné avec un seul chiffre après la virgule : on garde un seul chiffre significatif, $[\mathrm{H_3O^+}] = 3 \times 10^{-3}$ mol/L.
2. Le pH est donné avec deux chiffres après la virgule (mesure plus soignée, avec un bon pH-mètre) : on garde deux chiffres significatifs, $[\mathrm{H_3O^+}] = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L. Le second résultat est plus précis que le premier.
3. On utilise $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}}$, $\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H_3O^+}]$ et $[\mathrm{H_3O^+}] \times \left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-14}$, avec la même règle de précision.

pH	2,7	5,951	4,65	10,274	2,42
$[\mathrm{H_3O^+}]$ (mol/L)	2×10^{-3}	$1{,}12 \times 10^{-6}$	$2{,}2 \times 10^{-5}$	$5{,}32 \times 10^{-11}$	$3{,}8 \times 10^{-3}$
$\left[\mathrm{OH^-}\right]$ (mol/L)	5×10^{-12}	$8{,}93 \times 10^{-9}$	$4{,}5 \times 10^{-10}$	$1{,}88 \times 10^{-4}$	$2{,}6 \times 10^{-12}$

Ex. 69. 1) $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{100}$, donc $K_e = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]^2}{100}$ et $[\mathrm{H_3O^+}] = \sqrt{100 \times 10^{-14}} = 10^{-6}$ mol/L : $\mathrm{pH} = 6$ (solution acide).

2. $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1\,000\,[\mathrm{H_3O^+}]$, donc $K_e = 1\,000[\mathrm{H_3O^+}]^2$ et $[\mathrm{H_3O^+}] = \sqrt{10^{-17}} = 10^{-8{,}5}$ mol/L : $\mathrm{pH} = 8{,}5$ (solution basique).

Ex. 70. 1) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-11{,}8} = 10^{0{,}2} \times 10^{-12} = 1{,}6 \times 10^{-12}$ mol/L ;
$\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]} = \dfrac{10^{-14}}{1{,}6 \times 10^{-12}} = 6{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L.

2. $\mathrm{NaOH}_{(s)} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Na^+}_{(aq)} + \mathrm{OH^-}_{(aq)}$.
3. $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{10^{-14}}{2{,}5 \times 10^{-3}} = 4{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L, donc $\mathrm{pH} = 12 - \log 4 = 12 - 0{,}60 = 11{,}4$.
   Dissolution : $\mathrm{Ca(OH)_2}_{(s)} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Ca^{2+}}_{(aq)} + 2\,\mathrm{OH^-}_{(aq)}$.

Ex. 71. 1) Dissolution : $\mathrm{Ca(OH)_2}_{(s)} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Ca^{2+}}_{(aq)} + 2\,\mathrm{OH^-}_{(aq)}$. Espèces présentes : $\mathrm{Ca^{2+}}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$ (issus de l'autoprotolyse, très peu nombreux) et $\mathrm{H_2O}$.

2. $M(\mathrm{Ca(OH)_2}) = 40 + 2\times 17 = 74$ g/mol, donc $C = \dfrac{C_m}{M} = \dfrac{0{,}74}{74} = 1{,}0\times 10^{-2}$ mol/L. D'où $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = C = 1{,}0\times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2C = 2{,}0\times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{10^{-14}}{2{,}0\times 10^{-2}} = 5{,}0\times 10^{-13}$ mol/L.
3. $\mathrm{pH} = -\log\left(5{,}0\times 10^{-13}\right) = 13 - 0{,}70 = 12{,}3$.

Ex. 72. 1) $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{10^{-14}}{3{,}0\times 10^{-3}}$, donc $\mathrm{pH} = 14 + \log\left[\mathrm{OH^-}\right] = 14 + 0{,}48 - 3 = 11{,}5$.

2. S_3 : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{m_3}{M\times V_3} = \dfrac{2{,}0}{40\times 10{,}0} = 5{,}0\times 10^{-3}$ mol/L, donc $\mathrm{pH} = 14 + 0{,}70 - 3 = 11{,}7$.

S_4 : la solution initiale a $\left[\mathrm{OH^-}\right]_i = 10^{\mathrm{pH}-14} = 10^{-2}$ mol/L. La dilution conserve la quantité d'ions hydroxyde : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{\left[\mathrm{OH^-}\right]_i \times V}{V + V_e} = \dfrac{10^{-2}\times 0{,}100}{0{,}500} = 2{,}0\times 10^{-3}$ mol/L, donc $\mathrm{pH} = 14 + 0{,}30 - 3 = 11{,}3$.

3. Plus le pH est grand, plus la solution est basique : S_4 (11,3) $<$ S_2 (11,5) $<$ S_1 (11,6) $<$ S_3 (11,7).

Ex. 73. 1) A 25 °C, un pH égal à 7 est celui d'une solution neutre du point de vue acido-basique (les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ n'apportent ni $\mathrm{H_3O^+}$ ni $\mathrm{OH^-}$).

2. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-7{,}0} = 1{,}0\times 10^{-7}$ mol/L et $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-7}} = 1{,}0\times 10^{-7}$ mol/L.
3. a) La solution contient toujours autant d'ions hydronium que d'ions hydroxyde : $[\mathrm{H_3O^+}] = \left[\mathrm{OH^-}\right] = \sqrt{K_e} = \sqrt{9{,}6\times 10^{-14}} = 3{,}1\times 10^{-7}$ mol/L (le pH vaut alors 6,5).

b) La solution reste neutre, car $[\mathrm{H_3O^+}] = \left[\mathrm{OH^-}\right]$, bien que son pH ne soit plus 7.

Ex. 74. 1) $\mathrm{p}K_e = -\log\left(3\times 10^{-14}\right) = 14 - 0{,}48 = 13{,}5$.

2. L'eau pure est neutre, à toute température.
3. Dans l'eau pure, l'autoprotolyse forme autant d'ions des deux sortes : $[\mathrm{H_3O^+}] = \left[\mathrm{OH^-}\right]$.
4. $K_e = [\mathrm{H_3O^+}] \times \left[\mathrm{OH^-}\right] = [\mathrm{H_3O^+}]^2$.
5. $\mathrm{p}K_e = -\log[\mathrm{H_3O^+}]^2 = 2\,(-\log[\mathrm{H_3O^+}]) = 2\,\mathrm{pH}$, d'où $\mathrm{pH} = \dfrac{1}{2}\mathrm{p}K_e = \dfrac{13{,}5}{2} \approx 6{,}8$ (6,76).
6. $7 > 6{,}8$: à 40 °C, $[\mathrm{H_3O^+}] < \left[\mathrm{OH^-}\right]$, la solution S est (légèrement) basique.
7. A 40 °C : a) une solution est neutre si $\mathrm{pH} = 6{,}8$; b) acide si $\mathrm{pH} < 6{,}8$; c) basique si $\mathrm{pH} > 6{,}8$.

Ex. 75. 1) a) $K_e = [\mathrm{H_3O^+}]\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2{,}5\times 10^{-8}\left[\mathrm{OH^-}\right]^2 = 10^{-14}$, donc $\left[\mathrm{OH^-}\right]^2 = 4{,}0\times 10^{-7}$ et $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 6{,}3\times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{H_3O^+}] = 2{,}5\times 10^{-8}\times 6{,}32\times 10^{-4} = 1{,}6\times 10^{-11}$ mol/L.

b) $\mathrm{pH} = -\log\left(1{,}58 \times 10^{-11}\right) = 11 - 0{,}20 = 10{,}8$. La solution est basique, car $[\mathrm{H_3O^+}] < \left[\mathrm{OH^-}\right]$.

2. a) A 70 °C, $\mathrm{p}K_e = -\log\left(1{,}55 \times 10^{-13}\right) = 13 - 0{,}19 = 12{,}8$; une solution neutre a $\mathrm{pH} = \dfrac{\mathrm{p}K_e}{2} = 6{,}4$. Comme $6{,}6 > 6{,}4$, la solution est basique.

b) Le pH de l'eau pure à 70 °C vaut 6,4.

c) K_e passe de 10^{-14} à 25 °C à $1{,}55 \times 10^{-13}$ à 70 °C : le produit ionique de l'eau croît quand la température croît.

Ex. 76. 1) $\mathrm{p}K_e = -\log\left(2{,}5 \times 10^{-13}\right) = 13 - 0{,}40 = 12{,}6$. A 80 °C, une solution neutre a $\mathrm{pH} = \dfrac{\mathrm{p}K_e}{2} = 6{,}3$, et une solution acide a $\mathrm{pH} < 6{,}3$. Ici $6{,}5 > 6{,}3$: la solution n'est pas acide, elle est basique.

2. $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{10^{-4}}{0{,}200} = 5 \times 10^{-4}$ mol/L.
   $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_e - \mathrm{pOH} = 12{,}6 + \log\left(5 \times 10^{-4}\right) = 12{,}6 - 3{,}3 = 9{,}3$.
3. $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]} = 10^{\mathrm{pH} - \mathrm{p}K_e} = 10^{4{,}7 - 12{,}6} = 10^{-7{,}9} = 10^{0{,}1} \times 10^{-8} = 1{,}3 \times 10^{-8}$ mol/L.

Ex. 77. 1) $2\,\mathrm{Na} + 2\,\mathrm{H_2O} \longrightarrow 2\,\mathrm{Na^+} + 2\,\mathrm{OH^-} + \mathrm{H_2}$.

2. La solution contient des ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$: c'est une solution d'hydroxyde de sodium (soude).
3. $n(\mathrm{Na}) = \dfrac{0{,}200}{23} = 8{,}70 \times 10^{-3}$ mol. D'après l'équation, $n(\mathrm{H_2}) = \dfrac{n(\mathrm{Na})}{2} = 4{,}35 \times 10^{-3}$ mol, donc $V = n(\mathrm{H_2}) \times V_M = 4{,}35 \times 10^{-3} \times 22{,}4 = 9{,}74 \times 10^{-2}$ L, soit 97 mL.
4. $n(\mathrm{OH^-}) = n(\mathrm{Na}) = 8{,}70 \times 10^{-3}$ mol, donc $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{8{,}70 \times 10^{-3}}{0{,}250} = 3{,}48 \times 10^{-2}$ mol/L.
   $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{10^{-14}}{3{,}48 \times 10^{-2}} = 2{,}9 \times 10^{-13}$ mol/L et
   $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(3{,}48 \times 10^{-2}\right) = 14 + 0{,}54 - 2 = 12{,}5$.

Ex. 78. 1) a) Dans l'eau pure, $\mathrm{pH} = \dfrac{\mathrm{p}K_e}{2}$:

T (K)	273	288	298	303	308	333
$\dfrac{1}{T}$ (10^{-3} K^{-1})	3,66	3,47	3,36	3,30	3,25	3,00
pH (eau pure)	7,45	7,15	7,0	6,9	6,85	6,5

b) Voir la figure 6 : les six points se placent sur une droite qui monte de gauche à droite.

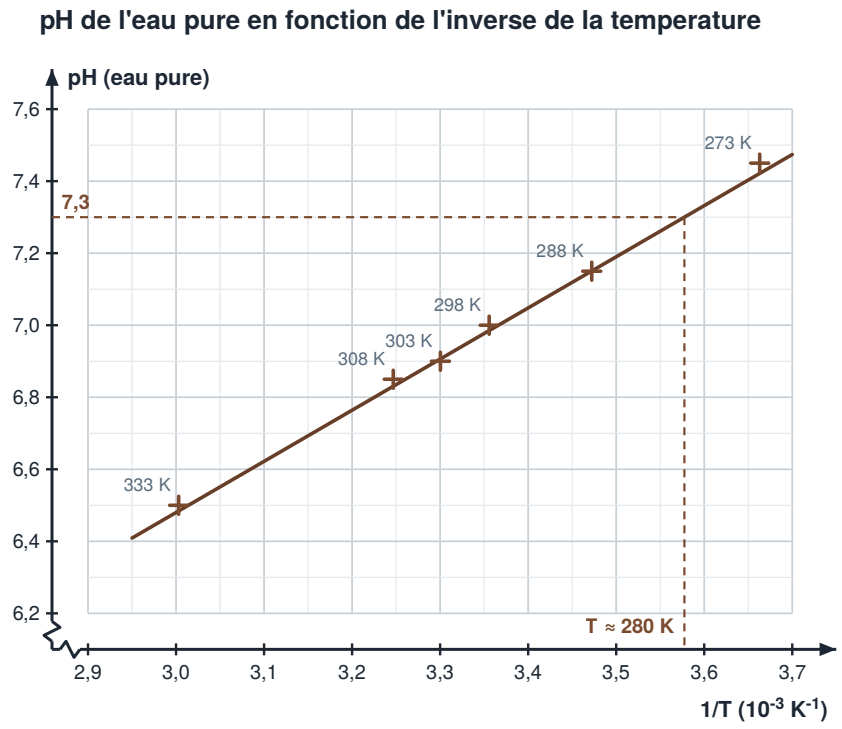


Figure 6 : pH de l'eau pure en fonction de l'inverse de la température : les six points de mesure et la droite moyenne ; lecture de la température pour laquelle le pH vaut 7,3.

c) Les points sont alignés sur une droite qui ne passe pas par l'origine : $\mathrm{pH} = \dfrac{a}{T} + b$. La droite moyenne passe par $\left(3{,}00 \times 10^{-3}; 6{,}49\right)$ et $\left(3{,}66 \times 10^{-3}; 7{,}43\right)$: $a = \dfrac{7{,}43 - 6{,}49}{(3{,}66 - 3{,}00) \times 10^{-3}} \approx 1{,}42 \times 10^{3}$ K et $b = 6{,}49 - 1{,}42 \times 10^{3} \times 3{,}00 \times 10^{-3} \approx 2{,}22$. D'où $\mathrm{pH} \approx \dfrac{1{,}42 \times 10^{3}}{T} + 2{,}22$.

2. a) $\dfrac{1{,}42 \times 10^{3}}{T} = 7{,}3 - 2{,}22 = 5{,}08$, d'où $T \approx 280$ K, soit environ 7 °C.

b) $\mathrm{p}K_e = 2\,\mathrm{pH} = 14{,}6$ et $K_e = 10^{-14{,}6} = 10^{0{,}4} \times 10^{-15} = 2{,}5 \times 10^{-15}$.

3. a) $T = 90 + 273 = 363$ K : $\mathrm{pH} \approx \dfrac{1{,}42 \times 10^{3}}{363} + 2{,}22 \approx 6{,}1$.

b) A 90 °C, une solution est basique si son pH est supérieur à 6,1, pH de l'eau pure à cette température.

Une autre droite tracée raisonnablement donne une température comprise entre 278 K et 282 K et un pH voisin de 6,1 à 90 °C : ces réponses sont acceptées.

Ex. 79. 1) La concentration molaire d'une espèce X est la quantité de matière de X dissoute par litre de solution : $[\mathrm{X}] = \dfrac{n_{\mathrm{X}}}{V}$.

2. La mole par litre, mol/L (ou $\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$).
3. Les ions hydronium $\mathrm{H_3O^+}$ et hydroxyde $\mathrm{OH^-}$, en quantités égales et très faibles.

4. $[H_3O^+] = \dfrac{10^{-14}}{[OH^-]}$, donc $pH = -\log 10^{-14} + \log [OH^-] = 14 + \log [OH^-]$ (soit $pH = 14 - pOH$).

Ex. 80. 1) a) L'eau. b) L'eau est polaire : ses molécules s'orientent autour des ions Na^+ (côté oxygène) et Cl^- (côté hydrogène), les arrachent au cristal et les entourent : c'est l'hydratation. c) L'oxygène, plus électronégatif, attire les électrons des liaisons $O-H$; la molécule étant coudée, le centre des charges partielles positives (sur les H) ne coïncide pas avec celui des charges négatives (sur O) : la molécule est polaire.

2. a) $NaCl$. b) $n = C \times V = 5 \times 10^{-3} \times 0{,}050 = 2{,}5 \times 10^{-4}$ mol.
3. Na^+, Cl^-, H_3O^+ et OH^-.
4. $NaCl_{(s)} \rightarrow {Na^+}_{(aq)} + {Cl^-}_{(aq)}$, donc $[Na^+] = [Cl^-] = C = 5 \times 10^{-3}$ mol/L. La solution étant neutre à 25 °C : $[H_3O^+] = [OH^-] = \sqrt{K_e} = 10^{-7}$ mol/L.
5. $[Na^+] + [H_3O^+] = [Cl^-] + [OH^-]$.
6. $5 \times 10^{-3} + 10^{-7} = 5 \times 10^{-3} + 10^{-7}$: les deux membres sont égaux, l'équation est vérifiée.

Ex. 81. 1) Une solution aqueuse est un mélange homogène obtenu par dissolution d'un soluté dans l'eau.

2. a) C'est le produit $K_e = [H_3O^+] \times [OH^-]$ des concentrations en ions hydronium et hydroxyde d'une solution aqueuse ; il ne dépend que de la température. b) $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C.
3. a) $CaCl_{2\,(s)} \xrightarrow{\text{eau}} {Ca^{2+}}_{(aq)} + 2\,{Cl^-}_{(aq)}$. b) $2\,H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-$.
4. Ca^{2+} : ion calcium ; Cl^- : ion chlorure ; H_3O^+ : ion hydronium ; OH^- : ion hydroxyde.
5. $M(CaCl_2) = 111$ g/mol, donc $n(CaCl_2) = \dfrac{10 \times 10^{-3}}{111} = 9{,}0 \times 10^{-5}$ mol. D'où $n(Ca^{2+}) = 9{,}0 \times 10^{-5}$ mol et $n(Cl^-) = 2 \times 9{,}0 \times 10^{-5} = 1{,}8 \times 10^{-4}$ mol. La solution est neutre à 25 °C : $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol/L, donc $n(H_3O^+) = n(OH^-) = 10^{-7} \times 0{,}100 = 1{,}0 \times 10^{-8}$ mol.
6. $[H_3O^+] + 2\,[Ca^{2+}] = [OH^-] + [Cl^-]$, ou, en quantités de matière, $n(H_3O^+) + 2\,n(Ca^{2+}) = n(OH^-) + n(Cl^-)$.
7. Membre de gauche : $1{,}0 \times 10^{-8} + 2 \times 9{,}0 \times 10^{-5} = 1{,}8 \times 10^{-4}$ mol (à 10^{-8} près). Membre de droite : $1{,}0 \times 10^{-8} + 1{,}8 \times 10^{-4} = 1{,}8 \times 10^{-4}$ mol. Les deux membres sont égaux : l'équation d'électroneutralité est vérifiée.

Ex. 82. 1) La solution est neutre à 25 °C : $pH = 7$.

2. Mg^{2+}, Na^+, Cl^-, H_3O^+, OH^- et H_2O.
3. $MgCl_2, 6H_2O_{(s)} \xrightarrow{\text{eau}} {Mg^{2+}}_{(aq)} + 2\,{Cl^-}_{(aq)} + 6\,H_2O$ et $NaCl_{(s)} \rightarrow {Na^+}_{(aq)} + {Cl^-}_{(aq)}$.

$M(MgCl_2, 6H_2O) = 203$ g/mol, donc $n = \dfrac{4{,}08}{203} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol et $[Mg^{2+}] = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}500} = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

$n(Na^+) = 0{,}5 \times 0{,}025 = 1{,}25 \times 10^{-2}$ mol, donc $[Na^+] = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L.

$\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{1{,}25 \times 10^{-2} + 2 \times 2{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}500} = 1{,}05 \times 10^{-1}$ mol/L.

La solution étant neutre : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right] = \sqrt{K_e} = 10^{-7}$ mol/L.

Contrôle : $\left[\mathrm{Na^+}\right] + 2\left[\mathrm{Mg^{2+}}\right] = 0{,}025 + 0{,}080 = 0{,}105$ mol/L $= \left[\mathrm{Cl^-}\right]$.

Ex. 83. 1) a) $\mathrm{pH} = 12 > 7$ à 25 °C : la solution S est basique.

b) $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-12}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-12}} = 10^{-2}$ mol/L. Electroneutralité :

$2\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] + \left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right]$, donc $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = \dfrac{10^{-2} - 10^{-12}}{2} = 5 \times 10^{-3}$ mol/L.

2. a) Electroneutralité : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right]$, donc $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] > \left[\mathrm{Cl^-}\right]$: la solution est très acide et $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ est négligeable devant $\left[\mathrm{Cl^-}\right]$. D'où $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 3 \times 10^{-2}$ mol/L et $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{10^{-14}}{3 \times 10^{-2}} = 3{,}3 \times 10^{-13}$ mol/L (négligeable, comme supposé).

b) $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] > \left[\mathrm{OH^-}\right]$: la solution S' est acide.

c) $\mathrm{pH} = -\log\left(3 \times 10^{-2}\right) = 2 - 0{,}48 = 1{,}5$.

Ex. 84. 1) a) $\rho = 900$ kg/m^3 $= 900$ g/L. Un litre de solution contient $900 \times 0{,}33 = 297$ g d'ammoniac, donc $C_0 = \dfrac{\rho \times p}{M} = \dfrac{297}{17} = 17{,}5$ mol/L.

b) $V_1 = \dfrac{CV}{C_0} = \dfrac{10^{-1} \times 500}{17{,}5} = 2{,}86$ mL, soit environ 2,9 mL.

2. $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-11{,}1} = 10^{0{,}9} \times 10^{-12} = 7{,}9 \times 10^{-12}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{10^{-14}}{7{,}9 \times 10^{-12}} = 1{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L.

Dans $V = 0{,}500$ L : $n(\mathrm{H_3O^+}) = 7{,}9 \times 10^{-12} \times 0{,}500 = 4{,}0 \times 10^{-12}$ mol ;
$n(\mathrm{OH^-}) = 1{,}26 \times 10^{-3} \times 0{,}500 = 6{,}3 \times 10^{-4}$ mol.

Ex. 85. 1) $\mathrm{p}K_e = -\log\left(9{,}55 \times 10^{-14}\right) = 14 - 0{,}98 = 13{,}02$. Dans l'eau pure, $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right] = \sqrt{K_e}$, donc $\mathrm{pH} = \dfrac{1}{2}\mathrm{p}K_e = \dfrac{13{,}02}{2} = 6{,}5$.

2. A 60 °C, la neutralité correspond à pH 6,5 : une solution de pH 6,8 $> 6{,}5$ est **basique**.

3. $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-4{,}2} = 10^{0{,}8} \times 10^{-5} = 6{,}3 \times 10^{-5}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{9{,}55 \times 10^{-14}}{6{,}3 \times 10^{-5}} = 1{,}5 \times 10^{-9}$ mol/L.

4. a) $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{10^{-3}}{0{,}200} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. A 25 °C : $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(5{,}0 \times 10^{-3}\right) = 14 + 0{,}70 - 3 = 11{,}7$. A 60 °C : $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_e - \mathrm{pOH} = 13{,}02 + 0{,}70 - 3 = 10{,}7$. b) Pour une même quantité d'ions hydroxyde, le pH diminue quand la température augmente.

5. K_e augmente avec la température (de 10^{-14} à 25 °C à $9{,}55 \times 10^{-14}$ à 60 °C) : à 37 °C, $K_e > 10^{-14}$ et le pH de l'eau pure est inférieur à 7.

Ex. 86. 1) $M(\mathrm{CaCl_2}) = 111$ g/mol, donc $n(\mathrm{CaCl_2}) = \dfrac{1}{111} = 9{,}0 \times 10^{-3}$ mol ;
$M(\mathrm{Ca(NO_3)_2}) = 40 + 2 \times 62 = 164$ g/mol, donc $n(\mathrm{Ca(NO_3)_2}) = \dfrac{2}{164} = 1{,}22 \times 10^{-2}$ mol.

- $n(\mathrm{H_3O^+}) = C_1V_1 + C_2V_2 = 0{,}3 \times 0{,}040 + 0{,}4 \times 0{,}025 = 0{,}012 + 0{,}010 = 2{,}2 \times 10^{-2}$ mol ;
- $n(\mathrm{Cl^-}) = 0{,}012 + 2 \times 9{,}0 \times 10^{-3} = 3{,}0 \times 10^{-2}$ mol ;
- $n(\mathrm{NO_3^-}) = 0{,}010 + 2 \times 1{,}22 \times 10^{-2} = 3{,}44 \times 10^{-2}$ mol ;
- $n(\mathrm{Ca^{2+}}) = 9{,}0 \times 10^{-3} + 1{,}22 \times 10^{-2} = 2{,}12 \times 10^{-2}$ mol.

2. On divise par $V = 0{,}250$ L : $[\mathrm{H_3O^+}] = 8{,}8 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 0{,}120$ mol/L ; $\left[\mathrm{NO_3^-}\right] = 0{,}138$ mol/L ; $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = 8{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L.
3. $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]} = \dfrac{10^{-14}}{8{,}8 \times 10^{-2}} = 1{,}1 \times 10^{-13}$ mol/L.

Charges positives : $[\mathrm{H_3O^+}] + 2\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = 0{,}088 + 0{,}170 = 0{,}258$ mol/L. Charges négatives : $\left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{NO_3^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right] = 0{,}120 + 0{,}138 + 1{,}1 \times 10^{-13} = 0{,}258$ mol/L. Les deux sommes sont égales : les concentrations sont en accord avec l'électroneutralité.

4. a) Les deux acides sont totalement dissociés dans l'eau : $\mathrm{HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-}$ et $\mathrm{HNO_3 + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + NO_3^-}$. Les deux sels se dissolvent en ions : $\mathrm{CaCl_{2(s)} \longrightarrow {Ca^{2+}}_{(aq)} + 2\,{Cl^-}_{(aq)}}$ et $\mathrm{Ca(NO_3)_{2(s)} \longrightarrow {Ca^{2+}}_{(aq)} + 2\,{NO_3^-}_{(aq)}}$. L'autoprotolyse de l'eau s'écrit $\mathrm{2\,H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-}$.

b) La solution contient les molécules d'eau $\mathrm{H_2O}$ (solvant) et les ions $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{NO_3^-}$ et $\mathrm{Ca^{2+}}$. Aucune molécule HCl ni $\mathrm{HNO_3}$ n'est présente, puisque ces acides sont totalement dissociés.

5. D'après la question 2, $[\mathrm{H_3O^+}] = 8{,}8 \times 10^{-2}$ mol/L. Les ions $\mathrm{OH^-}$ ($1{,}1 \times 10^{-13}$ mol/L) sont négligeables : l'autoprotolyse apporte très peu d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ devant ceux des acides. Donc $\mathrm{pH} = -\log\left(8{,}8 \times 10^{-2}\right) = 2 - \log 8{,}8 = 2 - 0{,}94 = 1{,}06$. **Le pH de la solution vaut environ 1,1 : la solution est acide.**

Ex. 87. 1) $\mathrm{{Ag^+}_{(aq)} + {Cl^-}_{(aq)} \longrightarrow {AgCl}_{(s)}}$.

2. $M(\mathrm{AgCl}) = 108 + 35{,}5 = 143{,}5$ g/mol, donc $n(\mathrm{AgCl}) = \dfrac{28{,}7 \times 10^{-3}}{143{,}5} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol.
3. Tous les ions chlorure ont précipité : $n(\mathrm{Cl^-}) = n(\mathrm{AgCl})$, donc $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}025} = 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.
4. $[\mathrm{H_3O^+}] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right]$.
5. D'après 4), $[\mathrm{H_3O^+}] > \left[\mathrm{Cl^-}\right] = 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L : la solution est acide et $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]} < 1{,}3 \times 10^{-12}$ mol/L, tout à fait négligeable devant $\left[\mathrm{Cl^-}\right]$. Donc $[\mathrm{H_3O^+}] = 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.
6. $\mathrm{pH} = -\log\left(8{,}0 \times 10^{-3}\right) = 3 - 0{,}90 = 2{,}1$. A 25 °C, $\mathrm{pH} < 7$ (et $[\mathrm{H_3O^+}] > \left[\mathrm{OH^-}\right]$) : la solution est acide (c'est une solution d'acide chlorhydrique).

Ex. 88. 1) $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = \dfrac{C_m}{M} = \dfrac{0{,}32 \times 10^{-3}}{40} = 8{,}0 \times 10^{-6}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{0{,}15 \times 10^{-3}}{35{,}5} = 4{,}2 \times 10^{-6}$ mol/L.

2. Electroneutralité : $2\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] + \left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right]$, donc $\left[\mathrm{OH^-}\right] - \left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 2 \times 8{,}0 \times 10^{-6} - 4{,}2 \times 10^{-6} = 1{,}18 \times 10^{-5}$ mol/L > 0. Ainsi $\left[\mathrm{OH^-}\right] > \left[\mathrm{H_3O^+}\right]$: la solution est basique.
3. Si $\mathrm{pH} > 8$, alors $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] < 10^{-8}$ mol/L, négligeable devant $1{,}18 \times 10^{-5}$ mol/L : $\left[\mathrm{OH^-}\right] \gg \left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ et $\left[\mathrm{OH^-}\right] \approx 1{,}18 \times 10^{-5}$ mol/L. Donc $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(1{,}18 \times 10^{-5}\right) = 14 + 0{,}07 - 5 = 9{,}1$, valeur bien supérieure à 8 : l'hypothèse est vérifiée.

Ex. 89. 1) $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = \dfrac{555 \times 10^{-3}}{40} = 1{,}39 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Mg^{2+}}\right] = \dfrac{110 \times 10^{-3}}{24} = 4{,}58 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \dfrac{14 \times 10^{-3}}{23} = 6{,}09 \times 10^{-4}$ mol/L.

2. a) Sulfate de calcium : $\mathrm{CaSO_4}$; hydrogénocarbonate de calcium : $\mathrm{Ca(HCO_3)_2}$; sulfate de magnésium : $\mathrm{MgSO_4}$; hydrogénocarbonate de sodium : $\mathrm{NaHCO_3}$.

b) Pour 1 L :

- $\mathrm{NaHCO_3}$: $n = n(\mathrm{Na^+}) = 6{,}09 \times 10^{-4}$ mol (soit $6{,}09 \times 10^{-4} \times 84 = 5{,}1 \times 10^{-2}$ g) ;
- $\mathrm{MgSO_4}$: $n = n(\mathrm{Mg^{2+}}) = 4{,}58 \times 10^{-3}$ mol (soit $4{,}58 \times 10^{-3} \times 120 = 0{,}550$ g) ;
- $\mathrm{CaSO_4}$: les ions sulfate restants, $n = 15{,}4 \times 10^{-3} - 4{,}58 \times 10^{-3} = 1{,}08 \times 10^{-2}$ mol (soit $1{,}08 \times 10^{-2} \times 136 = 1{,}47$ g) ;
- $\mathrm{Ca(HCO_3)_2}$: les ions hydrogénocarbonate restants, deux par formule, $n = \dfrac{6{,}61 \times 10^{-3} - 6{,}09 \times 10^{-4}}{2} = 3{,}00 \times 10^{-3}$ mol (soit $3{,}00 \times 10^{-3} \times 162 = 0{,}486$ g).

Contrôle : le calcium apporté vaut $1{,}08 \times 10^{-2} + 3{,}00 \times 10^{-3} = 1{,}38 \times 10^{-2}$ mol, en accord avec $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right]$ à l'arrondi près.

3. Charges positives : $2 \times 1{,}39 \times 10^{-2} + 2 \times 4{,}58 \times 10^{-3} + 6{,}09 \times 10^{-4} = 3{,}75 \times 10^{-2}$ mol/L ; charges négatives : $2 \times 1{,}54 \times 10^{-2} + 6{,}61 \times 10^{-3} = 3{,}74 \times 10^{-2}$ mol/L. Les ions dosés assurent à eux seuls l'électroneutralité : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ et $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ sont très faibles et pratiquement égales. L'eau, reconstituée en dissolvant des sels dans l'eau pure, est donc voisine de la neutralité : $\mathrm{pH} \approx 7$.

Ex. 90. On admet que le volume de la solution est 5 L. La masse molaire de la soude est $M(\mathrm{NaOH}) = 23 + 16 + 1 = 40$ g/mol.

1. $C_m = \dfrac{m}{V} = \dfrac{2}{5} = 0{,}4$ g/L.
2. $C = \dfrac{C_m}{M} = \dfrac{0{,}4}{40} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. On retrouve le même résultat par $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{2}{40} = 0{,}05$ mol, puis $C = \dfrac{n}{V} = \dfrac{0{,}05}{5} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.
3. $n = C \times V = 0{,}04 \times 1{,}5 = 0{,}06$ mol, donc $m = n \times M = 0{,}06 \times 40 = 2{,}4$ g. **Il faut dissoudre 2,4 g d'hydroxyde de sodium.**

Ex. 91. 1) a) $C_m = \dfrac{m}{V} = \dfrac{200}{2} = 100$ g/L.

b) La concentration molaire est $C = \dfrac{n}{V}$ et la quantité de matière est $n = \dfrac{m}{M}$. Donc $C = \dfrac{m}{M \times V} = \dfrac{1}{M} \times \dfrac{m}{V} = \dfrac{C_m}{M}$. Ici $C = \dfrac{100}{180} = 0{,}556$ mol/L.

2. a) $V' = 20 + 180 = 200$ mL (on admet que les volumes s'ajoutent).

b) Le facteur de dilution est $F = \dfrac{V'}{V_{\text{sirop}}} = \dfrac{200}{20} = 10$. **Le sirop a été dilué 10 fois.**

c) La masse de glucide se trouve toute dans les 20 mL de sirop prélevés : $m = C_m \times V_{\text{sirop}} = 100 \times 0{,}020 = 2{,}0$ g. **Un verre contient 2,0 g de glucide.** Vérification : la concentration massique du verre vaut $\dfrac{100}{10} = 10$ g/L, et $10 \times 0{,}200 = 2{,}0$ g.

Ex. 92. 1) Un litre de solution commerciale a une masse de $1{,}815 \times 1\,000 = 1\,815$ g, dont $0{,}90 \times 1\,815 = 1\,634$ g d'acide pur. $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 2 \times 1 + 32 + 4 \times 16 = 98$ g/mol, donc $C_0 = \dfrac{p \times d \times 1\,000}{M} = \dfrac{0{,}90 \times 1\,815}{98} = 16{,}7$ mol/L. **La solution commerciale a une concentration de 16,7 mol/L.**

2. a) Prélever un petit volume de solution concentrée et le compléter avec de l'eau pour obtenir une solution moins concentrée s'appelle une **dilution**. Ici, 10 mL sont complétés à 1 000 mL (on verse toujours l'acide dans l'eau, jamais l'inverse).

b) La quantité de soluté se conserve : $C_0 V_0 = C_1 V_1$, donc $C_1 = \dfrac{C_0 V_0}{V_1} = \dfrac{16{,}7 \times 10}{1\,000} = 0{,}167$ mol/L. Le facteur de dilution vaut $F = \dfrac{1\,000}{10} = 100$: **la concentration de A_1 est de 0,167 mol/L, soit environ 0,17 mol/L.**

Ex. 93. **Partie 1.** On admet que le volume de la solution S_1 est 500 mL.

a) $M(\text{MgCl}_2) = 24 + 2 \times 35{,}5 = 95$ g/mol.

b) $n_1 = \dfrac{m_1}{M} = \dfrac{4{,}75}{95} = 0{,}050$ mol.

c) $C_1 = \dfrac{n_1}{V_1} = \dfrac{0{,}050}{0{,}500} = 0{,}10$ mol/L.

d) $\text{MgCl}_{2\,(s)} \xrightarrow{\text{eau}} \text{Mg}^{2+}{}_{(aq)} + 2\,\text{Cl}^-{}_{(aq)}$.

e) Les ions présents sont Mg^{2+} et Cl^- (et, en quantités négligeables, H_3O^+ et OH^-). D'après l'équation : $n\left(\text{Mg}^{2+}\right) = n_1 = 0{,}050$ mol et $n\left(\text{Cl}^-\right) = 2\,n_1 = 0{,}100$ mol.

Partie 2. a) $C_2 = \dfrac{C_m}{M_2} = \dfrac{7{,}45}{74{,}5} = 0{,}10$ mol/L.

b) $\text{KCl}_{(s)} \xrightarrow{\text{eau}} \text{K}^+{}_{(aq)} + \text{Cl}^-{}_{(aq)}$.

c) Les ions présents sont K^+ et Cl^-. $n_2 = C_2 \times V_2 = 0{,}10 \times 0{,}500 = 0{,}050$ mol, donc $n\left(\text{K}^+\right) = n\left(\text{Cl}^-\right) = 0{,}050$ mol.

Partie 3. a) Le volume de la solution S est la somme des volumes mélangés : $V = V_1 + V_2 = 0{,}500 + 0{,}500 = 1{,}0$ L. **Le bécher de 1,5 L est seulement le récipient : sa capacité n'est pas le volume de la solution.**

b) Les ions présents sont $\mathrm{Mg^{2+}}$, $\mathrm{K^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$. Les quantités de matière s'additionnent :
$n\left(\mathrm{Cl^-}\right) = 0{,}100 + 0{,}050 = 0{,}150$ mol.
$\left[\mathrm{Mg^{2+}}\right] = \dfrac{0{,}050}{1{,}0} = 0{,}050$ mol/L ; $\left[\mathrm{K^+}\right] = \dfrac{0{,}050}{1{,}0} = 0{,}050$ mol/L ; $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{0{,}150}{1{,}0} = 0{,}15$ mol/L.
Vérification par l'électroneutralité : $2\left[\mathrm{Mg^{2+}}\right] + \left[\mathrm{K^+}\right] = 0{,}10 + 0{,}050 = 0{,}15$ mol/L $= \left[\mathrm{Cl^-}\right]$.

Ex. 94. 1) La quantité de chlorure d'hydrogène dissoute est $n = C \times V = 5 \times 10^{-2} \times 2 = 0{,}10$ mol. Le volume gazeux correspondant est $V_0 = n \times V_M = 0{,}10 \times 22{,}4 = 2{,}24$ L. **Il faut dissoudre 2,24 L de chlorure d'hydrogène.**

2. $M(\mathrm{NaCl}) = 23 + 35{,}5 = 58{,}5$ g/mol, donc $n(\mathrm{NaCl}) = \dfrac{5{,}85}{58{,}5} = 0{,}100$ mol. L'acide chlorhydrique est un acide fort : $\mathrm{HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-}$, donc $n\left(\mathrm{Cl^-}\right)_{\mathrm{HCl}} = 0{,}10$ mol. Le sel apporte $\mathrm{NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-}$: $0{,}100$ mol de chaque ion.

$\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{0{,}10 + 0{,}100}{2} = 0{,}10$ mol/L ; $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \dfrac{0{,}100}{2} = 0{,}050$ mol/L.
Vérification : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] + \left[\mathrm{Na^+}\right] = 0{,}050 + 0{,}050 = 0{,}10$ mol/L $= \left[\mathrm{Cl^-}\right]$.

Ex. 95. a) $M(\mathrm{Na_2SO_4}) = 2 \times 23 + 32 + 4 \times 16 = 142$ g/mol.
$n_0 = C_0 \times V_0 = 2 \times 10^{-2} \times 0{,}250 = 5 \times 10^{-3}$ mol, donc
$m_0 = n_0 \times M = 5 \times 10^{-3} \times 142 = 0{,}71$ g.

b) La quantité de matière se conserve dans la dilution : $C_0 V_p = C_S V$, donc
$V_p = \dfrac{C_S V}{C_0} = \dfrac{2 \times 10^{-3} \times 100}{2 \times 10^{-2}} = 10$ mL. **On prélève 10 mL de S_0 et on complète à 100 mL** (dilution 10 fois).

c) Le volume du mélange est $V_1 + V_2 = 20 + 30 = 50$ mL $= 0{,}050$ L.

c.1) Equations de dissolution : $\mathrm{Na_2SO_4 \rightarrow 2\,Na^+ + SO_4^{2-}}$ et $\mathrm{NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-}$. Les ions présents sont $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{SO_4^{2-}}$ et $\mathrm{Cl^-}$ (les ions de l'eau étant négligés).
$n\left(\mathrm{Na_2SO_4}\right) = C_0 V_1 = 2 \times 10^{-2} \times 0{,}020 = 4 \times 10^{-4}$ mol ;
$n(\mathrm{NaCl}) = C_2 V_2 = 10^{-3} \times 0{,}030 = 3 \times 10^{-5}$ mol.
$n\left(\mathrm{Na^+}\right) = 2 \times 4 \times 10^{-4} + 3 \times 10^{-5} = 8{,}3 \times 10^{-4}$ mol ; $n\left(\mathrm{SO_4^{2-}}\right) = 4 \times 10^{-4}$ mol ;
$n\left(\mathrm{Cl^-}\right) = 3 \times 10^{-5}$ mol.
$\left[\mathrm{Na^+}\right] = \dfrac{8{,}3 \times 10^{-4}}{0{,}050} = 1{,}66 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = \dfrac{4 \times 10^{-4}}{0{,}050} = 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ;
$\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{3 \times 10^{-5}}{0{,}050} = 6{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L.

c.2) Charges positives : $\left[\mathrm{Na^+}\right] = 1{,}66 \times 10^{-2}$ mol/L. Charges négatives :
$2\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] + \left[\mathrm{Cl^-}\right] = 1{,}60 \times 10^{-2} + 6 \times 10^{-4} = 1{,}66 \times 10^{-2}$ mol/L. Les deux sommes sont égales : **la solution est électriquement neutre.**

d) On admet que l'ajout du solide ne change pas le volume (50 mL). La quantité d'ions chlorure voulue est $n_{\mathrm{tot}}\left(\mathrm{Cl^-}\right) = 1{,}5 \times 10^{-3} \times 0{,}050 = 7{,}5 \times 10^{-5}$ mol. Les 50 mL de solution de NaCl en apportent déjà $C_2 V_2' = 10^{-3} \times 0{,}050 = 5{,}0 \times 10^{-5}$ mol. Il reste $2{,}5 \times 10^{-5}$ mol à apporter par $\mathrm{MgCl_2}$, qui libère deux ions $\mathrm{Cl^-}$ par formule : $n\left(\mathrm{MgCl_2}\right) = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-5}}{2} = 1{,}25 \times 10^{-5}$ mol. Avec

$M(\mathrm{MgCl_2}) = 24 + 2 \times 35{,}5 = 95$ g/mol : $m = 1{,}25 \times 10^{-5} \times 95 = 1{,}19 \times 10^{-3}$ g. **Il faut ajouter environ 1,2 mg de chlorure de magnésium.**

Ex. 96. **A.** $M(\mathrm{NaOH}) = 23 + 16 + 1 = 40$ g/mol.

1. $C = \dfrac{C_m}{M} = \dfrac{2{,}5}{40} = 0{,}0625$ mol/L, soit environ $6{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L.
2. $m = C_m \times V = 2{,}5 \times 2{,}5 = 6{,}25$ g. La quantité de matière est $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{6{,}25}{40} = 0{,}156$ mol (on trouve la même valeur par $n = C \times V = 0{,}0625 \times 2{,}5$). **Il faut 6,25 g de soude, soit 0,156 mol.**

B. 1) Une solution est neutre quand $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{OH^-}]$, donc $[\mathrm{H_3O^+}]^2 = K_e$ et $\mathrm{pH} = \dfrac{1}{2}\mathrm{p}K_e$. Ici $\mathrm{p}K_e = -\log\left(1{,}9 \times 10^{-14}\right) = 14 - \log 1{,}9 = 14 - 0{,}28 = 13{,}72$. Donc $\mathrm{pH} = \dfrac{13{,}72}{2} = 6{,}86$. **A 37 °C, la neutralité correspond à un pH de 6,86.**

2. Le pH du sang (7,39) est supérieur au pH de neutralité à 37 °C (6,86) : $[\mathrm{H_3O^+}] < [\mathrm{OH^-}]$. **Le sang est donc basique** (légèrement).
3. a) Pour $\mathrm{pH} = 1{,}2$: $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-1{,}2} = 10^{0{,}8} \times 10^{-2} = 6{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L, puis $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]} = \dfrac{1{,}9 \times 10^{-14}}{6{,}31 \times 10^{-2}} = 3{,}0 \times 10^{-13}$ mol/L. Le milieu est très acide.

b) Pour $\mathrm{pH} = 8{,}5$: $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-8{,}5} = 10^{0{,}5} \times 10^{-9} = 3{,}2 \times 10^{-9}$ mol/L, puis $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{1{,}9 \times 10^{-14}}{3{,}16 \times 10^{-9}} = 6{,}0 \times 10^{-6}$ mol/L. Le milieu est basique ($8{,}5 > 6{,}86$).

Ex. 97. 1) a) Comme $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]}$, on a $[\mathrm{H_3O^+}] = 9 \times 10^{-6} \times \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]}$, donc $[\mathrm{H_3O^+}]^2 = 9 \times 10^{-6} \times 10^{-14} = 9 \times 10^{-20}$ et $[\mathrm{H_3O^+}] = 3 \times 10^{-10}$ mol/L. Alors $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{3 \times 10^{-10}} = 3{,}3 \times 10^{-5}$ mol/L. (Contrôle : $9 \times 10^{-6} \times 3{,}3 \times 10^{-5} = 3{,}0 \times 10^{-10}$.)

b) $\mathrm{pH} = -\log\left(3 \times 10^{-10}\right) = 10 - \log 3 = 10 - 0{,}48 = 9{,}5$.

c) $\mathrm{pH} > 7$ à 25 °C (et $[\mathrm{H_3O^+}] < [\mathrm{OH^-}]$) : **la solution est basique.**

2. a) Par définition, $K_e = [\mathrm{H_3O^+}]\,[\mathrm{OH^-}]$. Comme $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{\beta}$, on obtient $K_e = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]^2}{\beta}$.

   Or $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}}$, donc $[\mathrm{H_3O^+}]^2 = 10^{-2\,\mathrm{pH}}$ et $K_e = \dfrac{10^{-2\,\mathrm{pH}}}{\beta}$.

b) $2\,\mathrm{pH} = 17{,}3$ donc $K_e = \dfrac{10^{-17{,}3}}{5 \times 10^{-3}} = \dfrac{10^{0{,}7} \times 10^{-18}}{5 \times 10^{-3}} = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-18}}{5 \times 10^{-3}} = 1{,}0 \times 10^{-15}$ (soit $\mathrm{p}K_e = 15{,}0$ à 15 °C, valeur qui découle des données de l'énoncé).

c) Avant dilution : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-8{,}65} = 10^{0{,}35} \times 10^{-9} = 2{,}24 \times 10^{-9}$ mol/L et $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{2{,}24 \times 10^{-9}}{5 \times 10^{-3}} = 4{,}5 \times 10^{-7}$ mol/L. Après dilution 2,5 fois : $[\mathrm{OH^-}]' = \dfrac{4{,}5 \times 10^{-7}}{2{,}5} = 1{,}8 \times 10^{-7}$ mol/L. Le produit K_e restant constant, $[\mathrm{H_3O^+}]' = \dfrac{K_e}{[\mathrm{OH^-}]'} = 2{,}5 \times [\mathrm{H_3O^+}]$, donc $\mathrm{pH}' = 8{,}65 - \log 2{,}5 = 8{,}65 - 0{,}40 = 8{,}25$. **Après**

dilution, $[OH^-] = 1{,}8 \times 10^{-7}$ mol/L et $pH = 8{,}25$. La solution, basique, voit son pH diminuer : elle se rapproche de la neutralité ($pH = \frac{1}{2}pK_e = 7{,}5$ à 15 °C d'après K_e trouvé).

Ex. 98. 1) a) Comme $[OH^-] = \dfrac{K_e}{[H_3O^+]}$, on a $[H_3O^+] = 0{,}25 \times \dfrac{10^{-14}}{[H_3O^+]}$, donc $[H_3O^+]^2 = 0{,}25 \times 10^{-14} = 25 \times 10^{-16}$ et $[H_3O^+] = 5 \times 10^{-8}$ mol/L. Alors $[OH^-] = \dfrac{10^{-14}}{5 \times 10^{-8}} = 2 \times 10^{-7}$ mol/L.

b) $pH = -\log\left(5 \times 10^{-8}\right) = 8 - 0{,}70 = 7{,}3$. A 25 °C, $pH > 7$ (et $[H_3O^+] < [OH^-]$) : **la solution est basique.**

2. a) A 25 °C, $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$; à 70 °C, $K_e = 15{,}5 \times 10^{-14} = 1{,}55 \times 10^{-13}$, soit environ 15 fois plus. **Le produit ionique de l'eau augmente quand la température augmente.**

b) Le produit ionique à 37 °C est compris entre ses valeurs à 25 °C et à 70 °C, donc $K_e > 10^{-14}$ et $pK_e < 14$. Une solution neutre à 37 °C a donc un pH égal à $\dfrac{pK_e}{2} < 7$ (on trouve 6,8 avec $pK_e = 13{,}6$ de l'exercice 38). Le sang, de pH 7,4, a un pH supérieur à ce pH de neutralité. **Le sang est donc un liquide basique à 37 °C**, alors que le repère 7 donnerait à tort l'impression d'un liquide presque neutre.

Ex. 99. 1) La **concentration molaire** C d'une solution est la quantité de matière de soluté dissous par litre de solution : $C = \dfrac{n}{V}$, en mol/L. La **concentration massique** C_m est la masse de soluté dissous par litre de solution : $C_m = \dfrac{m}{V}$, en g/L. Comme $n = \dfrac{m}{M}$, on a $C = \dfrac{m}{M \times V} = \dfrac{C_m}{M}$, soit $C_m = C \times M$.

2. a) Une **solution aqueuse** est un mélange homogène obtenu en dissolvant un ou plusieurs solutés (solide, liquide ou gaz) dans l'eau, qui est le solvant.

b) On met la solution en contact avec un indicateur coloré ou du papier pH. Le papier pH prend une teinte rouge ou orangée ; le bleu de bromothymol (BBT) devient jaune ; un pH-mètre donne une valeur inférieure à 7 (à 25 °C). La solution est acide si son pH est inférieur à 7.

c) On réalise un test de conductivité : on plonge deux électrodes reliées à un générateur et à une lampe (ou à un conductimètre) dans la solution. Si la lampe s'allume (ou si le courant est mesuré), la solution conduit le courant : elle contient des ions, c'est une solution ionique. Dans l'eau distillée, la lampe reste éteinte.

3. a) $M(NaCl) = 23 + 35{,}5 = 58{,}5$ g/mol. $n = C \times V = 0{,}02 \times 0{,}500 = 0{,}010$ mol, donc $m = n \times M = 0{,}010 \times 58{,}5 = 0{,}585$ g. **Il faut dissoudre 0,585 g de chlorure de sodium.**

b) $C_m = \dfrac{m}{V} = \dfrac{0{,}585}{0{,}500} = 1{,}17$ g/L (ou $C \times M = 0{,}02 \times 58{,}5 = 1{,}17$ g/L).

c) La quantité de matière de soluté ne change pas. Le volume devient $V' = 0{,}500 + 1{,}5 = 2{,}0$ L (les volumes s'ajoutent). $C' = \dfrac{n}{V'} = \dfrac{0{,}010}{2{,}0} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. La concentration a été divisée par 4, comme le volume a été multiplié par 4.

Ex. 100. 1) On utilise $K_e = [\mathrm{H_3O^+}]\,[\mathrm{OH^-}] = 10^{-14}$ à 25 °C.

- S_1 : $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{10^{-14}}{4 \times 10^{-12}} = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = -\log\left(2{,}5 \times 10^{-3}\right) = 3 - 0{,}40 = 2{,}6$. Comme $\mathrm{pH} < 7$, la solution est **acide**.
- S_2 : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-5{,}7} = 10^{0{,}3} \times 10^{-6} = 2{,}0 \times 10^{-6}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{2 \times 10^{-6}} = 5{,}0 \times 10^{-9}$ mol/L. Comme $\mathrm{pH} < 7$, la solution est **acide**.
- S_3 : $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{1{,}25 \times 10^{-10}} = 8{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = -\log\left(1{,}25 \times 10^{-10}\right) = 10 - 0{,}10 = 9{,}9$. Comme $\mathrm{pH} > 7$, la solution est **basique**.

Solution	$[\mathrm{H_3O^+}]$ (mol/L)	$[\mathrm{OH^-}]$ (mol/L)	pH	Nature
S_1	$2{,}5 \times 10^{-3}$	4×10^{-12}	2,6	acide
S_2	$2{,}0 \times 10^{-6}$	$5{,}0 \times 10^{-9}$	5,7	acide
S_3	$1{,}25 \times 10^{-10}$	$8{,}0 \times 10^{-5}$	9,9	basique

2. a) $\mathrm{NaNO_{3(s)}} \longrightarrow \mathrm{Na^+}_{(aq)} + \mathrm{NO_3^-}_{(aq)}$ et $\mathrm{Na_2SO_{4(s)}} \longrightarrow 2\,\mathrm{Na^+}_{(aq)} + \mathrm{SO_4^{2-}}_{(aq)}$.

b) $n(\mathrm{NaNO_3}) = C \times V = 0{,}1 \times 0{,}100 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol.

$M(\mathrm{Na_2SO_4}) = 2 \times 23 + 32 + 4 \times 16 = 142$ g/mol, donc $n(\mathrm{Na_2SO_4}) = \dfrac{4{,}26}{142} = 3{,}0 \times 10^{-2}$ mol.

c) La solution contient $\mathrm{H_2O}$ et les ions $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{NO_3^-}$, $\mathrm{SO_4^{2-}}$, ainsi que $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ issus de l'autoprotolyse de l'eau. Comme $\mathrm{pH} = 7$, on a $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{OH^-}] = 10^{-7}$ mol/L : ces deux ions sont très peu nombreux devant les autres.

d) Le volume de la solution est $V = 0{,}250$ L.

- $n(\mathrm{Na^+}) = 1{,}0 \times 10^{-2} + 2 \times 3{,}0 \times 10^{-2} = 7{,}0 \times 10^{-2}$ mol, donc $[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{7{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}250} = 0{,}28$ mol/L.
- $[\mathrm{NO_3^-}] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}250} = 0{,}040$ mol/L.
- $[\mathrm{SO_4^{2-}}] = \dfrac{3{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}250} = 0{,}12$ mol/L.

e) Charges positives : $[\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] \approx 0{,}28$ mol/L. Charges négatives : $[\mathrm{NO_3^-}] + 2\,[\mathrm{SO_4^{2-}}] + [\mathrm{OH^-}] \approx 0{,}040 + 2 \times 0{,}12 = 0{,}28$ mol/L. **Les deux sommes sont égales : la solution est électriquement neutre.**

Ex. 101. 1) a) $M(\mathrm{MgCl_2}) = 24 + 2 \times 35{,}5 = 95$ g/mol. $n = \dfrac{0{,}5}{95} = 5{,}26 \times 10^{-3}$ mol, donc $C_1 = \dfrac{n}{V_1} = \dfrac{5{,}26 \times 10^{-3}}{4} = 1{,}32 \times 10^{-3}$ mol/L.

b) $\mathrm{MgCl_2} \to \mathrm{Mg^{2+}} + 2\,\mathrm{Cl^-}$. Donc $\left[\mathrm{Mg^{2+}}\right] = C_1 = 1{,}32 \times 10^{-3}$ mol/L et $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 2\,C_1 = 2{,}63 \times 10^{-3}$ mol/L.

2. a) On admet que les volumes s'ajoutent et que le sel solide ne change pas le volume : $V = 400 + 600 = 1000$ cm^3 $= 1{,}0$ L.

$n\left(\mathrm{Mg^{2+}}\right) = 1{,}32 \times 10^{-3} \times 0{,}400 = 5{,}26 \times 10^{-4}$ mol ;
$n\left(\mathrm{Cl^-}\right)_{S_1} = 2 \times 5{,}26 \times 10^{-4} = 1{,}05 \times 10^{-3}$ mol.
$n\left(\mathrm{CaCl_2}\right) = C_2 V_2 = 3 \times 10^{-2} \times 0{,}600 = 1{,}8 \times 10^{-2}$ mol, donc $n\left(\mathrm{Ca^{2+}}\right) = 1{,}8 \times 10^{-2}$ mol et $n\left(\mathrm{Cl^-}\right)_{S_2} = 3{,}6 \times 10^{-2}$ mol.
$\mathrm{Na_2SO_4} \to 2\,\mathrm{Na^+} + \mathrm{SO_4^{2-}}$: $n\left(\mathrm{Na^+}\right) = 4 \times 10^{-2}$ mol et $n\left(\mathrm{SO_4^{2-}}\right) = 2 \times 10^{-2}$ mol.
$n\left(\mathrm{Cl^-}\right) = 1{,}05 \times 10^{-3} + 3{,}6 \times 10^{-2} = 3{,}71 \times 10^{-2}$ mol.
Comme $V = 1{,}0$ L, les concentrations ont les mêmes valeurs numériques : $\left[\mathrm{Mg^{2+}}\right] = 5{,}3 \times 10^{-4}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = 1{,}8 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 3{,}7 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Na^+}\right] = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) Charges positives :
$2\left[\mathrm{Mg^{2+}}\right] + 2\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] + \left[\mathrm{Na^+}\right] = 1{,}05 \times 10^{-3} + 3{,}6 \times 10^{-2} + 4 \times 10^{-2} = 7{,}71 \times 10^{-2}$ mol/L.
Charges négatives : $\left[\mathrm{Cl^-}\right] + 2\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = 3{,}71 \times 10^{-2} + 4 \times 10^{-2} = 7{,}71 \times 10^{-2}$ mol/L. Les deux sommes sont égales : **le mélange est électriquement neutre.**

3. Il faut passer de $3{,}71 \times 10^{-2}$ mol/L à $1{,}56 \times 10^{-1}$ mol/L d'ions chlorure dans 1,0 L, soit un apport de $n = 0{,}156 - 0{,}0371 = 0{,}119$ mol d'ions $\mathrm{Cl^-}$. Chaque formule de NaCl libère un ion chlorure, donc $n(\mathrm{NaCl}) = 0{,}119$ mol. Avec $M(\mathrm{NaCl}) = 23 + 35{,}5 = 58{,}5$ g/mol : $m = 0{,}119 \times 58{,}5 = 6{,}96$ g, soit environ 7,0 g. **Il faut ajouter environ 7,0 g de chlorure de sodium.**
4. Le mélange ne contient que des ions $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Ca^{2+}}$, $\mathrm{Mg^{2+}}$, $\mathrm{Cl^-}$ et $\mathrm{SO_4^{2-}}$, qui n'ont pas de propriété acide ou basique appréciable dans l'eau : ils ne modifient pas l'équilibre d'autoprotolyse. On a donc $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-7}$ mol/L. **Le pH du mélange est 7 à 25 °C : la solution est neutre.**

Ex. 102. 1) $\mathrm{CaCl_{2(s)}} \longrightarrow \mathrm{Ca^{2+}}_{(aq)} + 2\,\mathrm{Cl^-}_{(aq)}$; autoprotolyse de l'eau : $2\,\mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{H_3O^+} + \mathrm{OH^-}$.

2. a) $M(\mathrm{MgCl_2}) = 24 + 2 \times 35{,}5 = 95$ g/mol, donc $n(\mathrm{MgCl_2}) = \dfrac{4{,}8}{95} = 5{,}05 \times 10^{-2}$ mol. La dissolution $\mathrm{MgCl_{2(s)}} \longrightarrow \mathrm{Mg^{2+}}_{(aq)} + 2\,\mathrm{Cl^-}_{(aq)}$ donne $n(\mathrm{Mg^{2+}}) = 5{,}05 \times 10^{-2}$ mol et $n(\mathrm{Cl^-}) = 1{,}01 \times 10^{-1}$ mol. La solution S_1 a pour concentration $C(S_1) = \dfrac{5{,}05 \times 10^{-2}}{0{,}200} = 0{,}253$ mol/L. Le volume de S_2 est $V_2 = 200 + 500 = 700$ mL $= 0{,}700$ L. La quantité de soluté ne change pas, donc $C(S_2) = \dfrac{5{,}05 \times 10^{-2}}{0{,}700} = 7{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L (vérification : $0{,}253 \times 0{,}200 / 0{,}700 = 0{,}072$). D'où $\left[\mathrm{Mg^{2+}}\right] = 7{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L et $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 2 \times 7{,}2 \times 10^{-2} = 0{,}14$ mol/L.

b) Le volume du mélange est $V = 700 + 500 = 1\,200$ mL $= 1{,}20$ L. Le chlorure de sodium apporte $n(\mathrm{Na^+}) = n(\mathrm{Cl^-}) = 0{,}03 \times 0{,}500 = 1{,}5 \times 10^{-2}$ mol.

- $\left[\mathrm{Mg^{2+}}\right] = \dfrac{5{,}05 \times 10^{-2}}{1{,}20} = 4{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L ;
- $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \dfrac{1{,}5 \times 10^{-2}}{1{,}20} = 1{,}25 \times 10^{-2}$ mol/L ;
- $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{1{,}01 \times 10^{-1} + 1{,}5 \times 10^{-2}}{1{,}20} = 9{,}7 \times 10^{-2}$ mol/L.

Vérification par l'électroneutralité : $2\left[\mathrm{Mg^{2+}}\right] + \left[\mathrm{Na^+}\right] = 0{,}0842 + 0{,}0125 = 0{,}0967$ mol/L, égal à $\left[\mathrm{Cl^-}\right]$. L'équation d'électroneutralité $2\left[\mathrm{Mg^{2+}}\right] + \left[\mathrm{Na^+}\right] + \left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right]$ impose alors $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right]$, donc $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \sqrt{K_e} = 10^{-7}$ mol/L. **Le pH du mélange vaut 7 : la solution est neutre** (les ions $\mathrm{Mg^{2+}}$, $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ ne modifient pas le pH).

Ex. 103. a) $\mathrm{KNO_{3(s)} \longrightarrow {K^+}_{(aq)} + {NO_3^-}_{(aq)}}$; $\mathrm{Ca(NO_3)_{2(s)} \longrightarrow {Ca^{2+}}_{(aq)} + 2\,{NO_3^-}_{(aq)}}$; $\mathrm{KCl_{(s)} \longrightarrow {K^+}_{(aq)} + {Cl^-}_{(aq)}}$; $\mathrm{MgCl_2, 6H_2O_{(s)} \longrightarrow {Mg^{2+}}_{(aq)} + 2\,{Cl^-}_{(aq)} + 6\,H_2O}$.

b.1) Le volume final est la somme des volumes introduits : $V = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_e$. Donc $V_4 = 1 - 0{,}10 - 0{,}125 - 0{,}20 - 0{,}075 = 0{,}50$ L.

b.2) $C_1 = \dfrac{5}{10} = 0{,}5$ mol/L (dilution 10 fois). $C_2 = \dfrac{n}{V} = \dfrac{8}{10} = 0{,}8$ mol/L. Pour S_3 : $M(\mathrm{KCl}) = 39 + 35{,}5 = 74{,}5$ g/mol, donc $n = \dfrac{37{,}25}{74{,}5} = 0{,}5$ mol et $C_3 = \dfrac{0{,}5}{0{,}5} = 1{,}0$ mol/L. Pour S_4 : $C_4 = \dfrac{0{,}2}{V_4} = \dfrac{0{,}2}{0{,}50} = 0{,}4$ mol/L.

b.3) Le volume de S est 1 L, donc chaque quantité de matière (en mol) est égale à la concentration (en mol/L).

- $\left[\mathrm{K^+}\right] = C_1V_1 + C_3V_3 = 0{,}5 \times 0{,}10 + 1{,}0 \times 0{,}20 = 0{,}25$ mol/L ;
- $\left[\mathrm{NO_3^-}\right] = C_1V_1 + 2\,C_2V_2 = 0{,}05 + 2 \times 0{,}8 \times 0{,}125 = 0{,}25$ mol/L ;
- $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = C_2V_2 = 0{,}8 \times 0{,}125 = 0{,}10$ mol/L ;
- $\left[\mathrm{Mg^{2+}}\right] = 0{,}2$ mol/L (0,2 mol dans 1 L) ;
- $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = C_3V_3 + 2 \times 0{,}2 = 0{,}20 + 0{,}40 = 0{,}60$ mol/L.

Vérification : charges positives $0{,}25 + 2 \times 0{,}10 + 2 \times 0{,}20 = 0{,}85$ mol/L ; charges négatives $0{,}25 + 0{,}60 = 0{,}85$ mol/L. **Les deux sommes sont égales : la solution est électriquement neutre.**

Ex. 104. 1) a) $\mathrm{BaCl_{2(s)} \longrightarrow {Ba^{2+}}_{(aq)} + 2\,{Cl^-}_{(aq)}}$.

b) D'après l'équation, $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 2\,C_1$, donc $C_1 = \dfrac{8{,}5 \times 10^{-2}}{2} = 4{,}25 \times 10^{-2}$ mol/L.

c) $n_1 = C_1V_1 = 4{,}25 \times 10^{-2} \times 0{,}250 = 1{,}06 \times 10^{-2}$ mol. $M(\mathrm{BaCl_2}) = 137 + 2 \times 35{,}5 = 208$ g/mol, donc $m_1 = n_1M = 1{,}06 \times 10^{-2} \times 208 = 2{,}2$ g.

2. a) On prélève 50 cm^3 de S_1 à la pipette jaugée munie d'une propipette. On les verse dans une fiole jaugée de 200 mL contenant un peu d'eau distillée. On complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, on bouche, puis on homogénéise en retournant la fiole plusieurs fois.

b) La quantité de soluté se conserve : $C_2 = \dfrac{C_1 V_1'}{V_2} = \dfrac{4{,}25 \times 10^{-2} \times 50}{200} = 1{,}06 \times 10^{-2}$ mol/L.

c) $F = \dfrac{C_1}{C_2} = \dfrac{V_2}{V_1'} = \dfrac{200}{50} = 4$. **La solution mère a été diluée 4 fois.**

3. Le volume du mélange est $75 + 50 = 125$ cm^3. Les ions $\mathrm{Ba^{2+}}$ et $\mathrm{Cl^-}$ n'ont aucun effet sur le pH. Les ions hydroxyde de S_3 sont dilués : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{3{,}5 \times 10^{-2} \times 50}{125} = 1{,}4 \times 10^{-2}$ mol/L. Alors $\mathrm{pH} = 14 + \log\left[\mathrm{OH^-}\right] = 14 + \log\left(1{,}4 \times 10^{-2}\right) = 14 - 2 + 0{,}146 = 12{,}1$. **Le pH du mélange vaut environ 12,1 : la solution est basique.**

4. a) $\mathrm{AlCl_{3(s)} \longrightarrow {Al^{3+}}_{(aq)} + 3\,{Cl^-}_{(aq)}}$.

b) Les ions chlorure viennent de $\mathrm{BaCl_2}$ et de $\mathrm{AlCl_3}$:
$n(\mathrm{Cl^-}) = 8{,}5 \times 10^{-2} \times 0{,}100 + 3 \times 2 \times 10^{-2} \times V_4 = 7 \times 10^{-2} \times (0{,}100 + V_4)$. On obtient $8{,}5 \times 10^{-3} + 0{,}06\,V_4 = 7 \times 10^{-3} + 0{,}07\,V_4$, donc $0{,}01\,V_4 = 1{,}5 \times 10^{-3}$ et $V_4 = 0{,}15$ L $= 150$ cm^3.

c) Le volume du mélange est $100 + 150 = 250$ cm$^3 = 0{,}250$ L.
$\left[\mathrm{Ba^{2+}}\right] = \dfrac{4{,}25 \times 10^{-2} \times 0{,}100}{0{,}250} = 1{,}7 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Al^{3+}}\right] = \dfrac{2 \times 10^{-2} \times 0{,}150}{0{,}250} = 1{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L. Les ions $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ sont présents en très faible quantité (10^{-7} mol/L environ) : à ce niveau, on les néglige et on considère $\mathrm{Ba^{2+}}$, $\mathrm{Al^{3+}}$ et $\mathrm{Cl^-}$ comme des ions spectateurs.

d) Charges positives : $2\left[\mathrm{Ba^{2+}}\right] + 3\left[\mathrm{Al^{3+}}\right] = 2 \times 0{,}017 + 3 \times 0{,}012 = 0{,}070$ mol/L. Charges négatives : $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 0{,}070$ mol/L. **Les deux sommes sont égales : le mélange est électriquement neutre.**

Ex. 105. A) 1) $n = C_0 V_0 = 0{,}3 \times 0{,}500 = 0{,}15$ mol. $M(\mathrm{KCl}) = 39 + 35{,}5 = 74{,}5$ g/mol, donc $m = nM = 0{,}15 \times 74{,}5 = 11{,}2$ g, soit environ 11 g.

2. La quantité de soluté se conserve : $C_0 V_0' = C_1 V_1$, donc $V_0' = \dfrac{C_1 V_1}{C_0} = \dfrac{2 \times 10^{-2} \times 1}{0{,}3} = 6{,}7 \times 10^{-2}$ L, soit $V_0' = 66{,}7$ mL.

3. a) $\mathrm{KCl_{(s)} \longrightarrow {K^+}_{(aq)} + {Cl^-}_{(aq)}}$; $\mathrm{BaCl_{2(s)} \longrightarrow {Ba^{2+}}_{(aq)} + 2\,{Cl^-}_{(aq)}}$; $\mathrm{Ca(OH)_{2(s)} \longrightarrow {Ca^{2+}}_{(aq)} + 2\,{OH^-}_{(aq)}}$.

b) Le volume du mélange est $V = 50 + 100 + 75 + 25 = 250$ mL $= 0{,}250$ L. Quantités apportées : $n(\mathrm{KCl}) = 2 \times 10^{-2} \times 0{,}050 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; $n(\mathrm{BaCl_2}) = 10^{-1} \times 0{,}100 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; $n(\mathrm{Ca(OH)_2}) = 10^{-2} \times 0{,}075 = 7{,}5 \times 10^{-4}$ mol. Alors :

- $\left[\mathrm{K^+}\right] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}250} = 4 \times 10^{-3}$ mol/L ;
- $\left[\mathrm{Ba^{2+}}\right] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}250} = 4 \times 10^{-2}$ mol/L ;
- $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = \dfrac{7{,}5 \times 10^{-4}}{0{,}250} = 3 \times 10^{-3}$ mol/L ;
- $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3} + 2 \times 1{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}250} = 8{,}4 \times 10^{-2}$ mol/L ;
- $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{2 \times 7{,}5 \times 10^{-4}}{0{,}250} = 6 \times 10^{-3}$ mol/L ;

- $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{10^{-14}}{6 \times 10^{-3}} = 1{,}7 \times 10^{-12}$ mol/L.

c) $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(6 \times 10^{-3}\right) = 14 - 3 + \log 2 + \log 3 = 11 + 0{,}78 = 11{,}8$. Charges positives : $[\mathrm{K^+}] + 2\left[\mathrm{Ba^{2+}}\right] + 2\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = 0{,}004 + 0{,}080 + 0{,}006 = 0{,}090$ mol/L. Charges négatives : $\left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right] = 0{,}084 + 0{,}006 = 0{,}090$ mol/L (les ions $\mathrm{H_3O^+}$ sont négligeables). **Les deux sommes sont égales : le mélange est électriquement neutre et basique, de pH 11,8.**

B) 1) Le volume du mélange est $10 + 5 = 15$ cm$^3 = 0{,}015$ L.
$n(\mathrm{NaCl}) = 1{,}5 \times 10^{-1} \times 0{,}010 = 1{,}5 \times 10^{-3}$ mol ; $n(\mathrm{NaNO_3}) = 2 \times 10^{-2} \times 0{,}005 = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol. Donc $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{1{,}5 \times 10^{-3}}{0{,}015} = 0{,}10$ mol/L ; $\left[\mathrm{NO_3^-}\right] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}015} = 6{,}7 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \dfrac{1{,}5 \times 10^{-3} + 1{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}015} = 0{,}11$ mol/L.

2. a) S_1 : d'après les données, $[\mathrm{H_3O^+}] = 8 \times 10^3 \left[\mathrm{OH^-}\right]$. En remplaçant $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ par $\dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]}$, on a $[\mathrm{H_3O^+}]^2 = 8 \times 10^3 \times 10^{-14} = 8 \times 10^{-11}$, donc $\mathrm{pH} = -\frac{1}{2}\log\left(8 \times 10^{-11}\right) = \frac{1}{2}(11 - 3 \times 0{,}30) = 5{,}05$. La solution S_1 est acide.

S_2 : $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{10^{-14}}{5 \times 10^{-10}} = 2 \times 10^{-5}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = 5 - \log 2 = 4{,}7$.

S_3 : $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{6 \times 10^{-3}}{0{,}200} = 3 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = 2 - \log 3 = 2 - 0{,}48 = 1{,}5$.

b) Une solution est d'autant plus acide que son pH est petit : S_3 ($\mathrm{pH} = 1{,}5$), puis S_2 ($\mathrm{pH} = 4{,}7$), puis S_1 ($\mathrm{pH} = 5{,}05$). **Ordre d'acidité décroissante : $S_3 > S_2 > S_1$.**

3. $\mathrm{p}K_e = -\log\left(2{,}5 \times 10^{-13}\right) = 13 - 0{,}40 = 12{,}6$. A 80 °C, une solution neutre a $\mathrm{pH} = \dfrac{\mathrm{p}K_e}{2} = 6{,}3$, et une solution acide a $\mathrm{pH} < 6{,}3$. Ici $6{,}5 > 6{,}3$: **la solution n'est pas acide, elle est basique.**

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Zorgho). Le pH mesuré vaut 6,4, donc $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-6{,}4} = 4 \times 10^{-7}$ mol/L, tandis que $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{10^{-14}}{4 \times 10^{-7}} = 2{,}5 \times 10^{-8}$ mol/L. Comme $[\mathrm{H_3O^+}]$ est supérieure à $\left[\mathrm{OH^-}\right]$, l'eau est acide. L'écart avec la borne inférieure de la norme, 6,5, paraît minuscule, mais l'échelle des pH est logarithmique : passer de 6,5 à 6,4 signifie une concentration en ions hydronium multipliée par $10^{0{,}1}$, soit environ 1,3 fois plus grande. Surtout, la norme est un seuil réglementaire : une valeur en dessous de la borne rend l'eau non conforme, quel que soit l'écart. **Le président ne peut donc pas rassurer les usagers : il doit signaler la non-conformité au service d'hygiène et faire refaire la mesure avant toute communication.** La profondeur du forage et son ancienneté sont des données parasites.

Situation 2 (Bobo-Dioulasso). La quantité de soude nécessaire vaut $n = C \times V = 0{,}10 \times 2{,}0 = 0{,}20$ mol, soit une masse $m = n \times M = 0{,}20 \times 40 = 8{,}0$ g. La méthode proposée par l'apprentie est fautive sur deux points. D'abord, le volume de la solution n'est pas celui de l'eau versée : en ajoutant la soude à 2,0 L d'eau, on obtient un peu plus de 2,0 L de solution, donc une concentration inférieure à celle qui est visée ; seule une fiole jaugée, complétée au trait après dissolution, donne le volume exact. Ensuite, la dissolution

de la soude dégage beaucoup de chaleur et la soude est très corrosive : on la verse peu à peu dans l'eau, avec des gants et des lunettes, jamais l'eau sur la soude. **La responsable doit donc peser 8,0 g de soude et préparer la solution en fiole jaugée de 2,0 L, avec gants et lunettes, et non verser la soude dans une bassine déjà pleine.** Le nombre de femmes employées et le prix du sachet sont des données parasites.

Situation 3 (Léo). Le sol a un pH de 5,5, donc $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-5,5}$ mol/L ; un sol au bas de la plage recommandée, à pH 6,0, a une concentration de 10^{-6} mol/L, et un sol à pH 6,5 une concentration de $10^{-6,5}$ mol/L. L'écart d'une demi-unité correspond donc à un facteur $10^{0,5}$, soit environ 3, et l'écart d'une unité à un facteur 10. Autrement dit, le sol du producteur est trois à dix fois plus acide que ce que recommande la fiche technique, alors que le vendeur présente l'écart comme négligeable. L'argument du vendeur repose sur une lecture linéaire d'une échelle logarithmique, et il est donc faux. **Le producteur doit corriger d'abord l'acidité de son sol, par un amendement calcaire, avant d'acheter l'engrais coûteux, dont l'effet resterait limité tant que le pH n'est pas remonté.** La superficie cultivée est une donnée parasite.

Situation 4 (Fada). Les douze postes exigent $12 \times 100 = 1\,200$ mL, soit 1,2 L de solution fille à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L : la solution mère doit être diluée cent fois. Pour 1,0 L de solution fille, $V_1 = \dfrac{C_2 V_2}{C_1} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2} \times 1\,000}{1{,}0} = 10$ mL. L'éprouvette graduée ne convient pas : elle donne un volume approché, alors qu'une dilution d'un facteur cent amplifie toute erreur de prélèvement sur la concentration finale, et les douze postes travailleraient alors sur des solutions différentes. Il n'existe ni pipette jaugée de 12 mL ni fiole jaugée de 1,2 L : on prépare donc deux fois 1,0 L, en versant chaque fois 10,0 mL prélevés à la pipette jaugée dans une fiole jaugée de 1,0 L contenant déjà de l'eau distillée, l'acide dans l'eau et non l'inverse. **Le professeur doit refuser l'éprouvette : il prélève deux fois 10,0 mL de solution mère à la pipette jaugée et complète chaque fois à 1,0 L en fiole jaugée, ce qui fournit les 1,2 L nécessaires.** Le fait que la bouteille ait été achetée pour l'année et l'emplacement de l'armoire sont des données parasites.

Situation 5 (Ouagadougou). Le pH mesuré vaut 3,3, donc la concentration en ions hydronium est $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3,3} = 10^{0,7} \times 10^{-4} = 5 \times 10^{-4}$ mol/L. La valeur inscrite sur le formulaire, $3{,}3 \times 10^{-1}$ mol/L, est plus de six cents fois trop grande : le technicien a recopié le nombre lu sur le pH-mètre au lieu d'appliquer la relation $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}}$. Une telle concentration correspondrait d'ailleurs à un pH voisin de 0,5, c'est-à-dire à un liquide bien plus corrosif qu'un jus de bissap. **La gérante ne doit pas signer le formulaire en l'état : elle doit faire corriger la concentration en 5×10^{-4} mol/L avant l'enlèvement.** Le nombre de sachets livrés et celui des écoles desservies sont des données parasites.

Situation 6 (Koudougou). Le premier bidon a un pH de 1, donc $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-1}$ mol/L : c'est une solution fortement acide, cohérente avec un acide de décapage. Le second a un pH de 13, donc $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-13}$ mol/L et $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-1}$ mol/L : c'est une solution fortement basique, cohérente avec une solution de soude. Les deux liquides sont effectivement dangereux, mais ils ne sont pas interchangeables : ce ne sont pas les mêmes espèces qui agissent, et la soude attaque violemment l'aluminium, en dégageant du dihydrogène, alors que la pièce serait simplement corrodée par l'acide. Le mécanicien confond donc dangerosité comparable et action chimique identique. **L'apprenti ne doit utiliser aucun des deux bidons sur une pièce en aluminium, et surtout pas celui de pH 13 ; il doit faire étiqueter les deux bidons et**

demander un produit de décapage adapté. La position des bidons côte à côte est une donnée du support qui explique la confusion, et le fait qu'ils soient non étiquetés sert au raisonnement.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes calculs de concentration et de dilution, tes passages du pH aux concentrations, ton usage du produit ionique de l'eau et ton choix de la verrerie sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Zorgho).** Calculer les deux concentrations à partir du pH, classer l'eau, la comparer à la norme et dire au président s'il peut rassurer les usagers.
- **Situation 2 (Bobo-Dioulasso).** Calculer la masse de soude à peser, juger la méthode de l'apprentie sur le volume et sur la sécurité, puis donner le bon protocole.
- **Situation 3 (Léo).** Traduire l'écart de pH en rapport de concentrations, juger l'argument du vendeur et conseiller le producteur sur son achat.
- **Situation 4 (Fada).** Calculer le volume total et le volume à prélever, choisir une verrerie précise qui existe et refuser l'éprouvette.
- **Situation 5 (Ouagadougou).** Calculer la concentration en ions hydronium à partir du pH, la comparer à la valeur inscrite et décider de la signature.
- **Situation 6 (Koudougou).** Reconnaître la nature de chaque liquide par son pH, juger l'affirmation du mécanicien et décider si l'un des deux bidons peut servir sur la pièce en aluminium.